



Universidad Autónoma
de Madrid



Escuela
de Doctorado

Desarrollo de una plataforma de detección de miRNAs en biopsias líquidas basada en tecnología plasmónica y química dinámica

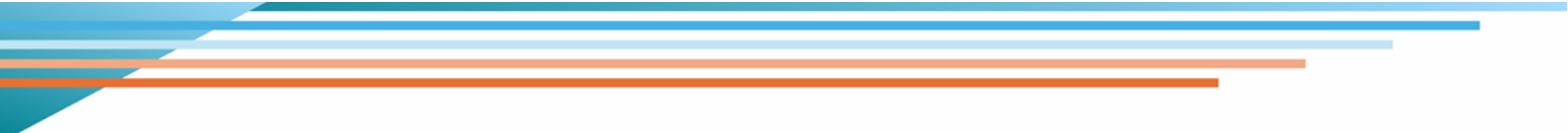
Isabel Rodríguez Mariblanca

Programa de doctorado en Biociencias Moleculares

Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Medicina

Madrid, 2025

**Desarrollo de una plataforma de detección de
miRNAs en biopsias líquidas basada en tecnología
plasmónica y química dinámica**



Universidad Autónoma de Madrid
Departamento de Bioquímica
Programa de doctorado en Biociencias Moleculares

Isabel Rodríguez Mariblanca
Grado en Biotecnología

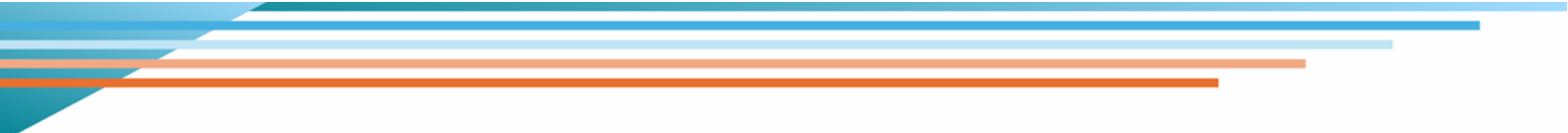
Directores:

Óscar Ahumada Heredero

Juan José Díaz Mochon

Mecwins. S.A y Destina Genómica S.L.

AGRADECIMIENTOS



RESUMEN EN CASTELLANO

Esta tesis doctoral se centró en el desarrollo de una tecnología innovadora para la detección de microRNAs (miRNAs) integrando la química dinámica de Destina Genómica y la tecnología plasmónica ultrasensible de Mecwins, conocida como AVAC. La necesidad de biomarcadores

más sensibles y específicos para el diagnóstico temprano y el pronóstico de enfermedades, como el cáncer y la enfermedad de Alzheimer, impulsó esta investigación. Los miRNAs, pequeñas moléculas de RNA no codificantes, han emergido como prometedores biomarcadores debido a su estabilidad en fluidos corporales y su capacidad para reflejar estados fisiopatológicos. La metodología de esta investigación se basó en un estudio secuencial de diferentes modelos de complejidad creciente (estreptavidina – biotina, captura e hibridación) para optimizar las condiciones clave de la tecnología antes de la integración de la química dinámica y la tecnología plasmónica. Se evaluaron diversas químicas de conjugación, lo que condujo a la selección de la combinación COOH – NH₂ para la unión de la sonda a las nanopartículas de oro y anti – FITC – FITC para la unión de la SMART – nucleobase a la superficie de silicio. Entre los desafíos más importantes de este trabajo se encontraron la superación de las interferencias y problemas de compatibilidad de ambas tecnologías y la optimización de la accesibilidad de los componentes de la química dinámica, tanto de la sonda que hibrida con el miRNA diana como la SMART – nucleobase que se introduce en su posición blanco para detectar la hibridación. La tecnología desarrollada se adaptó con éxito para la detección directa de miRNAs en muestras de suero de pacientes, sin necesidad de extracción de RNA, lo que incrementa la reproducibilidad y reduce el tiempo de respuesta, logrando una sensibilidad con un límite de cuantificación de 596 fM para un miRNA modelo. Finalmente, se demostró la capacidad de la plataforma para la detección multiplexada de miRNAs (miR – 200a – 3p y miR – 486 – 5p, relevantes en la enfermedad de Alzheimer) y la detección combinada de miRNAs y biomarcadores proteicos (miR – 122 – 5p e IL – 6, importantes en la lesión hepática inducida por fármacos). La capacidad de detectar simultáneamente diferentes tipos de biomarcadores en un solo dispositivo representa un avance significativo en el campo del diagnóstico. En conclusión, esta tesis presenta una tecnología innovadora, sensible, específica y reproducible para la detección de miRNAs directamente en fluidos corporales, con potencial para mejorar el diagnóstico y pronóstico de diversas enfermedades y para la detección simultánea de múltiples analitos.

Palabras clave: miRNAs, química dinámica, tecnología plasmónica, biomarcadores, sonda, nanopartículas de oro, SMART – nucleobase, superficie de silicio.

RESUMEN EN INGLÉS

This doctoral thesis focused on the development of an innovative technology for the detection of microRNAs (miRNAs) integrating the dynamic chemistry of Destina Genómica and the

ultrasensitive plasmonic technology of Mecwins, known as AVAC. The need for more sensitive and specific biomarkers for the early diagnosis and prognosis of diseases, such as cancer and Alzheimer's disease, drove this research. miRNAs, small non-coding RNA molecules, have emerged as promising biomarkers due to their stability in body fluids and their ability to reflect pathophysiological states. The methodology of this research was based on a sequential study of different models of increasing complexity (streptavidin – biotin, capture and hybridization) to optimize the key conditions of the technology before the integration of dynamic chemistry and plasmonic technology. Various conjugation chemistries were evaluated, leading to the selection of the COOH – NH₂ combination for the binding of the probe to the gold nanoparticles and anti – FITC – FITC for the binding of the SMART – nucleobase to the silicon surface. Among the most important challenges of this work were overcoming the interferences and compatibility problems of both technologies and optimizing the accessibility of the components of the dynamic chemistry, both probe that hybridizes with the target miRNA and the SMART – nucleobase that is introduced into its target position to detect hybridization. The developed technology was successfully adapted for the direct detection of miRNAs in patient serum samples, without the need for RNA extraction, which increases reproducibility and reduces response time, achieving a sensitivity with a limit of quantification of 596 fM for a model miRNA. Finally, the capacity of the platform for the multiplexed detection of miRNAs (miR – 200a – 3p and miR – 486 – 5p, relevant in Alzheimer's disease) and the combined detection of miRNAs and protein biomarkers (miR – 122 – 5p and IL – 6, important in drug-induced liver injury) was demonstrated. The capacity to simultaneously detect different types of biomarkers in a single device represents a significant advance in the field of diagnostics. In conclusion, this thesis presents an innovative, sensitive, specific and reproducible technology for the detection of miRNAs directly in body fluids, with potential to improve the diagnosis and prognosis of various diseases and for the simultaneous detection of multiple analytes.

Keywords: miRNAs, dynamic chemistry, plasmonic technology, biomarkers, probe, gold nanoparticles, SMART – nucleobase, silicon surface.

ÍNDICE

1. <u>CLAVE DE ABREVIATURAS</u>	9
2. <u>INTRODUCCIÓN</u>	11
<u>El rol de los biomarcadores en el diagnóstico y el pronóstico</u>	11
<u>La irrupción de los miRNAs como biomarcadores clave</u>	12
<u>¿Qué son los miRNAs?</u>	12
<u>Biogénesis y mecanismo de acción de los miRNAs</u>	13
<u>miRNAs circulantes y su potencial en el diagnóstico y el pronóstico</u>	15
<u>Metodologías y dificultades en la detección de miRNAs</u>	19
<u>Tecnología plasmónica ultrasensible de Mecwins</u>	22
<u>Principio básico de la detección con nanopartículas metálicas</u>	22
<u>Componentes y propiedades de la tecnología</u>	23
<u>Metodología del inmunoensayo</u>	24
<u>Tecnología de química dinámica de Destina Genómica</u>	25
<u>¿En qué consiste la química dinámica?</u>	25
<u>Química dinámica aplicada a la detección de ácidos nucleicos</u>	26
<u>Combinación de ambas tecnologías</u>	28
3. <u>OBJETIVOS</u>	30
4. <u>MATERIAL Y MÉTODOS</u>	31
<u>Reactivos</u>	31
<u>GNPs</u>	31
<u>DGLs, PNAs y SMART – nucleobases</u>	31
<u>Ácidos nucleicos</u>	31
<u>Fabricación de superficies de silicio con linkers</u>	32
<u>Primer paso: silanización (generación de grupos amino)</u>	32
<u>Segundo paso: inmovilización del <i>linker</i></u>	32
<u>Protocolos de biotinilación de anticuerpos</u>	33
<u>Funcionalización de GNPs – COOH con un <i>linker</i></u>	35

<u>GNPs – COOH con anti – FITC</u>	36
<u>GNPs – COOH con DGL 122 – 5p</u>	37
<u>GNPs – COOH con PNA 122 – 5p</u>	37
<u>GNPs – COOH con anti – IL – 6</u>	38
<u>GNPs – COOH con DGL 200a – 3p</u>	38
<u>GNPs – COOH con DGL 486 – 5p</u>	38
<u>Cuantificación de la cantidad de anticuerpo inmovilizado en GNP – COOH</u>	38
<u>ELISA para la evaluación del funcionamiento de anticuerpos</u>	39
<u>Ley de Stokes</u>	39
<u>v_s = velocidad de sedimentación de las partículas (m/s)</u>	39
<u>r = radio de la partícula (m)</u>	39
<u>η = viscosidad dinámica del líquido (kg/(m x s))</u>	39
<u>ρ_p = densidad de la nanopartícula (kg/m³)</u>	39
<u>ρ_f = densidad del fluido (kg/m³)</u>	39
<u>g = aceleración de la gravedad</u>	40
<u>Metodología y químicas propuestas para la combinación de ambas tecnologías</u>	40
<u>Químicas candidatas</u>	40
<u>Metodología propuesta: empleo de diferentes modelos</u>	41
<u>¿Uno o dos pasos?</u>	44
<u>Compatibilidad entre modelos, químicas y metodologías</u>	44
<u>Modelo SAV – Biotina</u>	46
<u>GNPs de 100 nm con los componentes de la DR y distintos tipos de lavados</u>	46
<u>Monoplex con GNP – biotina de distintos tamaños</u>	46
<u>Multiplexado con GNP – biotina de distintos tamaños</u>	47
<u>Modelo de captura</u>	48
<u>Química A: anti – FITC – FITC + SAV – Biotina</u>	48
<u>Química B: SAV – Biotina + anti – FITC – FITC</u>	48

<u>Modelo de hibridación</u>	49
<u>Química A: anti – FITC – FITC + SAV – Biotina</u>	49
<u>Química C: COOH – NH₂ + SAV – Biotina</u>	50
<u>Monoplex de miR – 122 – 5p con DR</u>	50
<u>Química A: anti – FITC – FITC + SAV – Biotina</u>	50
<u>Química C: COOH – NH₂ + SAV – Biotina</u>	50
<u>Química D: COOH – NH₂ + anti – FITC – FITC</u>	51
<u>Evaluación de la interferencia de distintas SMART – nucleobases FITC</u>	51
<u>Monoplex de IL – 6</u>	52
<u>Cinética de diferentes biomarcadores con GNPs de distintos tamaños</u>	52
<u>Cinética de IL – 6</u>	52
<u>Cinética de ssDNA 122 – 5p</u>	52
<u>Detección combinada de IL – 6 y miR – 122 – 5p con DR</u>	52
<u>En la misma solución y superficie</u>	52
<u>En distinta solución y en la misma superficie</u>	53
<u>Multiplex de miR – 200a – 3p y miR – 486 – 5p con DR</u>	53
<u>Metodología de lavado de los ensayos en superficies de silicio</u>	54
<u>Curvas de calibración y análisis de la sensibilidad</u>	54
5. RESULTADOS	55
<u>Objetivo 1: Desarrollar una tecnología innovadora para la detección de un único miRNA mediante la integración de la química dinámica de Destina Genómica con la tecnología plasmónica de Mecwins.</u>	55
<u>Modelo SAV – biotina: Evaluación de la Interacción y Optimización de las Condiciones de Unión.</u>	55
<u>Modelo de captura: Optimización de la Captura de Ácidos Nucleicos y Selección de la Química de Inmovilización.</u>	58
<u>Modelo de hibridación: Optimización de la Hibridación entre la Sonda DGL y el miRNA Diana</u>	64

<u>Modelo de hibridación frente a DR: identificación de problemas e interferencias</u>	68
<u>Evaluación de las soluciones propuestas para abordar los problemas e interferencias identificados en la DR</u>	73
<u>Optimización de la DR</u>	81
<u>Objetivo 2: Validar la tecnología para el análisis de muestras reales de pacientes, adaptando la metodología para garantizar su aplicación práctica y estableciendo las especificaciones técnicas en términos de sensibilidad, especificidad y precisión.</u>	88
<u>Optimización de la detección de miRNAs en suero</u>	88
<u>Funcionamiento de la DR en suero</u>	91
<u>Interpolación de muestras de suero con concentración conocida</u>	92
<u>Objetivo 3: Adaptar la tecnología a la detección simultánea de varios miRNAs (multiplexado) y a la detección combinada de miRNAs y biomarcadores proteicos.</u>	93
<u>Modelo SAv – Biotina: Evaluación del Comportamiento de GNPs de Diferentes Tamaños</u>	93
<u>Dúplex de miR – 200a – 3p y miR – 486 – 5p</u>	98
<u>Detección combinada de IL – 6 y miR – 122 – 5p</u>	99
<u>6. DISCUSIÓN</u>	105
<u>7. CONCLUSIONES EN ESPAÑOL</u>	116
<u>8. CONCLUSIONES EN INGLÉS</u>	118
<u>9. BIBLIOGRAFÍA</u>	120

1. CLAVE DE ABREVIATURAS

5PL	Five – Parameter Logistic
A β	Amyloid – Beta

AGO	Argonaute
APAP	N – acetyl – p – aminophenol
APTS	(3 – aminopropyl) triethoxysilane
CSF	Cerebrospinal Fluid
CVD	Chemical Vapor Deposition
DBCO	Dybenzocyclooctyne
DCC	Dynamic Combinatorial Chemistry
DCL	Dynamic Combinatorial Library
DF – SPS	Dark – Field Single Particle Spectrophotometry
DGCR8	DiGeorge Syndrome Critical Region 8
DGL	PNA probe with an abasic position
DILI	Drug-Induced Liver Injury
DR	Destina Reaction
EDC	1 – ethyl – 3 – (3 – dimethylaminopropyl) carbodiimide
FITC	Fluorescein Isothiocyanate
GalT	Galactose – 1 – Phosphate Uridyltransferase
GNPs	Gold Nanoparticles
HDL	High Density Lipoproteins
HRP	Horseradish Peroxidase
IL6	Interleukin 6
LNA	Locked Nucleic Acid
LLoQ	Lower Limit of Quantification
LOD	Limit of Detection
MCI	Mild Cognitive Impairments
miRNA	microRNA
mPEG-SH	methyl – PEG – thiol
NaBH ₃ CN	Sodium Cyanoborohydride
NGS	Next Generation Sequencing
NPM1	Nucleophosmin 1
OD	Optical Density
ON	Overnight
PK	Proteinase K
PNA	Peptide Nucleic Acid

pre - miRNA	Precursor microRNA
pri - miRNA	Primary microRNA
RA	Reducing Agent
RFU	Relative Fluorescence Units
RISC	RNA – Induced Silencing Complex
RT	Room Temperature
RT – qPCR	Reverse – Transcription Quantitative Polymerase Chain Reaction
SAv	Streptavidin
S/B	Signal/Background
S/C	SMART/Control
SIRT1	Sirtuin 1
SPR	Surface Plasmonic Resonance
ssDNA	Single – Stranded DNA
Sulfo-NHS	Sulfo – N – hydroxysulfosuccinimide
TE	Tris – EDTA
TMB	3,3',5,5' – Tetramethylbenzidine
TRBP	Transactivation Response RNA Binding Protein
ULoQ	Upper Limit of Quantification
UDP – GalNAz	Uridine Diphosphate – N – Acetylgalactosamine
UTR	Untranslated Region
WHO	World Health Organization

2. INTRODUCCIÓN

El rol de los biomarcadores en el diagnóstico y el pronóstico

Un biomarcador es una característica medible que se utiliza para evaluar, de manera objetiva, un proceso biológico normal, un proceso patogénico o una respuesta a un tratamiento terapéutico (Aronson y Ferner, 2017). En términos generales, un biomarcador puede incluir diversos datos fisiológicos, como el ritmo cardíaco o el volumen pulmonar. Sin embargo, el

concepto más específico de biomarcador molecular se enfoca en parámetros o patrones bioquímicos o genéticos (Strimbu *et al.*, 2010).

La investigación en campos como la genómica, proteómica, glicómica y metabolómica ha destacado la importancia de la detección y cuantificación de una amplia variedad de analitos, que incluyen genes, proteínas, pequeñas moléculas y combinaciones de estas (Wang *et al.*, 2016). Se han realizado grandes esfuerzos en el estudio del genoma y del proteoma, lo que ha permitido un conocimiento más profundo de la base molecular de diferentes enfermedades (Vogenberg *et al.*, 2010).

Los biomarcadores deben cumplir un número de criterios clave, dependiendo de su potencial (Wu *et al.*, 2021). Entre los criterios más importantes, se encuentran los siguientes:

- Accesibilidad: deben ser detectables mediante métodos no invasivos.
- Especificidad: deben ser específicos para la enfermedad o patología de interés.
- Detección temprana: deben proporcionar información fiable sobre la enfermedad antes de la aparición de síntomas clínicos.
- Sensibilidad: deben ser capaces de reflejar cambios en la patología, como la progresión de la enfermedad o la respuesta al tratamiento.
- Transferibilidad: los resultados obtenidos en modelos experimentales deben ser aplicables a humanos, abarcando tanto estudios preclínicos como clínicos.
- Estabilidad: deben tener una vida media prolongada en la muestra para garantizar la fiabilidad del análisis.
- Robustez: deben permitir una detección precisa sin ser afectados por factores ambientales o condiciones no relacionadas con la enfermedad.

Además de estos criterios, los nuevos biomarcadores también deben superar desafíos regulatorios y de validación clínica para ser aprobados para su uso en la práctica médica.

En este contexto, el diagnóstico temprano de enfermedades es fundamental para un manejo terapéutico eficaz, lo cual es de suma importancia para el pronóstico y la supervivencia del paciente (Li *et al.*, 2014). De hecho, el empleo de biomarcadores con alta sensibilidad y especificidad resulta crucial para lograr un diagnóstico preciso en etapas tempranas de la enfermedad (Saalberg *et al.*, 2016; Benkoe *et al.*, 2015). Actualmente, el mayor desafío en el campo de la biomedicina es trasladar el conocimiento adquirido sobre biología molecular a lo largo de los años a la detección de enfermedades para mejorar el tratamiento de los pacientes.

Por ejemplo, el conocimiento de las vías de señalización del cáncer ha llevado al desarrollo de terapias dirigidas que se basan en la detección de biomarcadores específicos. A pesar de los avances, la mayoría de los biomarcadores disponibles no son lo suficientemente potentes, ya que carecen de la sensibilidad y especificidad necesarias, especialmente en las primeras etapas de enfermedades como el cáncer o en la enfermedad de Alzheimer (Sims *et al.*, 2020; Su, 2013).

Por lo tanto, existen dos grandes retos en el campo del diagnóstico clínico. El primero consiste en identificar biomarcadores más específicos (Diamandis, 2004), y el segundo en desarrollar plataformas más sensibles y con capacidad de detección multiplexada, es decir, que permitan detectar múltiples biomarcadores simultáneamente. Estos avances mejorarían el valor predictivo del diagnóstico al analizar las respuestas colectivas de varios biomarcadores presentes en una muestra (Makarov *et al.*, 2009). Por ejemplo, en el cáncer, la detección multiplexada podría aumentar la precisión diagnóstica y reducir el número de pacientes que requieren biopsias invasivas y dolorosas (Arellano – García *et al.*, 2008; Wei *et al.*, 2009). Además, en las primeras etapas de la enfermedad, las concentraciones de biomarcadores pueden variar en un rango de hasta ocho órdenes de magnitud, y algunos pueden estar presentes en concentraciones muy bajas (Kozak *et al.*, 2005). Esto plantea un reto significativo para las técnicas actuales, que deben ser capaces de detectar simultáneamente biomarcadores de distinta naturaleza, como péptidos, proteínas, anticuerpos y ácidos nucleicos (Flamini *et al.*, 2006), dentro de un amplio rango de concentraciones y a partir de pequeñas cantidades de muestra (Su, 2013).

La irrupción de los miRNAs como biomarcadores clave

¿Qué son los miRNAs?

Los miRNAs (*microRNAs*) son pequeñas moléculas de RNA no codificantes de aproximadamente 20 – 25 nucleótidos y que están implicadas en la regulación génica (He y Hannon, 2004; Lee *et al.*, 1993). Los miRNAs fueron descubiertos por primera vez en *Caenorhabditis Elegans* a principios de la década de 1990 (Lee *et al.*, 1993). Unos años después, se verificó por primera vez una correlación entre la abundancia de miRNAs y una enfermedad humana, en particular la leucemia de células B (Calin *et al.*, 2002). Estos dos eventos fueron la clave para una serie de investigaciones genómicas que revelaron una extensa transcripción de muchos miRNAs y otros RNA no codificantes (Bartel, 2004; Reinhart *et al.*, 2000; Estellar, 2011). Los miRNAs son particularmente prometedores como

biomarcadores debido a su estabilidad en fluidos corporales y su relación con procesos patológicos específicos.

Hasta la fecha se han identificado más de 4800 miRNAs, incluidos 2693 miRNAs de origen humano (Kozomara *et al.*, 2019). Si bien el número exacto de miRNAs funcionales en humanos aún está en investigación. La función de los miRNAs eucariotas es regular la expresión génica a nivel postranscripcional (Gebert y MacRae, 2019), desempeñando un papel fundamental en la diferenciación, proliferación y supervivencia celular. Esto se logra al unirse a moléculas de mRNA diana complementarias, bloqueando su función mediante dos posibles mecanismos: la degradación del mRNA o la inhibición de su traducción uniéndose a la región 3'UTR (*Untranslated Region*) (Friedman *et al.*, 2009; Ha y Kim, 2014; Li *et al.*, 2014). Por lo tanto, se considera que los miRNAs desempeñan funciones reguladoras clave en prácticamente todos los aspectos fisiológicos y patológicos de la biología, constituyendo un mecanismo de control epigenético fundamental a nivel postranscripcional que permite la regulación temporal de la expresión del mRNA. Así, la expresión disfuncional de los miRNAs es una característica de muchos procesos patológicos, incluidos el cáncer, los trastornos metabólicos, las enfermedades inflamatorias, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades del neurodesarrollo y las enfermedades autoinmunes (Rupaimoole y Slack, 2017).

Biogénesis y mecanismo de acción de los miRNAs

La biogénesis canónica de los miRNAs (figura 1) es un proceso con varios pasos que empieza en el núcleo y termina en el citoplasma. En el núcleo, se transcriben principalmente por la RNA pol (RNA polymerase II) (Kozomara y Samadpour, 2004; Lin *et al.*, 2003). Dentro del núcleo, el pri-miRNA (300-1000 nt) es procesado por la enzima DROSHA (con su cofactor DGCR8 (*DiGeorge*)) en pre-miRNA (60-90 nt). El pre-miRNA es transportado al citoplasma por la exportina-5 (con RAN-GTP). En el citoplasma, la pre-miRNA es procesada por la enzima DICER (con su cofactor TRBP) en un miRNA duplex. El miRNA duplex es cargado en el complejo RISC (con AGO 1-4 y TRBP) formando el complejo RISC con miRNA cargado. El complejo RISC con miRNA cargado se asocia con la hebra guía que forma el miRNA maduro para la regulación génica, y la otra cadena será la hebra pasajera, que suele ser degradada (Meijer *et al.*

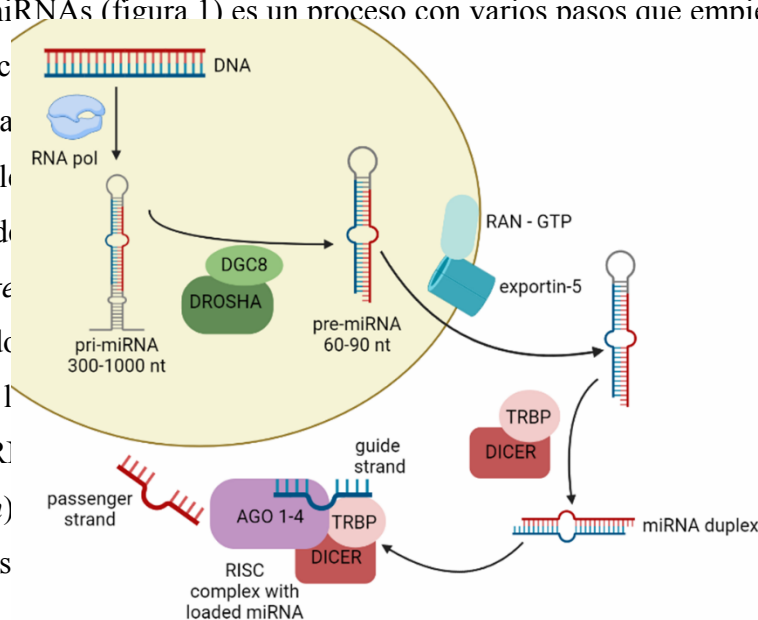


Figura 1. Biogénesis canónica de miRNAs.

regulación génica, y la otra cadena será la hebra pasajera, que suele ser degradada (Meijer *et al.*

al., 2014; Bartel, 2004). Este RNA bicatenario se incorpora a una proteína AGO (*Argonaute*) formando el complejo RISC (*RNA – Induced Silencing Complex*). Entonces, la hebra guía se retiene, que será el miRNA maduro, mientras que la hebra pasajera se libera. El miRNA maduro se clasifica como 5p o 3p dependiendo de si proviene del brazo 5' o 3' del pre – miRNA. Una vez incorporado al complejo RISC, el miRNA maduro dirige al complejo hacia el extremo 3'UTR del mRNA objetivo, lo que da como resultado la escisión del mRNA o la inhibición de la traducción (Bartel, 2004; Meister, 2013).

Por otro lado, algunos miRNAs, conocidos como miRtrons, se procesan a partir del intrón del gen codificador de proteínas mediante la maquinaria de empalme de pre – mRNA (*splicing*), en lugar de seguir la vía de biogénesis canónica (Berezikov *et al.*, 2007).

Generalmente sólo existe complementariedad parcial entre los nucleótidos de la región “semilla” del miRNA (una secuencia de 6 a 8 nucleótidos en el extremo 5') y la del mRNA diana. La complementariedad perfecta entre miRNA y mRNA no es fundamental para reducir la expresión génica, y, de hecho, rara vez ocurre en mamíferos. Tanto el pequeño tamaño de la región semilla, como el incompleto emparejamiento con el mRNA diana, permiten que un mismo miRNA pueda suprimir la expresión de diferentes genes, a menudo funcionalmente relacionados. A su vez, un mismo mRNA puede contener múltiples sitios de unión para varios miRNAs. Esto genera una compleja red de interacción miRNA – mRNA (Brennecke *et al.*, 2005; Doench y Sharp, 2004; Lai, 2002; Jee y Lai, 2014). Por lo tanto, los miRNAs constituyen una densa red reguladora de la expresión génica con múltiples efectos cooperativos sobre un gran número de genes; lo que permite controlar diversas rutas moleculares a distintos niveles.

miRNAs circulantes y su potencial en el diagnóstico y el pronóstico

La mayoría de los miRNAs se localizan dentro de las células, y se estima que cada célula contiene aproximadamente 500 copias de miRNAs individuales (Liang *et al.*, 2007). Sin embargo, se han detectado bajos niveles de miRNAs en entornos extracelulares, pasando a llamarse miRNAs circulantes, que son aquellos que migran fuera de las células e ingresan en los fluidos corporales y que tienen un papel fundamental en la comunicación intercelular (Pritchard *et al.*, 2012; Arroyo *et al.*, 2011; Vickers *et al.*, 2011; Théry, 2011; Kogure *et al.*, 2011; Weber *et al.*, 2010).

Aproximadamente el 90% de los miRNAs circulantes forman complejos con proteínas como, por ejemplo, AGO2 (Arroyo et al., 2011), NPM1 (*Nucleophosmin 1*) y HDL (*High Density Lipoproteins*) (Vickers et al., 2011). El 10% restante de los miRNAs circulantes son secretados en exosomas (Théry, 2011), una forma de microvesículas derivadas de endosomas que se fusionan con la membrana plasmática (Théry et al., 2002). Tanto el empaquetamiento en exosomas como la asociación con proteínas son mecanismos esenciales para proteger a los miRNAs circulantes de la digestión por parte de RNAsas presentes en los fluidos biológicos (Weickmann y Glitz, 1982). La investigación sobre los mecanismos exactos de liberación y captación de miRNAs circulantes aún está en curso.

Los exosomas que contienen miRNAs pueden introducirse en las células a través de la captación endocítica, la fusión de membranas o la integración con receptores específicos en la superficie celular. Una vez que los miRNAs entran en las células, realizan su función al unirse a los mRNAs diana, ya sea degradándolos o inhibiendo su traducción (Valadi et al., 2007; Morello et al., 2013). El contenido específico de los exosomas varía según la célula de origen y puede cambiar en función de las condiciones fisiológicas y patológicas. Por lo tanto, los miRNAs circulantes en los exosomas pueden reflejar estas variaciones. El hecho de que los miRNAs estén presentes en varios fluidos corporales, sean estables y puedan reflejar la condición fisiopatológica del tejido de origen hace que sean un nuevo grupo de biomarcadores prometedor (Valihrach et al., 2020). Esto sugiere que es posible desarrollar métodos de diagnóstico y pronóstico no invasivo utilizando miRNAs circulantes (Validi et al., 2007; Hayes et al., 2014).

La primera evidencia de que los miRNAs podían tener potencial diagnóstico y pronóstico se presentó poco después de la identificación de los primeros miRNAs en humanos. El estudio mostró una correlación entre la pérdida de miR – 15 y miR – 16 y la aparición de leucemia de células B (Calin et al., 2002). Sin embargo, la primera indicación de que los miRNAs se podían convertir en biomarcadores de fácil acceso para el diagnóstico y el pronóstico de distintas enfermedades, se produjo tres años después, cuando se aislaron miRNAs de suero de un paciente, y su perfil reveló patrones específicos en diferentes grupos de enfermedades (Lawrie et al., 2008; Mitchell et al., 2008; Chen et al., 2008). A partir de este momento, distintos estudios han confirmado firmas de miRNAs específicas en muchos tipos de enfermedades humanas, incluidos diferentes cánceres, y han demostrado que estas firmas se pueden detectar en fluidos corporales (Godoy et al., 2018; Izzotti et al., 2016; Larrea et al., 2016). Hay evidencias de que los niveles de los miRNAs pueden cambiar según el avance de

una enfermedad o en respuesta a un tratamiento. Gracias a estas características, los miRNAs pueden usarse como un método no invasivo para diagnosticar de forma precisa, pronosticar la evolución de la enfermedad, y guiar el tratamiento evaluando la respuesta del paciente al mismo.

miR – 122 – 5p y su potencial en el daño hepático

El daño hepático inducido por medicamentos (DILI, por sus siglas en inglés, *Drug – Induced Liver Injury*) es un término utilizado para describir el daño inesperado que los fármacos de uso común pueden ocasionar en el hígado, un órgano particularmente susceptible debido a su papel central en el metabolismo de los xenobióticos que ingresan a través del tracto gastrointestinal (Andrade *et al.*, 2019). El tipo intrínseco, también conocido como predecible, ocurre poco después de la exposición al fármaco, en un rango de horas a días, y afecta a la mayoría de las personas expuestas cuando la toxicidad del compuesto supera un nivel umbral específico (Andrade *et al.*, 2019). Por otro lado, el tipo idiosincrásico, o impredecible, está influenciado por una interacción compleja entre factores ambientales y características del huésped, lo que lo hace mucho menos frecuente, afectando a menos de 1 de cada 10.000 personas expuestas. Este tipo de daño suele manifestarse tras un período de latencia más prolongado, que varía desde unos pocos días hasta varios meses (Chen *et al.*, 2015). El principal ejemplo de DILI de tipo intrínseco es la hepatotoxicidad por paracetamol o APAP (*N – acetyl – p – aminophenol*), que representa aproximadamente el 50% de los casos de insuficiencia hepática aguda en Estados Unidos y algunos países europeos (Reuben *et al.*, 2016; Donnelly *et al.*, 2017). El APAP es un agente notablemente seguro cuando se usa en dosis terapéuticas, pero la mayoría de las sobredosis de APAP reportadas son el resultado de intentos de suicidio (Gunnell *et al.*, 2000).

El miR – 122 – 5p es un miRNA de gran relevancia clínica, ya que es liberado al torrente sanguíneo por las células hepáticas y ha demostrado ser un indicador fiable de DILI (Howell *et al.*, 2018; Sanjay y Girish, 2017). Este biomarcador es más sensible y temprano que otros como la alanina y la aspartato aminotransferasa (Moreno – Torres *et al.*, 2022; Howell *et al.*, 2018; Sanjay y Girish, 2017). Además, el miR – 122 – 5p se ha utilizado in vitro para evaluar la toxicidad celular de nuevos fármacos y como biomarcador para el desarrollo de una prueba rápida de sobredosis de fármacos y daño hepático (Wang *et al.*, 2015; Kilic *et al.*, 2016). Por otro lado, Sherlock *et al.* han demostrado que el APAP aumenta la expresión de IL-6 (*Interleukin 6*). Por lo tanto, este estudio sugiere que el proceso inflamatorio juega un papel importante en la respuesta hepática al daño inducido por el APAP (Sherlock *et al.*, 2022).

La evaluación conjunta de miR – 122 – 5p e IL-6 proporciona una herramienta poderosa para mejorar la precisión y rapidez del diagnóstico de DILI. Mientras que el miR – 122 – 5p proporciona una señal directa y específica del daño hepático, la IL-6 refleja la magnitud de la respuesta inflamatoria asociada al daño, aportando una perspectiva complementaria. Integrar estos dos biomarcadores en un solo análisis ofrecería una visión más completa del estado hepático y permitiría distinguir mejor entre distintos mecanismos de lesión, facilitando intervenciones clínicas más precisas.

Por lo tanto, la detección simultánea de miR-122-5p e IL-6 podría mejorar significativamente la capacidad de diagnóstico y pronóstico en casos de DILI.

miRNAs en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer, una de las principales causas de demencia, es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta a millones de personas en todo el mundo (Khan *et al.*, 2020). En 2019, la WHO (*World Health Organization*) estimó que aproximadamente 55 millones de personas padecían demencia en todo el mundo, una cifra que se prevé que aumentará a 139 millones en 2050 (World Health Organization, 2024). La neurodegeneración, que involucra procesos como la atrofia y la pérdida de neuronas, está relacionada con varios mecanismos patológicos. Entre ellos se encuentra la deposición tóxica de oligómeros de A β (*Amyloid – beta*) en el parénquima y la vasculatura cerebral, formando placas amiloides, así como la formación de ovillos neurofibrilares intraneuronales compuestos por la proteína Tau hiperfosforilada. (Kumar *et al.*, 2015; Magalingam *et al.*, 2018). El desarrollo de la enfermedad de Alzheimer pasa por tres etapas: la etapa presintomática, la etapa prodrómica de MCI (*Mild Cognitive Impairments*) y la forma clínica de la enfermedad de Alzheimer (Dubois *et al.*, 2007; Reitz *et al.*, 2011). Actualmente, no existen agentes en la práctica clínica que puedan frenar el desarrollo de la enfermedad y solo se dispone de tratamiento sintomático. Una posible razón es la etapa avanzada de la enfermedad en el momento de intervención farmacológica (Mossello & Ballini 2012). Por lo tanto, existe una necesidad urgente de biomarcadores que puedan identificar a los pacientes con MCI y etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer para lograr un efecto sólido de las terapias modificadoras de la enfermedad (Bateman *et al.*, 2012).

En diferentes estudios se ha visto que los niveles de varios miRNAs y sus mRNAs diana se alteran en la enfermedad de Alzheimer, afectando a procesos clave en su desarrollo y progresión, como la producción de A β y la fosforilación de Tau (Dehghani *et al.*, 2018).

Debido a que los miRNAs presentan un perfil dinámico en la enfermedad de Alzheimer, se han realizado estudios para caracterizar aquellos que se expresan diferencialmente en fluidos corporales de pacientes, como el CSF (*Cerebrospinal Fluid*), el plasma y el suero (Kumar y Reddy, 2016). Los exosomas que contienen miRNAs pueden cruzar la barrera hematoencefálica, permitiendo una detección indirecta y no invasiva (Saeedi *et al.*, 2019). Estos miRNAs reflejan la fisiopatología de la enfermedad y responden a los cambios asociados con su desarrollo (Klyucherev *et al.*, 2022).

En diferentes estudios se ha observado que el miR – 200a – 3p puede ser fundamental en la enfermedad de Alzheimer. Schipper *et al.* encontraron niveles altos del miR – 200a – 3p en células mononucleares de la sangre de pacientes con enfermedad de Alzheimer temprana (Schipper *et al.*, 2007), y Lau *et al.* observaron un aumento en la corteza cerebral (Lau *et al.*, 2013). Estos estudios indican que el miR – 200a – 3p desempeña un papel crítico en la neuroinflamación, la respuesta inflamatoria y la apoptosis, modulando varios mRNAs objetivo como SIRT1 (*Sirtuin 1*), que es una proteína antiapoptótica con función protectora en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer (Herskovits y Guarante, 2014; Humpel, 2011). Por otro lado, Nagaraj *et al.* identificaron un perfil de 6 miRNAs en muestras de plasma que serviría para discriminar entre sujetos control y pacientes con MCI, con un probable desarrollo temprano de la enfermedad de Alzheimer, entre los cuales se encuentra el miR – 200a – 3p (Nagaraj *et al.*, 2017). Otro miRNA incluido en este perfil es el miR – 486 – 5p, cuya relación con la enfermedad de Alzheimer ha sido descrita en un estudio posterior (Peña – Bautista *et al.*, 2022). Estos son solo dos ejemplos de miRNAs que parecen tener un papel fundamental en la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, existen otros muchos miRNAs que son buenos candidatos para entender y diagnosticar esta enfermedad (Klyucherev *et al.*, 2022).

Por lo tanto, detectar de manera simultánea los miRNAs miR – 200a – 3p y miR – 486 – 5p en fluidos corporales, como el plasma y el CSF, podría proporcionar una herramienta diagnóstica poderosa para la enfermedad de Alzheimer, permitiendo no solo una identificación más temprana de la enfermedad, sino también una monitorización más precisa de su progresión. Este enfoque puede ser crucial para identificar a los individuos en riesgo antes de que se manifiesten síntomas clínicos significativos, lo que abre la puerta a la aplicación de terapias modificadoras de la enfermedad en una etapa más efectiva. Además, la capacidad de seguir estos miRNAs a lo largo del tiempo proporcionará una herramienta valiosa para monitorizar la progresión de la enfermedad, permitiendo observar los cambios

moleculares asociados con el deterioro cognitivo y ajustar las intervenciones terapéuticas de manera más precisa, mejorando el pronóstico de los pacientes. En resumen, la detección combinada de miR-200a-3p y miR-486-5p representa una estrategia prometedora para el diagnóstico temprano y el seguimiento de la enfermedad de Alzheimer.

Metodologías y dificultades en la detección de miRNAs

Los miRNAs existen en tres formas diferentes, pri – miRNA, pre – miRNA y miRNA maduro. La detección y cuantificación de las dos primeras formas, debido a su tamaño, es similar a la de los mRNAs. Sin embargo, la detección y cuantificación de los miRNAs maduros es más complicada debido a que son mucho más pequeños. Existen varios métodos para la detección y cuantificación de miRNAs, como son el Northern Blot, los microarrays de miRNAs, la RT – qPCR (*Reverse – Transcription Quantitative Polymerase Chain Reaction*), la PCR digital y la NGS (*Next Generation Sequencing*) (Ho *et al.*, 2022).

El método Northern Blot es considerado el *gold estándar* para confirmar si una nueva molécula es un miRNA, porque permite identificar el tamaño del RNA. Este método se puede utilizar para cuantificar los miRNAs y fue el primer método utilizado para ello. Sin embargo, su sensibilidad es baja, ya que requiere cantidades elevadas de RNA y el uso de sondas de oligonucleótidos, además de ser una metodología que consume mucho tiempo (Ho *et al.*, 2022; Laneve y Giangrande, 2014).

La técnica de RT – qPCR permite detectar y cuantificar miRNAs de forma más rápida y sensible en comparación con el Northern Blot, utilizando una cantidad mucho menor de RNA. Sin embargo, para detectar miRNAs mediante RT – qPCR, es fundamental diseñar correctamente los cebadores, ya que los miRNAs son muy cortos (20 – 25 nucleótidos) y tienen secuencias muy similares entre ellos. Los cebadores comunes, empleados en una PCR normal, suelen tener la misma longitud que los miRNAs (20 – 25 nucleótidos), y, por lo tanto, no pueden extenderse cuando se unen a sus miRNAs objetivo. Además, la variabilidad en la eficiencia de la transcripción interesa puede ser una fuente adicional de error (Ho *et al.*, 2022; Androvic *et al.*, 2017; Benes y Castoldi, 2010; Raymond *et al.*, 2005; Vester y Wengel, 2004).

Para superar este reto, se han desarrollado técnicas más avanzadas. Una de ellas consiste en aumentar la longitud de los miRNAs añadiendo una cola poli A en el extremo 3' del miRNA a través de la polimerasa poli A (Ho *et al.*, 2022; Androvic *et al.*, 2017; Raymond *et al.*, 2005). Otra técnica, reemplaza los nucleótidos normales de los cebadores por nucleótidos LNA (*Locked Nucleic Acid*). Los LNA son un grupo de nucleótidos “bloqueados” más estables y

que se unen con mayor afinidad a los miRNAs, mejorando así la precisión de la detección (Vester y Wengel, 2004). Sin embargo, estos métodos son complejos y costosos, lo que dificulta su implementación en la rutina médica.

Aunque la RT – qPCR es una herramienta poderosa para la cuantificación de miRNAs, en las muestras de RNA total también están presentes otras formas de RNA, como pri – miRNA y pre – miRNA, lo que puede reducir la efectividad de la transcripción inversa y la PCR cuantitativa. Por ello, es necesario separar los miRNAs del RNA total antes de realizar la transcripción inversa, especialmente cuando los miRNAs están poco expresados (Kramer, 2011). Este paso adicional hace que la metodología sea más larga y compleja, y puede resultar en la pérdida de material.

Sin embargo, la RT – qPCR también ofrece una gran ventaja, la detección simultánea de varios miRNAs (Chen *et al.*, 2005). Aunque, la multiplexación con esta técnica tiene una gran complejidad debido a la dificultad en el diseño de los cebadores y a la necesidad de ajustar las condiciones de la reacción, pudiendo producir resultados poco fiables.

La PCR digital ayuda a cuantificar un miRNA dividiendo una reacción de PCR en miles de reacciones de PCR. Por lo tanto, la PCR digital permite una cuantificación absoluta, a diferencia de la RQ – qPCR que permite una cuantificación relativa. Se ha demostrado que la PCR digital ofrece una gran precisión y es eficaz para la cuantificación absoluta de miRNAs objetivo en suero en comparación con la PCR en tiempo real (Ho *et al.*, 2022; Campomenosi *et al.*, 2016).

Al mismo tiempo, se pueden detectar y cuantificar miRNAs utilizando técnicas como los microarrays de miRNAs o la NGS, que proporcionan perfiles completos de expresión de miRNAs a un precio aceptable y con alto rendimiento. Mientras que los microarrays requieren una cantidad sustancial de material de partida, la NGS necesita menos material de entrada. Además, la NGS es la única técnica que permite identificar miRNAs nuevos. Sin embargo, esta técnica tiene la desventaja de que la preparación de la biblioteca es compleja y puede introducir un sesgo significativo en la secuenciación, es decir, puede generar variaciones en los datos de salida debido a los métodos utilizados en la preparación de la biblioteca (Ho *et al.*, 2022). Además, el análisis bioinformático de los datos de secuenciación también puede ser un desafío, especialmente en la identificación de miRNAs raros o modificados.

En la práctica clínica, debido a la baja concentración que tienen los miRNAs circulantes, la RT – qPCR y la NGS son las plataformas que se emplean habitualmente para medir miRNAs,

pero los diferentes procesos de normalización de los datos pueden producir inconsistencias y cierta irreproducibilidad. Para abordar el problema, es fundamental una normalización adecuada con controles internos fiables. En diferentes estudios se han utilizado diversos transcritos de RNA pequeños como agentes de referencia, por ejemplo, miRNA – 16 – 5p, pero ninguno de ellos es satisfactorio, ni se ha generalizado su uso como control de normalización para la medición de miRNAs. Además, es probable que el uso de un solo gen de referencia sea insuficiente para medir con precisión los miRNAs, por lo que se recomienda una combinación de diferentes miRNAs como control (Ho *et al.*, 2022).

La mayoría de los problemas parecen estar relacionados con una falta generalizada de reproducibilidad. Una de las principales causas de dicha irreproducibilidad es el procesamiento de las muestras, que incluye su recogida y almacenamiento, el aislamiento del RNA total y el enriquecimiento de la fracción pequeña de RNA cuando sea necesario (Khoury y Tran, 2015; Tiberio *et al.*, 2015; He *et al.*, 2015; Weber *et al.*, 2010). Un enfoque alternativo representa la detección directa de miRNAs en biopsias líquidas sin extracción de RNA, lo que supone un tiempo de respuesta reducido, facilidad de uso y ninguna pérdida de material durante la extracción. Sin embargo, la RT – qPCR con este enfoque alternativo se caracteriza por una menor sensibilidad, precisión y reproducibilidad (Godoy *et al.*, 2019). Por lo tanto, es importante equilibrar los beneficios de este enfoque con sus limitaciones.

Para poder implementar los miRNAs como biomarcadores en entornos clínicos, es necesario desarrollar nuevas plataformas de detección que mantengan algunas características de las tecnologías actuales, pero que superen sus limitaciones. Estas nuevas plataformas deben ser robustas, sensibles y específicas, así como tener la capacidad de detectar varios miRNAs simultáneamente. Además, deben ofrecer resultados rápidos, ser fáciles de usar y permitir el análisis directo de miRNAs en muestras biológicas sin necesidad de tratamientos complejos. También sería deseable que estas plataformas puedan detectar miRNAs y otras biomoléculas, como proteínas, en un solo dispositivo, lo que permitiría contar con un panel de biomarcadores de diferente naturaleza química, proporcionando información complementaria que mejore el diagnóstico. Cabe destacar que todas estas tecnologías están diseñadas exclusivamente para la detección y cuantificación de ácidos nucleicos. Si se quisiera detectar otras biomoléculas, como por ejemplo proteínas, juntos a los miRNAs, se necesitaría usar tecnologías independientes. Para el análisis de proteínas, el método más utilizado es la tecnología ELISA, que tiene mecanismos de detección y propiedades diferentes (Flamini *et al.*, 1999; Sansonno *et al.*, 1997; Ideker *et al.*, 2001).

Con el objetivo de superar estas limitaciones, esta tesis propone el desarrollo de una nueva plataforma de detección de miRNAs basada en la integración de la química dinámica de Destina Genómica y la tecnología plasmónica ultrasensible de Mecwins. Esta plataforma tiene el potencial de ofrecer una mayor sensibilidad, especificidad y capacidad de multiplexación en comparación con las tecnologías existentes, lo que podría mejorar el diagnóstico y el pronóstico de diversas enfermedades.

Tecnología plasmónica ultrasensible de Mecwins

Principio básico de la detección con nanopartículas metálicas

Mecwins S.A ha desarrollado la tecnología plasmónica AVAC (patentes: US11519856B2, US11519843B2), un sistema innovador que combina un inmunoensayo tipo sándwich convencional con nanopartículas metálicas, permitiendo la detección ultrasensible del biomarcador de interés (Cebrián *et al.*, 2025).

En los últimos años, el uso de nanopartículas en aplicaciones biomédicas ha demostrado ser una herramienta muy efectiva, especialmente en la detección de biomarcadores. Esta detección puede alcanzar sensibilidades extremadamente altas, incluso a niveles de pico y femtomolar. Esto se logra al convertir el reconocimiento biológico en señales físicas que se pueden medir y amplificar (Nam *et al.*, 2003; Xie *et al.*, 2012, Saha *et al.*, 2012). En particular, las GNPs (*Gold Nanoparticles*) son ideales para estas aplicaciones debido a su fácil síntesis, estabilidad, funcionalización y detección (Amina y Guo, 2020). Además, gracias a sus propiedades plasmónicas permiten la dispersión la luz cuando son irradiadas con una radiación electromagnética apropiada, lo que las hace idóneas para su uso en la tecnología AVAC (Olson *et al.*, 2015; Mayer&Hafner, 2011).

La tecnología AVAC consiste en un microscopio de campo oscuro que ilumina la muestra, haciendo que las GNPs dispersen luz de forma característica debido a sus propiedades plasmónicas. Posteriormente, esta luz dispersada es amplificada por la tecnología, logrando así una sensibilidad excepcional mediante el conteo digital de nanopartículas individuales. El principio clave de esta tecnología es la SPR (*Surface Plasmonic Resonance*), un fenómeno que ocurre cuando los electrones conductores de la superficie de las GNPs oscilan en respuesta a una fuente de luz blanca. Esta resonancia, que se extiende desde el espectro visible hasta el infrarrojo, depende de parámetros como el tamaño, la forma y el material de las nanopartículas, proporcionando una huella óptica única que facilita su diferenciación. La tecnología analiza los espectros de emisión de GNPs de diferentes tamaños y formas, lo que la

convierte en una herramienta poderosa para la detección simultánea de varios analitos. No obstante, el comportamiento de las GNPs en la plataforma está influenciado por factores como el movimiento browniano y las fuerzas de sedimentación, que dependen del tamaño de las nanopartículas (Haw, 2002). Esto es relevante en ensayos de multiplexado, donde el tiempo de incubación en la superficie es común para todas las nanopartículas utilizadas, independientemente de su tamaño. Finalmente, la síntesis reproducible de GNPs permite modificaciones químicas con diversos grupos funcionales (Dykman y Khlebtsov, 2012). Estas modificaciones son fundamentales para la inmovilización de anticuerpos específicos, lo que facilita la detección precisa de biomarcadores. Este proceso constituye un factor clave en la efectividad de la tecnología AVAC, al garantizar la funcionalización de las GNPs para la detección de biomarcadores específicos

Componentes y propiedades de la tecnología

La tecnología óptica AVAC para la detección ultrasensible de biomarcadores proteicos consta de dos componentes principales. El primero es un cartucho desechable de 96 pocillos, diseñado específicamente para cada aplicación clínica, en el que se realiza el inmunoensayo para detectar biomarcadores específicos en las muestras de pacientes. Este cartucho cumple con los estándares especificados por el *American National Standards Institute* (ANSI/SBS 1 – 2004), lo que asegura su compatibilidad con los sistemas de manejo de muestras utilizados en hospitales y laboratorios. La superficie del cartucho está funcionalizada con anticuerpos de captura específicos para los biomarcadores que se quieren detectar y cuantificar. El protocolo de fabricación del cartucho se ha optimizado para garantizar una alta densidad de moléculas de anticuerpos, una correcta orientación y un bloqueo eficiente, reduciendo las interacciones inespecíficas y maximizando la captura de los biomarcadores.

El segundo componente es una plataforma óptica automatizada, que utiliza un principio óptico basado en la emisión plasmónica de nanopartículas metálicas. Esta tecnología ha sido optimizada mediante tres pilares fundamentales para lograr una sensibilidad excepcional en la detección de biomarcadores. Primero, el inmunoensayo se lleva a cabo sobre un sustrato con multicapa dieléctrica, diseñado para amplificar la dispersión de la luz mucho más que un sustrato de silicio convencional. Este diseño avanzado aumenta significativamente la señal luminosa, hasta 40 veces más, lo que permite detectar concentraciones extremadamente bajas de biomarcadores. En segundo lugar, la plataforma AVAC cuenta con la capacidad de realizar un conteo directo y preciso de nanopartículas individuales. Estas nanopartículas, unidas específicamente a los biomarcadores de interés, sirven como indicadores que reflejan de

manera indirecta la cantidad de biomarcador presente en la muestra. Este enfoque no solo mejora la precisión del análisis, sino que también garantiza una medición cuantitativa confiable. Finalmente, la tecnología incluye un análisis espectral avanzado, capaz de diferenciar entre nanopartículas individuales y aglomerados de partículas. Esta capacidad es crucial para minimizar el ruido de fondo que podría interferir con los resultados, aumentando la especificidad del sistema.

Gracias a estas innovaciones, la tecnología AVAC logra sensibilidades extraordinarias, en el rango de femtogramos por mililitro, superando ampliamente las capacidades de las tecnologías actuales en la práctica clínica. Esto, junto con la capacidad de la tecnología de detectar simultáneamente varios analitos, posiciona a AVAC como una herramienta de vanguardia en el diagnóstico y monitoreo de enfermedades. Como ya se ha mencionado anteriormente, la capacidad de detectar simultáneamente miRNAs y proteínas con alta sensibilidad y especificidad es fundamental para abordar la complejidad de enfermedades como el DILI y el Alzheimer.

Metodología del inmunoensayo

La muestra del paciente se mezcla con las GNPs que previamente han sido recubiertas con un anticuerpo de detección específico del biomarcador de interés. Esta mezcla se deposita en cada pocillo del cartucho, el cual está recubierto con anticuerpos de captura específicos del biomarcador de interés. Por lo tanto, los biomarcadores son capturados por el anticuerpo de captura y etiquetados con las GNPs formando la estructura tipo sándwich (figura 2). Entre todas las proteínas presentes en la muestra del paciente, únicamente el biomarcador de interés es reconocido tanto por el anticuerpo de captura en la superficie como por el anticuerpo de detección conjugado con las GNPs. Posteriormente, se realizan lavados para eliminar las GNPs que no se han unido a la superficie.

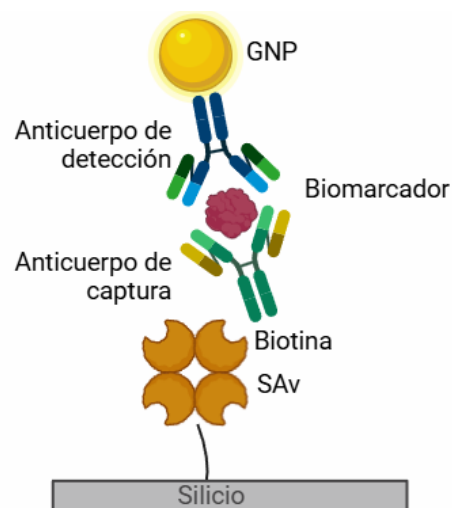


Figura 2. Mecanismo de detección del biomarcador de interés utilizando la tecnología AVAC a través de un

Finalizado el ensayo biológico, el cartucho se introduce en la plataforma de lectura AVAC para medir la concentración de los biomarcadores de interés a través del conteo de las GNPs. Para ello, se ilumina la muestra con una fuente de luz blanca de longitudes de onda específicas, generalmente entre 520 y 600 nm, lo que permite excitar de forma óptima las GNPs. Esta longitud de onda coincide con la SPR de las GNPs, generando una intensa absorción y dispersión de la luz que es amplificada por el sustrato dieléctrico. El detector óptico de la tecnología AVAC captura esta luz y, a través de un análisis espectral, identifica las GNPs individuales en las imágenes. Este análisis permite diferenciar partículas de diversos tamaños y formas, distinguir partículas individuales de agregados, y separar partículas de posibles contaminantes, mejorando así la especificidad de la detección y reduciendo el ruido en los resultados. Tras el análisis de las señales, la tecnología AVAC permite contar digitalmente las nanopartículas individuales, lo que permite determinar la cantidad de cada biomarcador presente en la muestra (figura 3).

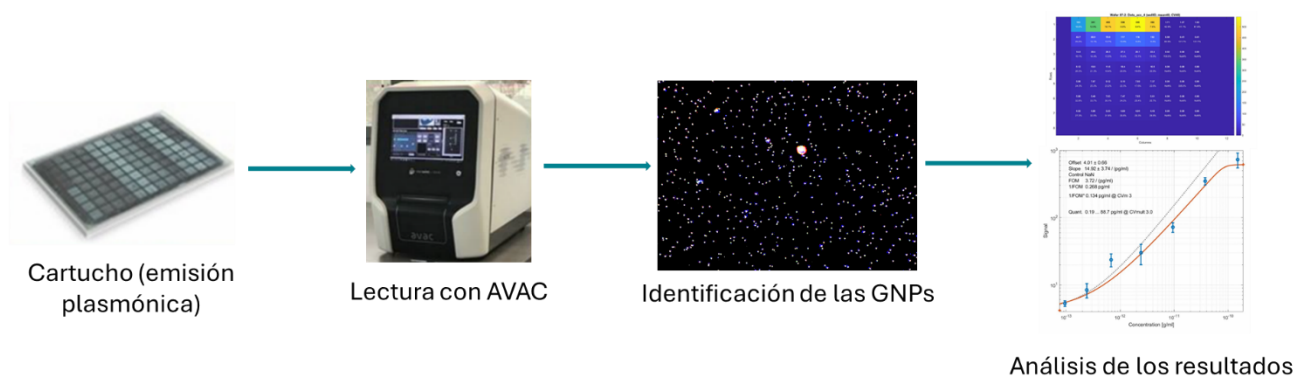


Figura 3. Mapa de ruta de un inmunoensayo con la tecnología AVAC.

Tecnología de química dinámica de Destina Genómica

¿En qué consiste la química dinámica?

La DCC (*Dynamic Combinatorial Chemistry*) es una estrategia innovadora dentro de la química supramolecular y el diseño molecular, que utiliza DCLs (*Dynamic Combinatorial Library*) para identificar y optimizar compuestos con propiedades específicas. A diferencia de los enfoques tradicionales, las DCLs están formadas por moléculas en equilibrio dinámico, generadas a través de reacciones reversibles, ya sean covalentes o no covalentes, entre los componentes iniciales. Este equilibrio es adaptable y puede modificarse en respuesta a señales externas, como la presencia de un receptor biológico, cambios en las condiciones

fisicoquímicas o interacciones moleculares. En este sistema, los compuestos que mejor interactúan con un objetivo, con una proteína o un metal, se estabilizan y predominan en la mezcla. Una de las principales ventajas de la DCC es su capacidad para adaptarse a entornos dinámicos. Cuando se introduce un nuevo componente en la DCL, este puede interactuar con otros elementos del sistema, generando combinaciones con mayor afinidad hacia el objetivo. Este enfoque ha demostrado ser especialmente útil en áreas como la biología molecular y el desarrollo de fármacos, facilitando tanto la identificación de inhibidores de proteínas como la optimización de compuestos bioactivos (Anderson *et al.*, 1993; Corbett *et al.*, 2006).

El análisis y la caracterización de las DCLs, así como de los compuestos generados, se llevan a cabo mediante herramientas analíticas avanzadas, como espectroscopía y cromatografía. Estas técnicas permiten comparar los productos obtenidos con los compuestos iniciales y profundizar en las dinámicas moleculares subyacentes. Así, la DCC no solo identifica moléculas con afinidad por un objetivo específico, sino que también garantiza que estas exhiban actividad biológica relevante, consolidando su papel en la investigación biomédica y farmacológica (Anderson *et al.*, 1993; Corbett *et al.*, 2006).

Química dinámica aplicada a la detección de ácidos nucleicos

Destina Genómica S.L. ha desarrollado una tecnología innovadora para la detección de ácidos nucleicos que no requiere amplificación, como en la PCR, y permite etiquetar una sola nucleobase con alta especificidad. Este sistema, basado en un enfoque de DCC, utiliza un proceso dinámico y reversible donde únicamente la nucleobase complementaria al ácido nucleico diana se estabiliza termodinámicamente y se fija mediante aminación reductora, logrando una detección precisa y eficiente (Venkateswaran *et al.*, 2016; Rissin *et al.*, 2017; Glushakova *et al.*, 2015; Bowler *et al.*, 2010; Sen *et al.*, 2009).

La detección se fundamenta en el emparejamiento de bases de Watson y Crick, facilitando una reacción dinámica entre el ácido nucleico diana y una hebra de PNA (*Peptidic Nucleic Acid*), un polímero sintético similar al DNA, pero con un esqueleto de N – 2 (2 – aminoetil) glicina en lugar del tradicional azúcar – fosfato. En esta tecnología, el PNA se denomina DGL (*PNA probe with an abasic position*), y posee una posición abásica que contiene una amina secundaria libre y que es complementaria a la nucleobase objetivo del ácido nucleico diana (Venkateswaran *et al.*, 2016; Rissin *et al.*, 2017; Glushakova *et al.*, 2015; Bowler *et al.*, 2010; Sen *et al.*, 2009).

El mecanismo de detección (figura 4) comienza con la hibridación entre la DGL y el ácido nucleico diana, posicionando la región abásica de la DGL frente a la base a analizar. Posteriormente, la nucleobase complementaria, conocida como SMART – nucleobase y modificada con un grupo aldehído, rellena la posición abásica de la DGL a través de una reacción reversible que forma un intermediario de iminio. Este intermediario se estabiliza al convertirse en una amina terciaria mediante un proceso conocido como aminación reductora, utilizando NaBH_3CH (*Sodium Cyanoborohydride*) como RA (*Reducing Agent*). Sin esta reducción, la SMART – nucleobase insertada se desprendería debido a la reversibilidad de la reacción. Aunque se pueden generar cuatro especies de iminio al usar las cuatro bases nitrogenadas, solo la SMART – nucleobase complementaria al ácido nucleico diana, que cumple con el patrón correcto de enlaces de hidrógeno, es termodinámicamente estable. El paso de la metodología en el que se introduce la SMART – nucleobase y ocurre la aminación reductora se conoce como DR (*Destina Reaction*), y para que este proceso se produzca de forma óptima, es necesario realizarlo en un *buffer* DR con un pH de 6. Además, el ácido nucleico diana complementario cataliza la aminación reductora, haciendo que esta ocurra únicamente en su presencia y dentro del tiempo del ensayo, ya que la introducción de la SMART – nucleobase en la posición abásica ocurre únicamente cuando se produce una hibridación perfecta entre la DGL y el ácido nucleico diana (Venkateswaran *et al.*, 2016; Rissin *et al.*, 2017; Glushakova *et al.*, 2015; Bowler *et al.*, 2010; Sen *et al.*, 2009).

Por lo tanto, Destina ha desarrollado un enfoque químico para la detección de ácidos nucleicos compatible con técnicas de inmunoensayo, permitiendo un ensayo tipo “sándwich” adaptado para ácidos nucleicos. Destina ha validado esta tecnología en plataformas como Luminex (Venkateswaran *et al.*, 2016) y Quanterix (Rissin *et al.*, 2017), donde las sondas DGL complementarias a los miRNAs objetivo se inmovilizan covalentemente en microesferas. La alta especificidad de esta tecnología, junto con la capacidad de diferenciar secuencias con un solo desajuste de nucleobase, permite la detección directa de miRNAs en fluidos biológicos, sin necesidad de preamplificación ni premarcado del ácido nucleico diana.

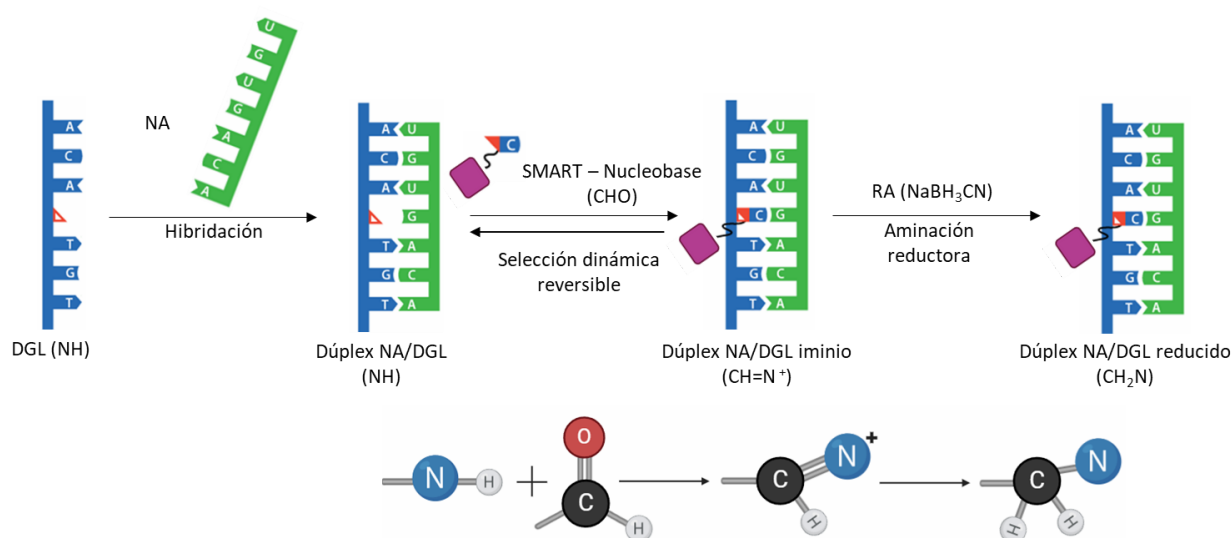


Figura 4. Mecanismo de detección de ácidos nucleicos con la química de Destina Genómica. Abreviaturas: NA, Nucleic Acid.

Combinación de ambas tecnologías

Hasta este momento, la tecnología AVAC de Mecwins únicamente se ha empleado para la detección de proteínas, ya que es una plataforma que se basa en un inmunoensayo. Debido a que el enfoque químico de Destina Genómica para la detección de ácidos nucleicos es compatible con técnicas de inmunoensayo, es posible combinar ambas tecnologías para desarrollar una tecnología de detección directa de ácidos nucleicos en biofluidos. En este trabajo de investigación, ambas tecnologías se han integrado para detectar miRNAs relevantes en procesos patológicos. La combinación se ha llevado a cabo uniendo la sonda DGL a las GNPs para detectar el miRNA diana, y posteriormente, inmovilizando las GNPs en la superficie dieléctrica a través de la etiqueta de la SMART – nucleobase (figura 5). La tecnología resultante ofrece una alta sensibilidad, proporcionada por la tecnología plasmónica de Mecwins, y una gran especificidad, gracias a la química dinámica de Destina Genómica. Esta tecnología mejorará el diagnóstico, pronóstico y monitorización de diferentes

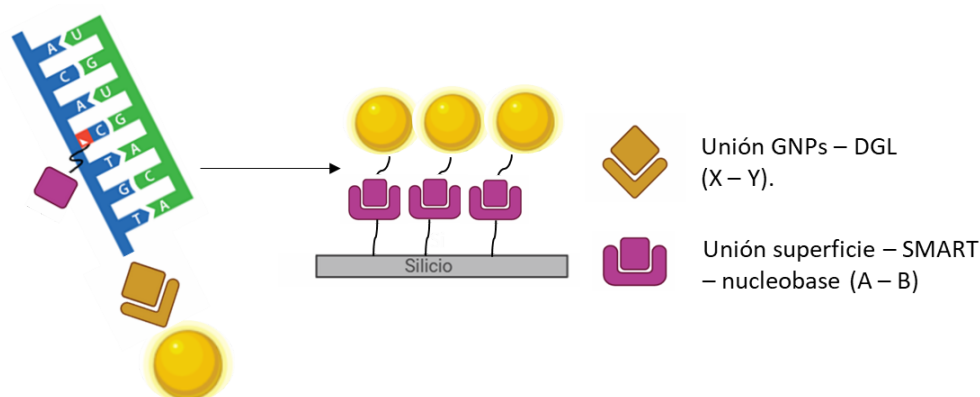


Figura 5. Combinación de la tecnología plasmónica de Mecwins S.A. y la tecnología de química dinámica de Destina Genómica S.L.

enfermedades.

Las principales ventajas de esta tecnología son:

- Alta sensibilidad, lo que garantiza una mayor fiabilidad en los resultados.
- Rapidez, permitiendo un uso más cómodo para el usuario y la posibilidad de automatizar las mediciones.
- Bajo volumen de muestra, lo que reduce la invasividad, facilita la obtención de muestras y puede ser más económico.
- Capacidad de multiplexado, permitiendo medir simultáneamente varios miRNAs en una sola prueba.
- Detección combinada, lo que posibilita la detección simultánea de miRNAs y otros biomarcadores, como proteínas.

- Simplicidad y menor riesgo de contaminación, ya que no se requiere la extracción, la purificación, ni la amplificación enzimática del material genético, lo que asegura precisión y fiabilidad en los resultados.
- Alta especificidad, garantizando que no se produzcan diagnósticos erróneos.

3. OBJETIVOS

1. Desarrollar una tecnología innovadora que permita la detección de miRNAs mediante la integración de la química dinámica de Destina Genómica con la tecnología plasmónica ultrasensible de Mecwins (AVAC), a través de la unión eficiente de SMART – nucleobases a superficies de silicio y el anclaje de sondas DGL a nanopartículas de oro (GNPs). Este objetivo a su vez implica: a) identificar la química más adecuada tanto para unir eficientemente la SMART – nucleobase a las superficies de silicio como para anclar las sondas DGL a las GNPs; b) asegurar la correcta incorporación de las GNPs en la tecnología, determinando si es más eficiente realizar la metodología en uno o dos pasos, y si resulta preferible unir primero la sonda DGL a las GNPs para posteriormente llevar a cabo la detección del miRNA, o realizar el proceso inverso; c) estudiar las interferencias entre los componentes de la química Destina Genómica y la tecnología de Mecwins; d) optimizar las condiciones del ensayo (tiempos, temperaturas, concentraciones de reactivos, *buffer* de la reacción, procedimiento de lavados, etc.); y e) establecer las especificaciones técnicas del ensayo, tales como el límite de detección, los límites de cuantificación superior e inferior, y el rango dinámico.
2. Validar la tecnología propuesta para el análisis de muestras reales de pacientes (suero), adaptando la metodología para garantizar su aplicación práctica y estableciendo las especificaciones técnicas en términos de sensibilidad, especificidad y precisión. Este objetivo tiene como fin la demostración de que la tecnología es efectiva y fiable para la detección de miRNAs en muestras clínicas, cumpliendo con los estándares requeridos en entornos médicos.
3. Adaptar la tecnología a la detección simultánea de varios miRNAs (multiplexado) y a la detección combinada de miRNAs y biomarcadores proteicos. Este objetivo incluye la identificación de las condiciones óptimas para mantener las especificaciones técnicas y asegurar un rendimiento robusto en aplicaciones más complejas.

4. MATERIAL Y MÉTODOS

Reactivos

GNPs

Se utilizaron GNPs recubiertas con diversos grupos químicos, como biotina, SAv, y grupos carboxilo, proporcionadas por Nanopartz Inc. (Loveland, CO, EE. UU.). Se emplearon GNPs – biotina de 50, 60, 80, 100 y 150 nm de diámetro; GNPs – SAv de 100 nm de diámetro; y GNPs – COOH de 100 y 150 nm de diámetro. Las GNPs se almacenaron según las recomendaciones del fabricante y se caracterizaron mediante espectroscopía UV – VIS para confirmar su tamaño y estabilidad antes de su uso.

DGLs, PNAs y SMART – nucleobases

Todas las DGLs, PNAs y SMART – nucleobases fueron proporcionadas por Destina Genómica S.L. (Granda, España).

Se emplearon diferentes DGLs con diversos grupos químicos en el extremo. Las secuencias utilizadas fueron DGL 122 – 5p, etiquetada con un grupo amino, con una molécula de biotina o con una molécula FITC; DGL 200a – 3p etiquetada con un grupo amino; y DGL 486 – 5p etiquetada con un grupo amino.

También se utilizó un PNA 122 – 5p, etiquetado con un grupo amino en el extremo.

Se emplearon SMARTs – nucleobases etiquetadas con diferentes grupos químicos: biotina y FITC.

Las DGLs, PNAs y SMART – nucleobases se recibieron liofilizadas y se reconstituyeron en *buffer* TE (Tris – EDTA) para una concentración de 100 μ M. Se almacenaron a -20°C hasta su uso.

Ácidos nucleicos

Se utilizaron ssDNAs (*Single – Stranded DNA*) con y sin etiquetas químicas en diferentes posiciones, proporcionados por Integrated DNA Technologies (Coralville, IA, EEUU). Las secuencias empleadas fueron: ssDNA 122 – 5p sin etiqueta, etiquetado en el extremo con biotina o con FITC, y etiquetado en ambos extremos (FITC y biotina); además de ssDNA 200a – 3p y ssDNA 486 – 5p sin etiqueta. Las secuencias de ssDNA son las mismas que las del miRNA objetivo, y por lo tanto, complementarias a las DGL empleadas.

Para todas las optimizaciones de la plataforma realizadas en este estudio, se utilizaron ssDNAs en lugar de miRNAs, debido a que los miRNAs son más inestables, lo que hace más sencillo trabajar con ssDNAs. Además, dado que el comportamiento de ssDNAs y miRNAs es similar si comparten la misma secuencia, las curvas de calibración de la plataforma se generaron utilizando ssDNAs.

Fabricación de superficies de silicio con linkers

Primer paso: silanización (generación de grupos amino)

La deposición de la capa de silano se llevó a cabo mediante CVD (*Chemical Vapor Deposition*). En primer lugar, se ajustó la temperatura del horno a 80°C. Simultáneamente, la superficie de silicio a silanizar y cuatro vidrios de reloj fueron lavados con acetona y secados con una pistola de nitrógeno. Posteriormente, los vidrios de reloj se colocaron simétricamente dentro del horno, depositando 50 µl de APTS ((3 – *aminopropyl*) *triethoxysilane*), proporcionado por Merck S.L. (Madrid, España), en cada uno. La superficie de silicio se situó en el centro del horno, rodeada por los vidrios de reloj. Una vez posicionados los elementos, se cerraron tanto el horno como la válvula de ventilación. A continuación, se encendió la bomba de vacío y se abrió la válvula correspondiente hasta alcanzar una presión de -0.948 bares. Entonces, se cerró la válvula de vacío y se apagó la bomba. La muestra permaneció en el horno durante 55 minutos. Transcurrido este tiempo, se abrió la válvula de ventilación, permitiendo que la presión regresara a 0 en un lapso de 5 minutos. Finalizado el proceso, la superficie de silicio se lavó nuevamente con acetona con una agitación de 200 rpm durante 1 minuto, y se secó con una pistola de nitrógeno. Finalmente, las superficies silanizadas mediante CVD se almacenaron a 4°C bajo vacío, con un tiempo máximo de almacenamiento de 2 semanas.

Segundo paso: inmovilización del *linker*

El procedimiento de inmovilización del *linker* se desarrolló de acuerdo con el tipo de superficie empleada, ya sea con SAV o con anticuerpos biotinilados.

Superficies con SAV

Inicialmente, las superficies se incubaron con glutaraldehído, proporcionado por Merck S.L. (Madrid, España), al 5% en PBS durante 1 hora a RT (*Room Temperature*) con agitación y se realizaron cuatro lavados de 5 minutos con PBS. Posteriormente, las superficies se incubaron con SAV, proporcionada por Merck S.L. (Madrid, España), a 3 µg/mL en PBS durante 1 hora a 37°C con agitación, seguido de tres lavados de 5 minutos con PBS. La concentración de SAV

utilizada en este paso se optimizó para asegurar una cobertura adecuada de la superficie. Para finalizar, se bloqueó la superficie con BSA, proporcionada por Merck S.L. (Madrid, España), al 1% durante 1 hora a 37°C con agitación, se realizaron cuatro lavados de 5 minutos, 2 con PBS y 2 con agua miliQ, y se secaron con una pistola de nitrógeno. Finalmente, las superficies se almacenaron a 4°C, con un tiempo máximo de almacenamiento de 3 semanas.

Superficies con anticuerpo biotinilado

Inicialmente, las superficies se incubaron con glutaraldehído, proporcionado por Merck S.L. (Madrid, España), al 5% en PBS durante 1 hora a RT con agitación y se realizaron cuatro lavados de 5 minutos con PBS. Posteriormente, las superficies se incubaron con SAv, proporcionada por Merck S.L. (Madrid, España), a 3 µg/mL en PBS durante 1 hora a 37°C con agitación, seguido de tres lavados de 5 minutos con PBS. Una vez inmovilizada la SAv, se bloqueó la superficie utilizando BSA, proporcionada por Merck S.L. (Madrid, España), al 1% en PBS durante 1 hora a 37°C con agitación, seguido de tres lavados de 5 minutos con PBS. A continuación, se inmovilizó el anticuerpo biotinilado (anti – FITC, anti – IL – 6 o ambos) mediante una incubación en PBS a 7 µg/mL durante 1 hora a 37°C con agitación. Para finalizar, se realizaron cuatro lavados de 5 minutos, dos con PBS y dos con agua miliQ, y se secaron las superficies con una pistola de nitrógeno. Finalmente, las superficies se almacenaron a 4°C, con un tiempo máximo de almacenamiento de 3 semanas.

Protocolos de biotinilación de anticuerpos

Se emplearon dos protocolos de biotinilación de anticuerpos, uno que consiste en unir la biotina aleatoria a través de los grupos amino del anticuerpo, y otro que modifica los azúcares del anticuerpo mediante la adición de una azida, a la cual se une posteriormente la biotina de manera localizada y orientada (figura 6).

Biotinilación aleatoria a través de los grupos amino

Los anticuerpos se biotinilaron utilizando el kit *EZ – Link Sulfo – NHS – LC – Biotin* de Thermo Fisher Scientific™ (Waltham, MA, EEUU). Inicialmente, se incubó el anticuerpo con un exceso de 20 molar del reactivo *EZ – LINK Sulfo – NHS – LC – Biotin* durante 30 minutos a RT con agitación. Mientras tanto, se preparó una columna de 40K mediante cuatro centrifugaciones consecutivas con 2,5 mL de PBS, cada una realizada durante 2 minutos a 1000g, descartando el sobrenadante tras cada centrifugación. Una vez equilibrada la columna y completada la incubación del anticuerpo con la biotina, la mezcla se añadió a la columna y se centrifugó durante 2 minutos a 1000g. Este paso permitió separar el anticuerpo biotinilado

de la biotina no unida. Finalmente, se midió la OD₂₈₀ (*Optical Density*) para determinar la concentración del anticuerpo biotinilado, que se almacenó 4°C hasta su uso.

Biotinilación orientada mediante una modificación con azida

Para biotinilar anticuerpos mediante una modificación con azida, se utilizó el kit *SiteClick™ Antibody Azido Modification Kit *1 mg labeling** de Thermo Fisher Scientific™ (Waltham, MA, EEUU).

Proceso de enriquecimiento del anticuerpo e intercambio del buffer

Se añadieron 500 µL de agua destilada a un concentrador pequeño y se centrifugó durante 6 minutos a 5000g. Tras descartar el sobrenadante, se añadió el volumen de anticuerpo necesario para que el concentrador contenga 1 mg de anticuerpo y *buffer* de preparación del anticuerpo hasta 500 µL, y se centrifugó durante 6 minutos a 5000g. Por último, se recuperó el anticuerpo concentrado (aproximadamente 100 µL) invirtiendo el concentrador sobre un tubo colector y centrifugando 3 minutos a 100g.

Modificación con azida

El anticuerpo concentrado se incubó con 20 µL de β – galactosidasa durante 6 horas a 37°C y 700 rpm. Posteriormente, se añadió una solución de modificación que contenía UDP – GalNAz (*Uridine Diphosphate – N – Acetylgalactosamine*), 12 µL de agua destilada, 18 µL de *buffer* Tris 20x (pH 7,0), 40 µL de *buffer* aditivo y 160 µL de la enzima GalT (*Galactose – 1 – Phosphate – Uridyltransferase*). Esta mezcla se incubó ON (*Overnight*) a 30°C y 700 rpm.

Purificación y concentración del anticuerpo modificado con azida

Se equilibró un concentrador grande con 2 mL de Tris 1x (pH 7,0), centrifugando durante 10 minutos a 1000g. Luego, se añadió el anticuerpo modificado con 1,5 mL de Tris 1x (pH 7,0), se centrifugó durante 8 minutos a 1200g, y se descartó el sobrenadante. El centrifugador se lavó cuatro veces con 2 mL de Tris 1x (pH 7,0) centrifugando 11 minutos a 1200g y descartando el sobrenadante. Finalmente, se recuperó el anticuerpo concentrado invirtiendo el concentrador sobre un tubo colector cónico y centrifugando durante 3 minutos a 1000g. La concentración del anticuerpo se determinó midiendo la OD₂₈₀.

Incorporación de grupos biotina

Para biotinilar 1 mg de anticuerpo modificado con azida, se incubó ON a 25°C y 700 rpm en una solución que contenía 1 mL de *buffer* Tris (pH 7,0) y 150 µL de reactivo DBCO

(*Dibenzocyclooctyne*) – PEG12 – biotina, proporcionado por Thermo Fisher Scientific (Madrid, España), preparado a 1 mg/mL en DMSO (exceso molar 20x respecto al anticuerpo).

Purificación del anticuerpo biotinilado

Se equilibraron varias columnas de 50K con 500 μ L de PBS centrifugando durante 4 minutos a 14000g. Posteriormente, se añadió el anticuerpo con PBS hasta alcanzar un volumen de 500 μ L, se centrifugó tres veces durante 4 minutos a 10000g y se descartó el líquido. Finalmente, se invirtió la columna para recuperar el anticuerpo biotinilado, centrifugando 2 minutos a 1000g. La concentración final del anticuerpo se determinó midiendo la OD₂₈₀ y se almacenó a 4°C hasta su uso.

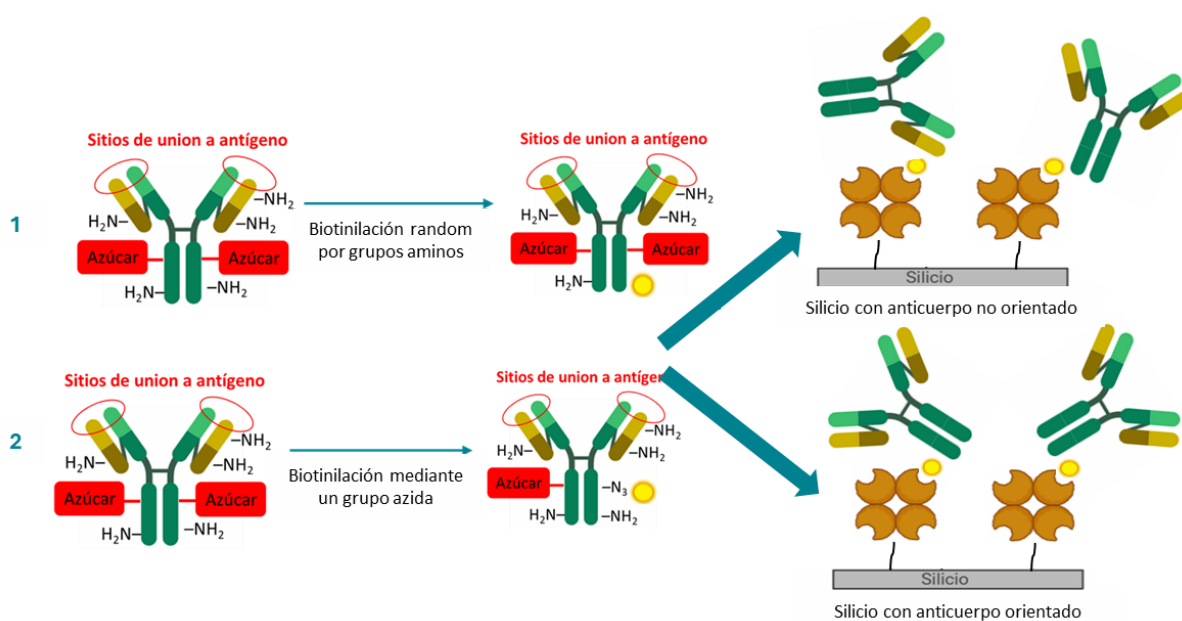


Figura 6. Protocolos de biotinilación de anticuerpos: 1) Biotinilación por los grupos amino. 2) Biotinilación mediante una modificación con azida.

Funcionalización de GNPs – COOH con un linker

El protocolo de funcionalización dependía del *linker* utilizado, aunque la metodología era generalmente similar en todos los casos. Inicialmente, las GNPs – COOH se incubaron con el *linker* seleccionado en una solución de MES (pH 3,8), junto con una mezcla de EDC y sulfo – NHS que supone 1/13 del volumen total, durante 1 hora a RT con agitación. Esta solución de EDC/sulfo – NHS se preparó con EDC a 1 mg/ml y sulfo – NHS a 1,5 mg/ml en una proporción 1:1 en MES (pH 3,8), ambos proporcionados por Merck S.L. (Madrid, España). El volumen de GNPs – COOH y el *linker* utilizado no debía superar 2/13 del volumen total de la solución para evitar alteraciones en el pH. La cantidad de GNPs – COOH empleadas dependía de su tamaño, asegurándose siempre de utilizar la misma superficie de GNPs. Para una

superficie total de $7,8 \times 10^{14} \text{ nm}^2$ se utilizaron $2,5 \times 10^{10}$ GNPs ($192,3 \text{ } \mu\text{g/mL}$) para GNPs – COOH de 100 nm y $1,1 \times 10^{10}$ GNPs ($288,4 \text{ } \mu\text{g/mL}$) para GNPs – COOH de 150 nm. La concentración óptima de *linker* se determinó experimentalmente mediante la variación de la concentración y la medición de la eficiencia de la funcionalización. A continuación, las GNPs se lavaron mediante tres centrifugaciones de 5 minutos a 13500 rpm y 4°C, utilizando una solución de bloqueo. Posteriormente, se incubaron las GNPs con esta solución de bloqueo durante 1 hora a RT con agitación. Tras el bloqueo, las GNPs se lavaron nuevamente con tres centrifugaciones de 5 minutos a 13500 rpm y 4°C, usando una solución de almacenamiento. Las GNPs funcionalizadas se almacenaron en la solución de almacenamiento a 4°C hasta su uso, con un tiempo máximo de almacenamiento de 3 semanas. Finalmente, la concentración de las GNPs funcionalizadas se estimó mediante la medición de la OD₅₈₀₋₆₅₀. Las soluciones de bloqueo y de almacenamiento varía en función del *linker* empleado.

GNPs – COOH con anti – FITC

En la fabricación de GNPs – anti – FITC se evaluaron diversos parámetros para optimizar el procedimiento. En todos los casos, se emplearon soluciones de bloqueo y almacenamiento que contenían BSA al 0,1% y al 0,2%, respectivamente, en PBS con Tween20 al 0,1%.

Uno de los primeros aspectos que se evaluó fue la cantidad de anticuerpo anti – FITC utilizada (tabla 1). Para determinar esta cantidad, se calculó el número de moléculas de anticuerpo necesario para formar una capa o varias capas sobre la superficie de las GNPs. Para ello, se asumió que la densidad de los anticuerpos es $1,4 \text{ g/cm}^3$ y que su forma es esférica, lo cual simplifica el cálculo del número de moléculas necesarias:

anti - FITC		
Capas de anti - FITC	Nº moléculas anti - FITC/GNP	Nº moléculas anti - FITC/nm ²
1	205,4	0,007
2,5	513,5	0,016
5	1027,0	0,033
10	2054,0	0,065
20	4107,9	0,131

Tabla 1. Cantidades evaluadas de anti – FITC en la fabricación de GNPs – anti – FITC.

Adicionalmente, se evaluaron dos anticuerpos anti – FITC de diferentes proveedores, el anti – FITC 1 de Hytest Ltd (Turku, Finlandia) y el anti – FITC 2 de Abcam (Cambridge, Reino Unido), para comparar su eficiencia de sensado.

GNPs – COOH con DGL 122 – 5p

En la fabricación de GNPs – DGL 122 – 5p se evaluaron diversos parámetros para optimizar el procedimiento, utilizando en todos los casos una cantidad de 0,260 moléculas de DGL 122 – 5p por nm² de GNPs.

Para mejorar el rendimiento, se probaron diferentes soluciones de pre – incubación, bloqueo y almacenamiento. En primer lugar, se utilizaron soluciones de bloqueo y almacenamiento que contenían BSA al 0,1% y al 0,2%, respectivamente, en PBS con Tween20 al 0,1%. También se evaluó el uso de mPEG – SH (*Methyl – PEG – Thiol*) 6K, proporcionado por Merck S.L. (Madrid, España), al 0,033% en Tris 50 mM con Tween20 al 0,1% como solución de bloqueo y almacenamiento. Esta misma solución de mPEG – SH 6K al 0,033% en Tris 50 mM con Tween20 al 0,1% también se probó como solución de pre – incubación, bloqueo y almacenamiento. Además, se probó una variante de las soluciones de bloqueo y almacenamiento con mPEG – SH 6K al 0,1% y al 0,2%, respectivamente, en Tris 50 mM con Tween20 al 0,1%. Finalmente, se evaluó esta última opción combinada con una pre – incubación con mPEG – SH 6K al 0,033% en Tris 50 mM con Tween20 al 0,1%.

GNPs – COOH con PNA 122 – 5p

En la fabricación de GNPs – PNA 122 – 5p se utilizaron 0,260 moléculas de PNA 122 – 5p por nm² de GNPs. Para las soluciones de bloqueo y almacenamiento, se empleó mPEG – SH 6K al 0,1% y al 0,2%, respectivamente, ambos disueltos en Tris 50 mM con Tween20 al 0,1%.

GNPs – COOH con anti – IL – 6

En la fabricación de GNPs – anti – IL – 6 se utilizaron 0,026 moléculas de anti – IL – 6 y 1,103 moléculas de BSA por nm² de GNPs. Para las soluciones de bloqueo y almacenamiento,

se empleó BSA al 0,1% y al 0,2%, respectivamente, ambos disueltos en PBS con Tween20 al 0,1%.

GNPs – COOH con DGL 200a – 3p

En la fabricación de GNPs – DGL 200a – 3p se utilizaron 0,260 moléculas de DGL 200a – 3p por nm² de GNPs. Para las soluciones de bloqueo y almacenamiento, se empleó mPEG – SH 6K al 0,1% y al 0,2%, respectivamente, ambos disueltos en Tris 50 mM con Tween20 al 0,1%.

GNPs – COOH con DGL 486 – 5p

En la fabricación de GNPs – DGL 486 – 5p se utilizaron 0,260 moléculas de DGL 486 – 5p por nm² de GNPs. Para las soluciones de bloqueo y almacenamiento, se empleó mPEG – SH 6K al 0,1% y al 0,2%, respectivamente, ambos disueltos en Tris 50 mM con Tween20 al 0,1%.

Cuantificación de la cantidad de anticuerpo inmovilizado en GNPs – COOH

Para determinar la cantidad de anticuerpo inmovilizado en las GNPs – COOH se utilizó un método indirecto basado en la fluorescencia intrínseca del aminoácido triptófano a 350 nm. Se comparó la fluorescencia de dos muestras, una alícuota de anticuerpo preparada a la misma concentración utilizada en la funcionalización (concentración inicial) y el sobrenadante obtenido tras el primer paso de centrifugación del protocolo de funcionalización, después de incubar las GNPs – COOH con el anticuerpo (concentración final). A partir de estas medidas, se obtuvieron las RFU (*Relative Fluorescence Units*) correspondientes a las concentraciones inicial y final, las cuales se interpolaron en una curva de calibración para calcular la cantidad de anticuerpo en µg/ml. Con estos datos, se determinó la cantidad de anticuerpo inmovilizado en las GNPs restando la cantidad

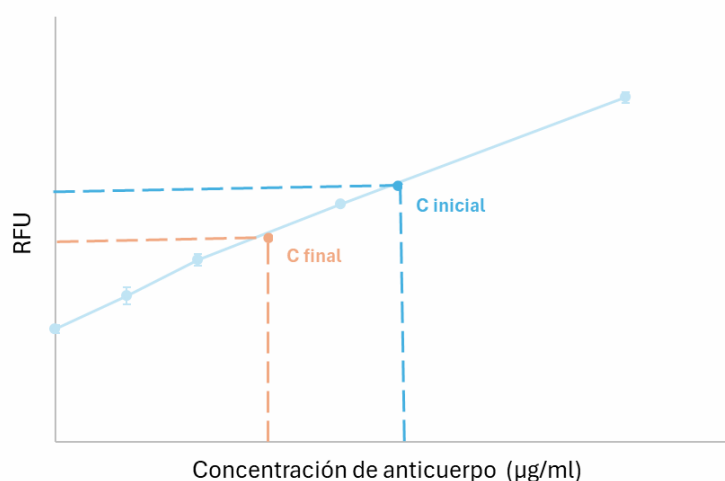


Figura 7. Metodología de la medida de la cantidad de anticuerpo inmovilizado en las GNPs – COOH midiendo la fluorescencia (RFU) del triptófano de las moléculas de anticuerpo a 350 nm.

final a la inicial (figura 7). La curva de calibración se construyó utilizando soluciones estándar de anticuerpo de concentración conocida y se verificó la linealidad de la respuesta del

espectrofotómetro EnVision™ de PerkinElmer Life and Analytical Sciences (Waltham, MA, EE. UU.)

ELISA para la evaluación del funcionamiento de anticuerpos

Se incubaron 50 μL de FITC a 20 $\mu\text{g/mL}$ en PBS en una placa de p96 durante 1 hora a 37°C, cubriendo la placa con parafilm para evitar la evaporación. Posteriormente, la solución de FITC se eliminó mediante tres lavados con PBS con Tween20 al 0,1%. A continuación, se bloquearon los sitios de unión a proteínas libres añadiendo 200 μL de BSA al 1% en PBS, incubando durante 1 hora a 37°C y cubriendo con parafilm para evitar la evaporación. Tras el bloqueo, la solución de BSA se retiró mediante tres lavados con PBS con Tween20 al 0,1%. Luego, se añadieron 100 μL de anticuerpo anti – FITC (1 o 2) diluido a 1 $\mu\text{g/mL}$ en PBS, incubando nuevamente durante 1 hora a 37°C con parafilm. La solución de anticuerpo primario fue eliminada con tres lavados en PBS con Tween20 al 0,1%, y se incubaron 100 μL de anticuerpo secundario conjugado con HRP (*Horseradish Peroxidase*), anti – mouse para el anti – FITC 1 y anti – goat para el anti – FITC 2, ambos diluidos a 1/1000 en PBS. Esta incubación también se realizó durante 1 hora a 37°C con parafilm. Tras eliminar la solución de anticuerpo secundario con tres lavados con PBS con Tween20 al 0,1%, se añadieron 100 μL de TMB (3,3',5,5' – *Tetramethylbenzidine*). Una vez alcanzado el cambio de color deseado, la reacción fue detenida añadiendo 50 μL de ácido sulfúrico 1N. Finalmente, se midió la absorbancia a 450 nm en un espectrofotómetro EnVision™ de PerkinElmer Life and Analytical Sciences (Waltham, MA, EE. UU.)

Ley de Stokes

Se empleó la Ley de Stokes para calcular la velocidad de sedimentación de GNPs en función de su tamaño.

v_s = velocidad de sedimentación de las partículas (m/s)

r = radio de la partícula (m)

η = viscosidad dinámica del líquido (kg/(m x s))

ρ_p = densidad de la nanopartícula (kg/m³)

ρ_f = densidad del fluido (kg/m³)

g = aceleración de la gravedad

Metodología y químicas propuestas para la combinación de ambas tecnologías

Químicas candidatas

Para combinar ambas tecnologías, se propusieron diferentes químicas para la inmovilización de las sondas DGL sobre las GNPs (unión X – Y), así como para la unión de la SMART – nucleobase con la superficie dieléctrica (unión A – B) (figura 5).

En la figura 8 se presentan diversas estrategias químicas propuestas para la unión de las GNPs con la sonda DGL (X – Y):

- La primera estrategia consistía en inmovilizar un anticuerpo anti – FITC (*Fluoresein Isothiocyanate*) en la superficie de las GNPs, permitiendo que la sonda DGL se uniese a los anticuerpos a través de una molécula de FITC, un compuesto químico fluorescente, que se encontraba en el extremo de la DGL.
- La segunda opción implicaba la unión directa de la sonda DGL a las GNPs con citrato en su superficie, el cual se adsorbe de manera natural durante la síntesis de las GNPs. Esto es posible porque la DGL contenía un grupo tiol en su extremo, el cual se enlazaba covalentemente al metal de las GNPs en presencia de DTT, que mantenía el grupo tiol en su forma activa no oxidada.
- La tercera alternativa propuso el uso de GNPs con PEG en la superficie con un extremo carboxilo, y una sonda DGL con un grupo amino en su extremo. En este caso, los grupos carboxilo y amino reaccionaban formando un enlace covalente al ceder el grupo carboxilo un ion hidrógeno y el grupo amino aceptarlo. Para ello, era necesario emplear EDC (*1 – ethyl – 3 – (3 – dimethylaminopropyl) carbodiimide*) y sulfo – NHS (*sulfo – N – hydroxysulfosuccinimide*), ya que el EDC activaba los grupos carboxilo para formar un intermedio reactivo que, estabilizado por sulfo – NHS, permitía su condensación eficiente con los grupos amino para generar enlaces amida.
- Finalmente, la cuarta opción consistía en emplear GNPs con moléculas de SAV (*Streptavidin*) inmovilizadas en su superficie, y sondas DGL con una biotina en el extremo. En este caso, la unión entre la SAV y la biotina se daba por una interacción no covalente de alta afinidad y especificidad.

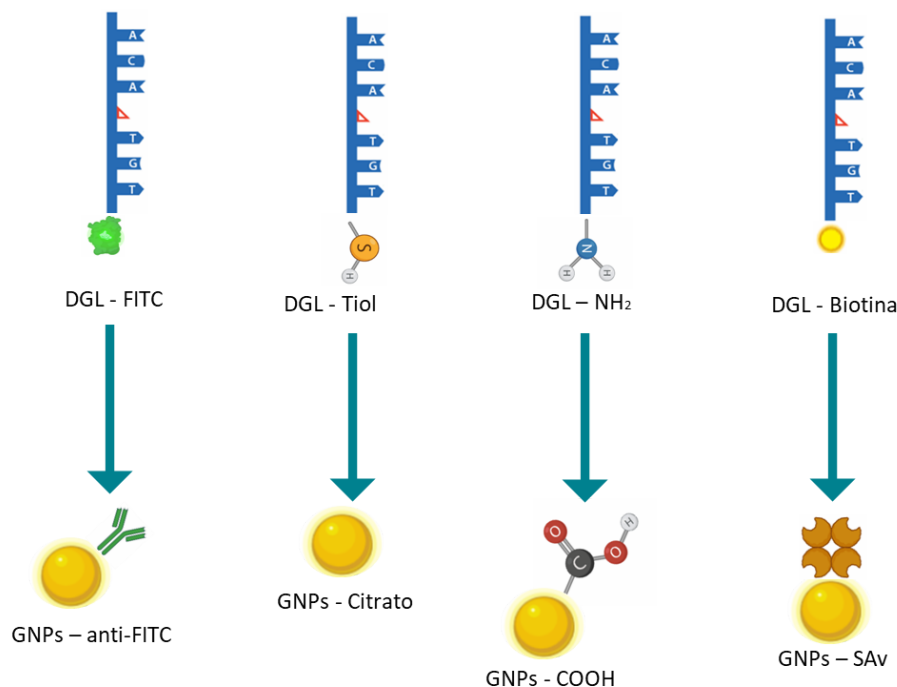


Figura 8. Químicas candidatas para la unión GNP – DGL (X – Y).

En la figura 9 se muestran las estrategias químicas propuestas para la unión de la SMART – nucleobase a la superficie dieléctrica (A – B).

- La primera estrategia consistía en unir la SMART – nucleobase con FITC en una superficie dieléctrica en la que previamente se había inmovilizado el anticuerpo anti – FITC.
- La segunda estrategia, por su parte, implicaba la unión de la SMART – nucleobase con biotina en una superficie dieléctrica donde se había inmovilizado SAv

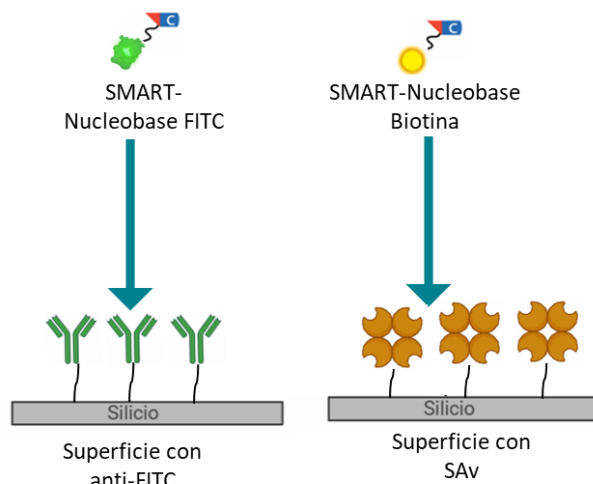


Figura 9. Químicas candidatas para la unión superficie – SMART – nucleobase (A – B).

Metodología propuesta: empleo de diferentes modelos

Para combinar ambas tecnologías, inicialmente se propuso utilizar los siguientes modelos:

1. Modelo SAv – Biotina

Este modelo consistió en incubar GNP recubiertas con biotina directamente sobre una superficie previamente recubierta con SAv (figura 10). El objetivo de este modelo fue analizar

cómo las GNPs se adherían a la superficie bajo distintas condiciones, con el fin de optimizar la combinación de ambas tecnologías. Se evaluó el impacto de los compo de la (buffer DR, RA y SMART – nucleobase) en la adherencia de las GNPs. La hipótesis era que, si estos componentes afectaban a la unión, la DR no podría realizarse directamente sobre la superficie dieléctrica, por lo que sería necesario llevarla a cabo en solución. En este caso, se tendrían que realizar lavados para eliminar los componentes de la reacción antes de la incubación sobre la superficie. Este modelo también permitió evaluar el impacto de diferentes procedimientos de lavado, ya que la centrifugación utilizada podría afectar a las GNPs, y sería necesario realizar suficientes lavados para eliminar por completo los componentes de la DR, eliminando su interferencia.

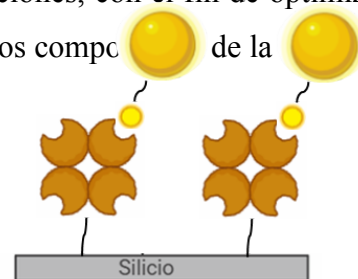


Figura 10. Modelo SAV – Biotina

Además, el modelo se empleó para investigar cómo se unían GNPs de distintos tamaños a la superficie, con el objetivo de optimizar la plataforma para la detección combinada y el multiplexado. Dado que todas las GNPs se unieron mediante el mismo mecanismo, la adherencia dependería únicamente del tamaño de las GNPs, no de las moléculas usadas para detectar los biomarcadores.

2. Modelo de captura

Este modelo consistió en la captura de un ácido nucleico marcado en ambos extremos: uno de ellos se unió a las GNPs y el otro a la superficie (figura 11). Con este enfoque, se simplificó el sistema al eliminar la hibridación entre la sonda DGL y el ácido nucleico diana, así como la introducción de la SMART – nucleobase y la aminación reductora. El objetivo principal fue evaluar si las GNPs y la superficie podían capturar eficazmente un ácido nucleico. Optimizar este modelo fue crucial antes de avanzar en etapas más complejas, ya que permitió maximizar la eficiencia de captura de las GNPs y la superficie. Además, este modelo ayudó a determinar la cantidad óptima de ácido nucleico que puede ser capturada, lo que ayudó a establecer la cantidad necesaria de sonda DGL en la tecnología.

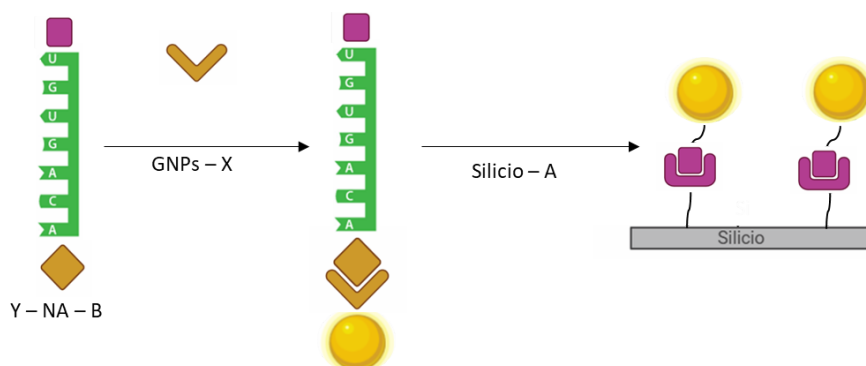


Figura 11. Modelo de captura. Abreviaturas: NA, Nucleic Acid.

3. Modelo de hibridación

Al pasar del modelo de captura al modelo de hibridación, se eliminó una de las etiquetas del ácido nucleico diana, incorporándose esta etiqueta a la sonda DGL. Con este cambio, el sistema también se simplificó, pero únicamente eliminando la introducción de la SMART – nucleobase y la aminación reductora. En el modelo de hibridación, la sonda DGL se hibridó con el ácido nucleico diana marcado, y el producto hibridado se capturó tanto por las GNPs, a través de la etiqueta de la sonda DGL, como por la superficie, mediante la etiqueta del ácido nucleico. En cuanto al proceso de hibridación, se propusieron dos enfoques (figura 12).

- Aproximación 1, donde primero se une la sonda DGL a las GNPs, luego se realiza la hibridación, y finalmente, se lleva a cabo la captura en la superficie.
- Aproximación 2, donde primero se realiza la hibridación, luego se une la sonda DGL a las GNPs, y finalmente, se lleva a cabo la captura en la superficie.

Este modelo de hibridación tuvo como objetivo determinar si la sonda DGL puede hibridar eficientemente con el ácido nucleico diana que se deseaba detectar. Se optimizó para maximizar la hibridación entre la sonda DGL y el ácido nucleico, buscando el mejor rendimiento posible, y para seleccionar la aproximación más adecuada que se utilizó

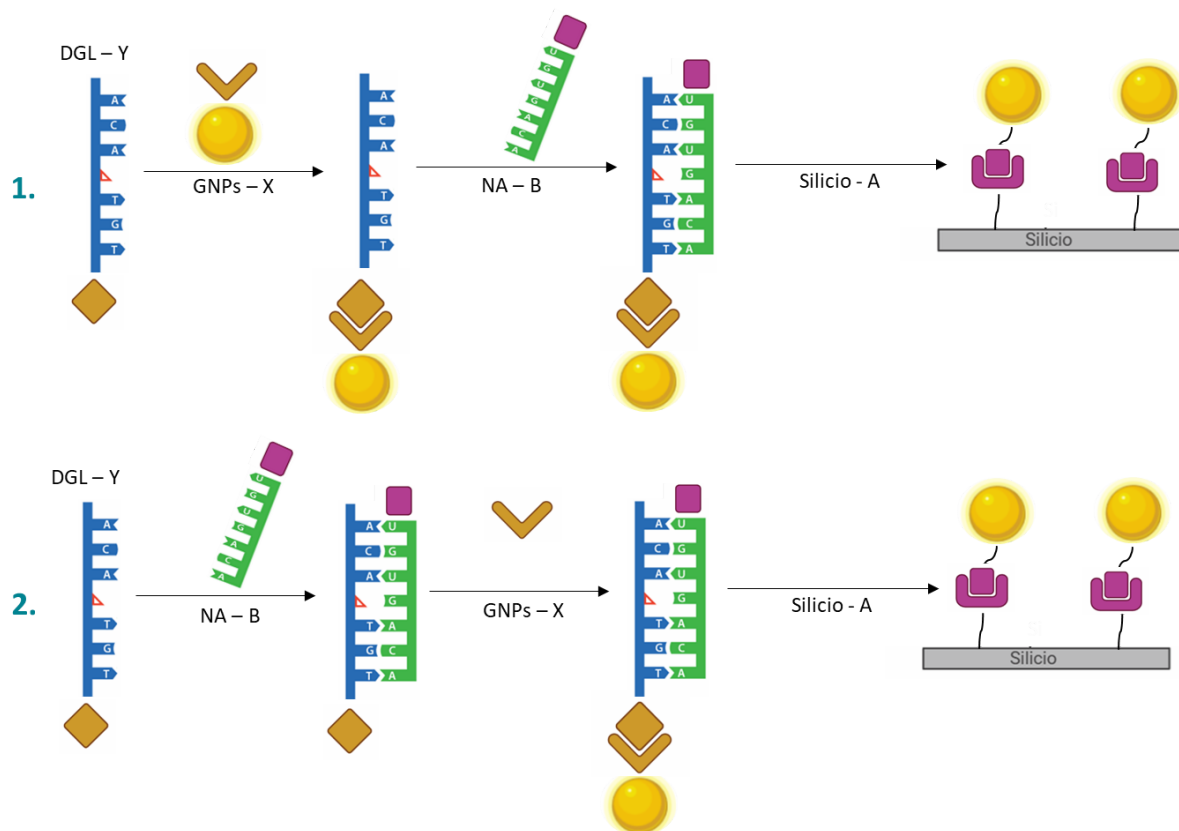


Figura 12. Modelo de hibridación. Aproximación 1 (GNPs + DGL → NA → Superficie) y aproximación 2 (DGL + NA → GNPs → Superficie). Abreviaturas: NA, *Nucleic Acid*.

posteriormente en la DR.

¿Uno o dos pasos?

En cuanto a la metodología para la DR, con la aproximación 1 existían dos posibles enfoques (figura 13). En el primer enfoque, en un solo paso, se llevaba a cabo simultáneamente la hibridación de la sonda DGL con el ácido nucleico diana y la DR con la SMART – nucleobase y el RA. En el segundo enfoque, en dos pasos, primero se realizaba la hibridación con el ácido nucleico diana, y luego, en un paso posterior, se efectuaba la DR con la SMART – nucleobase y el RA.

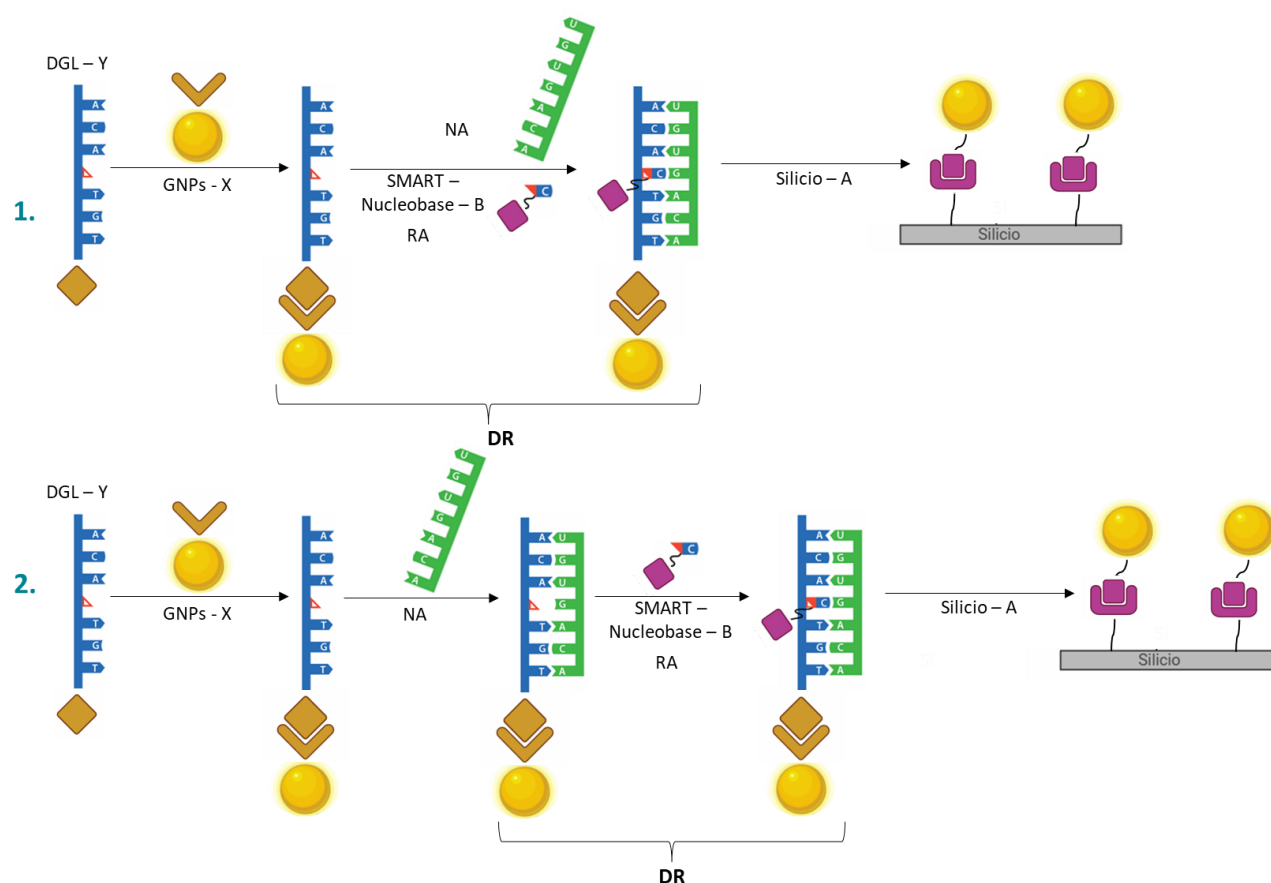


Figura 13. DR con la aproximación 1. Un paso (1) y dos pasos (2). Abreviaturas: NA, *Nucleic Acid*.

Compatibilidad entre modelos, químicas y metodologías

Es importante destacar que no todas las químicas candidatas para la unión GNP – DGL (figura 8) eran compatibles con las químicas propuestas para la unión superficie – SMART – nucleobase (figura 9), ya que no se podía usar la misma química en ambas uniones (tabla 2). Además, la metodología en dos pasos resultaba incompatible con la aproximación 2, ya que para ello era necesario realizar un lavado después de la hibridación. En la aproximación 2, sin

embargo, no era posible realizar este lavado tras la hibridación, ya que no se disponía de GNPs que se pudieran separar mediante centrifugación.

En cuanto a las químicas COOH – NH₂ y citrato – tiol, no eran compatibles ni con el modelo de captura ni con la aproximación 2. Esto se debe a que se requería el uso de EDC y sulfo – NHS para la química COOH – NH₂ y DTT para la química Citrato – Tiol. Estos reactivos tenían que emplearse exclusivamente en presencia de GNPs y DGL, sin otros componentes adicionales que pudieran verse afectados. En el modelo de captura, estos reactivos podrían interferir con la etiqueta adicional en el ácido nucleico, y en la aproximación 2, podrían afectar al complejo hibridado, a la SMART – nucleobase y al RA (tabla 2).

Por lo tanto, las químicas anti – FITC – FITC y SAV – biotina para las GNPs – DGL fueron las únicas compatibles con la metodología propuesta. Esta metodología consistía en un primer paso de optimización del modelo de captura y un segundo paso de optimización del modelo de hibridación, antes de evaluar el funcionamiento de la DR. Debido a su compatibilidad, estas dos químicas se consideraron las candidatas iniciales para el desarrollo de la plataforma. Esta exhaustiva evaluación de diferentes modelos y químicas proporciona una base sólida para el desarrollo de una tecnología de detección de miRNAs altamente sensible y específica.

El

GNPs - DGL	Superficie de silicio - SMART - nucleobase	Aproximaciones	Modelos
COOH - NH ₂	anti - FITC - FITC y Sav - Biotina	1	Hibridación
Citrato - Tiol	anti - FITC - FITC y Sav - Biotina	1	Hibridación
anti - FITC - FITC	SAV - Biotina	1 y 2	Hibridación y captura
SAV - Biotina	anti - FITC - FITC	1 y 2	Hibridación y captura

Tabla 2. Químicas, metodologías y modelos compatibles.

progreso de este trabajo de investigación doctoral estuvo marcado por la identificación y superación de distintos obstáculos, los cuales fueron cruciales para definir las químicas que finalmente se evaluaron. En un principio, se identificaron seis posibles combinaciones químicas, considerando las diferentes estrategias de unión entre GNPs y sondas DGL, así como entre la superficie de silicio y las SMART – nucleobases. La tabla 3 presenta el conjunto de químicas que se analizaron en el marco de esta investigación.

Química	GNPs - DGL	Superficie de silicio - SMART - nucleobase
A	anti-FITC - FITC	SAv - biotina
B	SAv - biotina	anti-FITC - FITC
C	COOH - NH ₂	SAv - biotina
D	COOH - NH ₂	anti-FITC - FITC

Tabla 3. Químicas evaluadas en el trabajo de investigación.

Modelo SAV – Biotina

En este modelo se incubaron a 37°C las GNPs – biotina sobre la superficie con SAV en PBS con Tween20 al 0,1%.

GNPs de 100 nm con los componentes de la DR y distintos tipos de lavados

Se incubaron 100 µl de GNPs – biotina de 100 nm a 5 µg/mL durante 1 hora bajo diferentes condiciones. La condición estándar consistió en GNPs – biotina en PBS con Tween20 al 0,1%. Además, se evaluaron otras condiciones utilizando GNPs – biotina en *buffer* DR (pH 6), en *buffer* DR (pH 6) con RA y en *buffer* DR (pH 6) con SMART – nucleobase a concentraciones de 5 µM, 2,5 µM o 1,25 µM. También se probaron diferentes números de lavados (1, 2 o 3) únicamente con el *buffer* DR (pH 6), utilizando dos tipos de lavados, un lavado estándar donde directamente se centrifugaron las GNPs – biotina, o un lavado en el que las GNPs – biotina se diluyeron previamente con más volumen antes de centrifugar. En ambos casos, las GNPs – biotina se centrifugaron durante 5 minutos a 4°C y 13500 rpm. Finalmente, se evaluó el lavado con dilución previa en *buffer* DR (pH 6) con RA y SMART – nucleobase con 1, 2 o 3 lavados.

Monoplex con GNPs – biotina de distintos tamaños

Se incubaron 80 µL de GNPs – biotina de distintos tamaños (50, 60, 80, 100 y 150 nm) en una superficie recubierta con SAV, manteniendo cada tamaño en pocillos separados, durante 1,5 horas. Las cantidades de GNPs – biotina utilizadas oscilaron entre 100 y 1000 partículas, incrementándose en intervalos de 100. Para optimizar la interacción de las GNPs – biotina con la superficie, se empleó el volumen mínimo (80 µL) necesario para cubrirla, reduciendo así la altura del líquido, y favoreciendo la sedimentación de las partículas. Asimismo, se incrementó el tiempo de incubación (1,5 horas) en comparación con un ensayo estándar, con el fin de maximizar el número de GNPs – biotina que alcanzan la superficie. Los resultados

experimentales obtenidos se contrastaron con los valores teóricos, calculados considerando el tiempo de incubación, la altura del líquido y la velocidad de sedimentación estimada mediante la Ley de Stokes (figura 14).

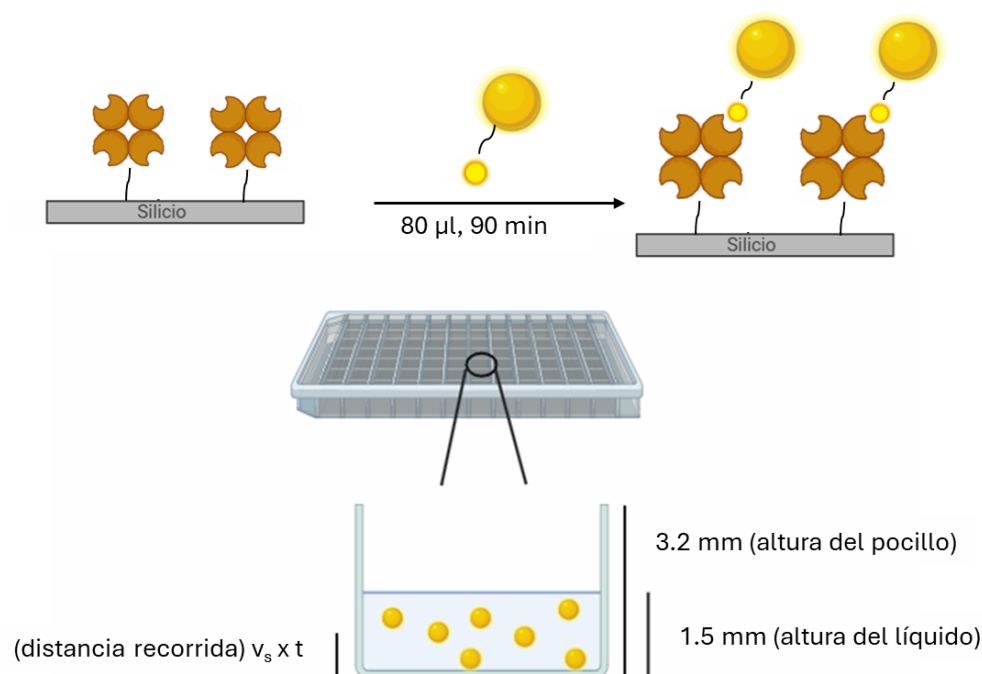


Figura 14. Metodología del monoplex con GNP – biotina de distintos tamaños para comparar las cuentas experimentales con lo esperado teóricamente teniendo en cuenta la velocidad de sedimentación, la altura del líquido y el tiempo de incubación.

Multiplexado con GNP – biotina de distintos tamaños

Dúplex de GNP – biotina

Para los ensayos de formato dúplex, se utilizaron GNP – biotina de 100 y 150 nm tanto en una cantidad de GNP – biotina baja, con un total de $2,5 \times 10^6$ partículas, como una cantidad alta, con un total de $1,0 \times 10^8$ partículas. En ambos casos, se empleó inicialmente una condición en la que se usó el mismo número de partículas de cada tamaño (proporción 1:1). Posteriormente, se evaluó una condición corregida para la cantidad alta de GNP, ajustando la proporción de cada tamaño según los resultados obtenidos previamente con la misma cantidad de cada tamaño. En esta condición corregida, se utilizó un 82% de GNP – biotina de 100 nm y un 18% de GNP biotina de 150 nm.

5 – plex de GNP – biotina

Para los ensayos en formato 5 – plex, se utilizaron GNP – biotina de 50, 60, 80, 100 y 150 nm a números bajos, con un total de $2,5 \times 10^6$ de GNP – biotina, ajustando la proporción de cada tamaño según el tipo de ensayo. En la condición sin corrección, se empleó el mismo

número de partículas para todos los tamaños. En la condición con corrección experimental, el número de partículas de cada tamaño se ajustó en función de los resultados obtenidos en la condición sin corrección. Por último, en la condición con corrección teórica, el ajuste se realizó considerando la velocidad de sedimentación específica de cada tamaño de partícula, de acuerdo con los cálculos teóricos con la Ley de Stokes (tabla 4).

50 nm : 60 nm : 80 nm : 100 nm : 150 nm		
Sin corrección	Corrección experimental	Corrección teórica
1 : 1 : 1 : 1 : 1	6.8 : 6.4 : 5.2 : 4.2 : 1	9.1 : 6.3 : 3.5 : 2.3 : 1

Tabla 4. Proporción de GNPs de 50, 60, 80, 100 y 150 nm usadas con la finalidad de obtener el mismo número de cuentas de cada tamaño. Sin corrección, con una corrección experimental y con una corrección teórica.

Modelo de captura

Química A: anti – FITC – FITC + SAV – Biotina

Se incubaron $5,0 \times 10^7$ GNPs – anti – FITC de 100 nm, en 100 μ L por pocillo de *buffer* DR (pH 6) con FITC – ssDNA – Biotina 122 – 5p durante 1 hora a RT y en agitación. Posteriormente, las GNPs se lavaron mediante dos centrifugaciones de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm. Después de los lavados, se resuspendieron en

Nº moléculas FITC - ssDNA- Biotina/anti-FITC	Nº moléculas FITC - ssDNA- Biotina/nm ²
5,00	0,649
2,00	0,260
1,00	0,130
0,50	0,065
0,20	0,026
0,10	0,013
0,05	0,006

Tabla 5. Cantidades evaluadas de FITC – ssDNA – Biotina en el modelo de captura.

100 μ L de *buffer* y se incubaron sobre una superficie recubierta con SAV durante 1 hora a 37°C. Se evaluaron diferentes *buffers* de incubación en superficie, incluyendo PBS con Tween20 al 0,1%, tanto sin BSA como con BSA al 1%. Además, se probaron diversas cantidades de FITC – ssDNA – Biotina 122 – 5p, calculadas en función de la cantidad de anti – FITC inmovilizada por nm² en las GNPs – COOH (tabla 5).

Química B: SAV – Biotina + anti – FITC – FITC

Se incubaron $5,0 \times 10^7$ GNPs – SAV de 100 nm en 100 μ L por pocillo de *buffer* DR (pH 6) con FITC – ssDNA – Biotina 122 – 5p durante 1 hora a RT y en agitación. Posteriormente, las GNPs se lavaron mediante dos centrifugaciones de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm. Después de los lavados, se resuspendieron en 100 μ L de PBS con Tween20 al 0,1% y se incubaron sobre una superficie recubierta con anti – FITC durante 1 hora a 37°C.

Modelo de hibridación

Química A: anti – FITC – FITC + SAV – Biotina

Aproximación 1

Se incubaron $5,0 \times 10^7$ GNPs – anti – FITC de 100 nm en 100 μ L por pocillo de PBS con Tween20 al 0,1% con 0,260 moléculas de DGL – FITC 122 – 5p por nm^2 de GNPs, durante 1 hora a RT y bajo agitación. Posteriormente, las GNPs se lavaron mediante una centrifugación de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm. Después del lavado, se incubaron con ssDNA – Biotina 122 – 5p en *buffer* DR (pH 6) con SDS al 0,1% durante 1 hora a 40°C y 800 rpm. Tras esta incubación, las GNPs se lavaron nuevamente mediante dos centrifugaciones de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm. Finalmente, se resuspendieron en 100 μ L de PBS con Tween 20 al 0,1% y BSA al 1%, y se incubaron sobre una superficie recubierta con SAV durante 1 hora a 37°C.

Aproximación 2

Se incubó DGL – FITC 122 – 5p en 100 μ L por pocillo con ssDNA – Biotina 122 – 5p durante 1 hora a 40°C y 800 rpm. Luego, se añadieron $5,0 \times 10^7$ GNPs – anti – FITC de 100 nm y se incubaron bajo agitación. Posteriormente, las GNPs se lavaron mediante dos centrifugaciones de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm. Finalmente, se resuspendieron en 100 μ L de PBS con Tween 20 al 0,1% y BSA al 1%, y se incubaron sobre una superficie recubierta con SAV durante 1 hora a 37°C.

Con esta aproximación 2 se evaluaron diversas condiciones. Se probaron diferentes *buffers* de incubación en los dos primeros pasos, como el *buffer* DR (pH 6) tanto con SDS como con Tween20 al 0,1%, como el PBS (pH 7,4) con Tween20 al 0,1%. Además, se evaluaron distintas temperaturas y tiempos de incubación de las GNPs – anti – FITC, a RT y 37°C, durante 15, 30 y 60 minutos. También se investigó el modelo utilizando ssDNA – Biotina 122 – 5p con la biotina tanto en el extremo como en la parte central del ssDNA. Además, se exploraron diferentes condiciones en el primer paso de hibridación al emplear 0,260 moléculas de DGL – FITC 122 – 5p por nm^2 de GNPs, utilizando únicamente ssDNA – Biotina 122 – 5p, o combinándolo con la SMART – nucleobase Biotina y el RA. En estos experimentos, se evaluó la SMART – nucleobase Biotina a 5 μ M y el RA a 1 mM, tanto por separado como en combinación; además, se probaron concentraciones de SMART – Biotina a 500 nM y RA a 100 μ M. Finalmente, también se evaluó la hibridación con 0,130 moléculas de DGL – FITC 122 – 5p por nm^2 de GNPs en combinación con ssDNA – Biotina 122 – 5p, SMART – nucleobase Biotina a 5 μ M y RA a 1 mM.

Química C: COOH – NH₂ + SAV – Biotina

Esta química se utilizó únicamente con la aproximación 1, ya que la aproximación 2 es incompatible con ella.

En el procedimiento, se incubaron $5,0 \times 10^7$ GNPs – DGL 122 – 5p de 100 nm en 100 μ L por pocillo de *buffer* DR (pH 6) con Tween20 al 0.1% y con ssDNA – Biotina 122 – 5p durante 1 hora a 40°C y 800 rpm. Posteriormente, las GNPs se lavaron mediante dos centrifugaciones de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm. Finalmente, se resuspendieron en 100 μ L de PBS con Tween 20 al 0,1% y BSA al 1%, y se incubaron sobre una superficie recubierta con SAV durante 1 hora a 37°C.

Con esta metodología se evaluaron diferentes condiciones experimentales. Se utilizó ssDNA – Biotina 122 – 5p de forma aislada o en combinación con SMART – nucleobase Biotina a 5 μ M y RA a 1 mM. En estos experimentos, se evaluó la inclusión de la SMART – nucleobase Biotina y el RA, tanto por separado como en combinación, en el mismo paso de hibridación de las GNPs – DGL 122 – 5p con ssDNA 122 – 5p (metodología en un paso). Adicionalmente, se evaluó la inclusión de ambos en combinación en un paso posterior después de centrifugar las GNPs tras la hibridación (metodología en dos pasos).

Monoplex de miR – 122 – 5p con DR

Química A: anti – FITC – FITC + SAV – Biotina

Se incubó DGL – FITC 122 – 5p en 100 μ L por pocillo de *buffer* DR (pH 6) con Tween20 al 0,1%, junto con ssDNA 122 – 5p, SMART – nucleobase Biotina y RA, durante 1 hora a 40°C y 800 rpm. Tras esta incubación, se añadieron $5,0 \times 10^7$ GNPs – anti – FITC de 100 nm y se incubaron durante 15 minutos a RT y bajo agitación. Posteriormente, las GNPs se lavaron mediante dos centrifugaciones de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm. Finalmente, se resuspendieron en 100 μ L de PBS con Tween 20 al 0,1% y BSA al 1%, y se incubaron sobre una superficie recubierta con SAV durante 1 hora a 37°C. Con esta química, se evaluaron diferentes condiciones experimentales. Se probaron 0,260 o 0,130 moléculas por nm² de GNPs de DGL – FITC 122 – 5p, así como diferentes concentraciones de SMART – nucleobase Biotina a 5 μ M o 500 nM y de RA a 1 mM o 100 μ M.

Química C: COOH – NH₂ + SAV – Biotina

Se incubaron $5,0 \times 10^7$ GNPs – DGL 122 – 5p de 100 nm en 100 μ L por pocillo de PBS con Tween20 al 0,1% y BSA al 1%, junto con ssDNA 122 – 5p, durante 1 hora a 37°C y 800 rpm.

Tras esta incubación, las GNPs se lavaron mediante una centrifugación de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm. Posteriormente, se incubaron con SMART – nucleobase Biotina a 5 µM y RA a 1mM en *buffer* DR (pH 6) con Tween20 al 0,1% durante 1 hora 40°C y 800 rpm. Luego, las GNPs se lavaron nuevamente mediante dos centrifugaciones de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm. Finalmente, se resuspendieron en 100 µL de PBS con Tween 20 al 0,1% y BSA al 1%, y se incubaron sobre una superficie recubierta con SAV durante 1 hora a 37°C.

Química D: COOH – NH₂ + anti – FITC – FITC

Se incubaron GNPs – DGL 122 – 5p en 100 µL por pocillo junto con ssDNA 122 – 5p durante 1 hora a 37°C y 800 rpm. Tras esta incubación, las GNPs se lavaron mediante una centrifugación de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm. Posteriormente, las GNPs se incubaron con SMART – nucleobase FITC a 5 µM y RA a 1mM durante 1 hora a 40°C y 800 rpm en *buffer* DR (pH 6) con Tween20 al 0,1%. Luego, se lavaron nuevamente las GNPs mediante dos centrifugaciones de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm. Finalmente, se resuspendieron en 100 µL de PBS con Tween 20 al 0,1% y BSA al 1%, y se incubaron sobre una superficie recubierta con anti – FITC durante 1 hora a 37°C.

Con esta química, se evaluaron diferentes condiciones experimentales. Se probaron diferentes SMART – nucleobases con FITC unido mediante diferentes *linkers*: RP5, RP13, DBCO P12 y DBCO RP12. Además, se evaluó el primer paso de hibridación de DGL 122 – 5p y ssDNA 122 – 5p utilizando GNPs – DGL 122 – 5p de 100 nm y 150 nm. En el caso de las GNPs de 100 nm, siempre se utilizaron $5,0 \times 10^7$ partículas, mientras que para las de 150 nm se usaron $5,0 \times 10^7$ o $2,5 \times 10^7$ partículas. También se probaron distintos *buffers* de incubación para el primer paso de hibridación: PBS con Tween20 al 0,1% y BSA al 1%; suero diluido 3/10 en *buffer* de lisis (fabricado en Destina Genómica S.L, Granada, España) con PK (*Proteinase K*) a 0,4 mg/ml y DTT a 5 mM, 50 µM o 5 µM; y por último, suero diluido 1/10 en *buffer* B (fabricado en Mecwins S.A., Madrid, España) y *buffer* de lisis con PK a 0,4 mg/ml y DTT a 50 µM. Finalmente, se evaluó el funcionamiento con muestras de suero con diferentes concentraciones de miR – 122 – 5p diluidas 3/10 en *buffer* de lisis con PK a 0,4 mg/ml y DTT a 50 µM.

Evaluación de la interferencia de distintas SMART – nucleobases FITC

Se incubaron GNPs – COOH, GNPs – DGL 122 – 5p o GNPs – PNA 122 – 5p en 100 µl por pocillo con y sin SMART – nucleobase FITC (RP13, RP5, DBCO P12 o DBCO RP12) a 5 µM y RA a 1mM en *buffer* DR (pH 6) con Tween20 al 0,1% durante 1 hora 40°C y 800 rpm.

Luego, se lavaron nuevamente las GNPs mediante dos centrifugaciones de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm. Finalmente, se resuspendieron en 100 µL de PBS con Tween 20 al 0,1% y BSA al 1%, y se incubaron sobre una superficie recubierta con anti-FITC durante 1 hora a 37°C

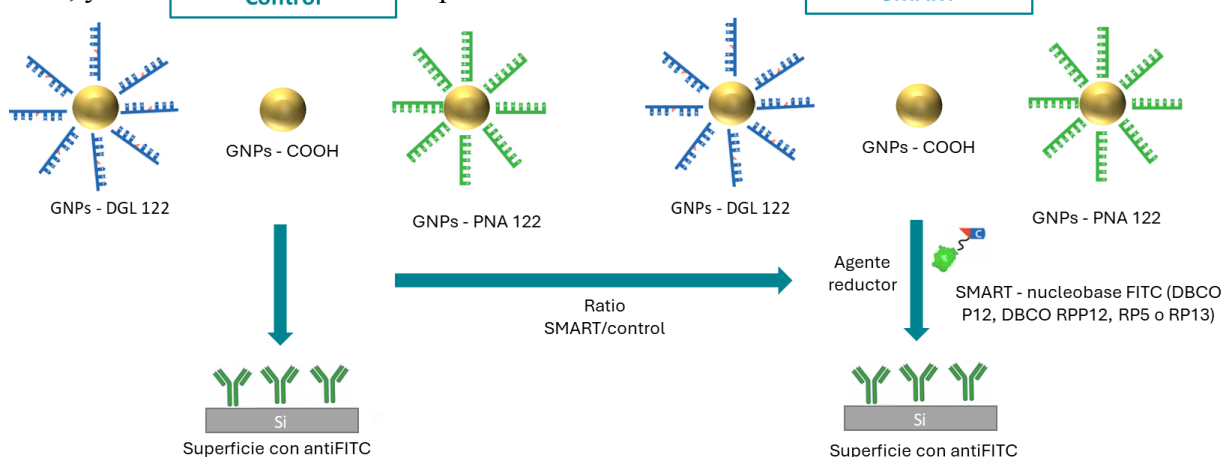


Figura 15. Metodología del estudio de interferencias de las SMARTs – nucleobases FITC.

(figura 15).

Monoplex de IL – 6

Se incubaron $2,5 \times 10^7$ GNPs – anti – IL – 6 de 150 nm en 100 µL por pocillo de PBS con Tween20 al 0,1% y BSA al 1%, junto con IL – 6 (Thermo Fisher Scientific™, Waltham, MA, EEUU) sobre una superficie recubierta con anti – IL – 6 durante 1 hora a 37°C.

Cinética de diferentes biomarcadores con GNPs de distintos tamaños

Cinética de IL – 6

Se incubaron $2,5 \times 10^7$ GNPs – anti – IL – 6 de 150 nm o $5,0 \times 10^7$ GNPs – anti – IL – 6 de 100 nm en 100 µL por pocillo de PBS con Tween20 al 0,1% y BSA al 1%, junto con $3,0 \times 10^8$ moléculas de IL – 6 (105 pg/ml) sobre una superficie recubierta con anti – IL – 6 a 37°C desde 10 a 60 minutos, en intervalos de 10 minutos.

Cinética de ssDNA 122 – 5p

Se incubaron $2,5 \times 10^7$ GNPs – DGL 122 – 5p de 150 nm o $5,0 \times 10^7$ GNPs – DGL 122 – 5p de 100 nm en 100 µL por pocillo de PBS con Tween20 al 0,1% y BSA al 1%, junto con $3,0 \times 10^8$ moléculas de ssDNA – FITC 122 – 5p (5 pM) sobre una superficie recubierta con anti – FITC a 37°C desde 10 – 60 minutos, en intervalos de 10 minutos.

Detección combinada de IL – 6 y miR – 122 – 5p con DR

En la misma solución y superficie

Se incubaron $1,8 \times 10^7$ GNPs – anti – IL – 6 de 150 nm y $8,2 \times 10^7$ GNPs – DGL 122 – 5p de 100 nm en 100 μ L por pocillo, junto con IL – 6 y ssDNA 122 – 5p durante 1 hora a 37°C y 800 rpm. Tras esta incubación, las GNPs se lavaron mediante una centrifugación de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm. Posteriormente, las GNPs se incubaron con SMART – nucleobase FITC a 5 μ M y RA a 1 mM durante 1 hora 40°C y 800 rpm en *buffer* DR (pH 6) con Tween20 al 0,1%. Luego, se lavaron nuevamente las GNPs mediante dos centrifugaciones de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm. Finalmente, se resuspendieron en 100 μ L de PBS con Tween 20 al 0,1% y BSA al 1%, y se incubaron sobre una superficie recubierta con anti – FITC y anti – IL – 6 durante 1 hora a 37°C. Con esta condición, el primer paso de captura de biomarcadores se realizó tanto en PBS con Tween20 al 0,1% y BSA al 1% como en suero diluido 3/10 en *buffer* de lisis con PK a 0,4 mg/ml y DTT a 50 μ M.

En distinta solución y en la misma superficie

Se incubaron $1,8 \times 10^7$ GNPs – anti – IL – 6 de 150 nm en 100 μ L por pocillo de suero diluido 1/8 en *buffer* B junto con IL – 6 durante 1,5 horas a 37°C y 800 rpm. Tras esta incubación, las GNPs se lavaron mediante una centrifugación de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm.

Se incubaron $8,2 \times 10^7$ GNPs – DGL 122 – 5p de 100 nm en 100 μ L por pocillo de suero diluido 3/10 en *buffer* de lisis con PK a 0,4 mg/ml y DTT a 50 μ M junto con ssDNA 122 – 5p durante 45 minutos a 37°C y 800 rpm. Tras esta incubación, las GNPs se lavaron mediante una centrifugación de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm. Posteriormente, las GNPs se incubaron con SMART – nucleobase FITC a 5 μ M y RA a 1mM en *buffer* DR (pH 6) con Tween20 al 0,1% durante 1 hora 40°C y 800 rpm. Luego, se lavaron nuevamente las GNPs mediante dos centrifugaciones de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm.

Finalmente, se juntaron ambas GNPs en 100 μ L de PBS con Tween 20 al 0,1% y BSA al 1%, y se incubaron sobre una superficie recubierta con anti – FITC y anti – IL – 6 durante 1 hora a 37°C.

Multiplex de miR – 200a – 3p y miR – 486 – 5p con DR

Se incubaron $1,8 \times 10^7$ GNPs – DGL 200a – 3p de 150 nm y $8,2 \times 10^7$ GNPs – DGL 486 – 5p de 100 nm en 100 μ L por pocillo de suero diluido 3/10 en *buffer* de lisis con PK a 0,4 mg/ml y DTT a 50 μ M, junto con ssDNA 200a – 3p y ssDNA 486 – 5p durante 1 hora a 37°C y 800 rpm. Tras esta incubación, las GNPs se lavaron mediante una centrifugación de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm. Posteriormente, las GNPs se incubaron con SMART – nucleobase FITC a 5 μ M y RA a 1mM en *buffer* DR (pH 6) con Tween20 al 0,1% durante 1 hora 40°C y 800 rpm.

Luego, se lavaron nuevamente las GNPs mediante dos centrifugaciones de 5 minutos a 4°C y 13500 rpm. Finalmente, se resuspendieron en 100 µL de PBS con Tween 20 al 0,1% y BSA al 1%, y se incubaron sobre una superficie recubierta con anti – FITC durante 1 hora a 37°C.

Metodología de lavado de los ensayos en superficies de silicio

Las superficies se lavaron con 8 lavados con multicanal con PBS con Tween20 al 0,1%. Posteriormente, se quitó la gradilla y se lavó la superficie durante 5 minutos en agitación en agua miliQ. Finalmente, se secó la superficie con una pistola de nitrógeno y se midió con la tecnología AVAC.

Curvas de calibración y análisis de la sensibilidad

Se hizo un ajuste 5PL (*Five – Parameter Logistic*) para analizar los datos de curvas de calibración, calcular el LOD (*Limit of Detection*), el LLoQ (*Lower Limit of Quantification*) y el ULoQ (*Upper Limit of Detection*), e interpolar muestras. El rango dinámico de la tecnología se calculó como $\log(\text{ULoQ}/\text{LLoQ})$.

5. RESULTADOS

Objetivo 1: Desarrollar una tecnología innovadora para la detección de un único miRNA mediante la integración de la química dinámica de Destina Genómica con la tecnología plasmónica de Mecwins.

Modelo SAV – biotina: Evaluación de la Interacción y Optimización de las Condiciones de Unión.

Este modelo se basó en la inmovilización de GNPs (*Gold Nanoparticles*) recubiertas con biotina sobre una superficie de silicio previamente funcionalizada con SAV (*Streptavidin*) (figura 16) y tuvo como objetivo evaluar los factores que podrían influir en la unión de las GNPs al silicio, así como establecer una metodología adecuada para integrar ambas tecnologías de manera eficiente.

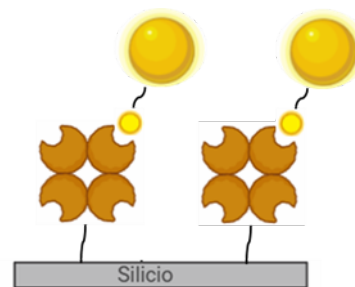


Figura 16. Modelo SAV – Biotina.

Este modelo inicial permitió estudiar la interacción SAV – biotina de forma aislada, sin la complejidad añadida de la hibridación y la DR (*Destina Reaction*).

En un primer experimento, se analizó el impacto de los componentes de la DR (*buffer* DR, SMART – nucleobase y RA (*Reducing Agent*)) sobre la unión de las GNPs – biotina al silicio. Los resultados, presentados en la figura 17, indican que el *buffer* DR redujo la unión de las GNPs – biotina en un 52,5% en ausencia de RA y en un 47,3% en presencia de RA, en comparación con la condición estándar con PBS con Tween20 al 0,1%. Estos datos sugieren que el principal factor que afecta a la interacción SAV – biotina es el *buffer* DR, mientras que el impacto del RA es mínimo. Este último resultado podría explicarse porque el RA (NaBH_3CH) actúa principalmente sobre dobles enlaces y grupos carbonilo, que no participan directamente en la interacción SAV- biotina. Por otro lado, la interferencia observada parece estar relacionada con la sensibilidad de la unión SAV – biotina al pH. En particular, la interacción fue más eficiente a un pH de 7,4, correspondiente al *buffer* estándar, mientras que un pH de 6, característico del *buffer* DR, redujo significativamente la eficacia de la unión. Esto podría deberse a que un pH más bajo altera la estructura y carga superficial de la SAV, disminuyendo su afinidad por la biotina y, en consecuencia, la eficacia de la interacción. Este

hallazgo resaltó la importancia de controlar el pH y sugirió la necesidad de optimizar el *buffer* de reacción para minimizar la interferencia con la unión SAV – biotina.

Por otro lado, los resultados de la figura 17 también muestran que la adición de diferentes concentraciones de SMART – nucleobase biotinilada al *buffer* DR redujo casi por completo la unión de las GNPs – biotina, con una disminución entre el 95% y el 97%. Aunque la reducción en la cantidad de SMART – nucleobase mitigó parcialmente esta pérdida, no fue posible restaurar completamente la unión original. Esto sugiere que la SMART – nucleobase, debido a su menor tamaño, llega primero a la superficie de silicio y se une a la SAV disponible, bloqueando así la adhesión de las GNPs – biotina. En este contexto, la SMART – nucleobase compite directamente con las GNPs – biotina por la unión a la SAV de la superficie de silicio. Dado que se requiere una cantidad elevada de SMART – nucleobase para garantizar su introducción eficiente en la posición “blanco” dentro del tiempo establecido (Bowler et al., 2010), esta interferencia resulta inevitable. Por lo tanto, este modelo demostró que no es posible realizar la detección del ácido nucleico diana mediante la introducción de la SMART – nucleobase directamente sobre la superficie de silicio. Este resultado fue crucial para definir la estrategia metodológica y determinar que la DR debe realizarse en solución antes de la inmovilización en la superficie.

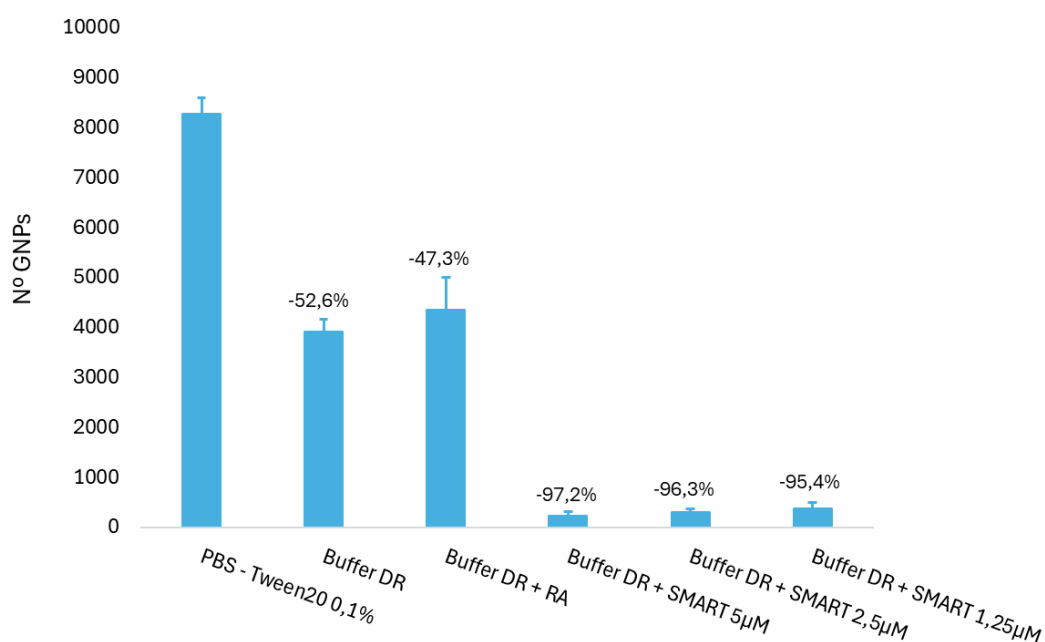


Figura 17. Modelo de SAV – biotina con los diferentes componentes de la DR (buffer DR, RA, SMART – nucleobase). Resultados en número de GNPs y en porcentaje de cambio en comparación con la condición estándar en PBS -Tween20 0,1% (n = 6).

Debido a estos resultados, el protocolo de purificación y lavado de las GNPs antes de su incubación en la superficie de silicio era crucial para eliminar los componentes de la DR y garantizar una detección precisa. En la figura 18 se muestra la unión de las GNPs – biotina en función de diferentes números y tipos de lavados mediante centrifugación. Se evaluaron 1, 2 y 3 lavados, así como dos enfoques: uno en el que las GNPs se centrifugaron directamente y otro en el que primero se diluyeron y luego se centrifugaron. Con ambos tipos de lavado, se observó que la pérdida de GNPs aumentaba con cada lavado adicional. Esto sugiere que, al centrifugar, algunas GNPs se arrastran al recoger el sobrenadante, lo que provoca una pérdida acumulativa conforme se realizan más lavados. Sin embargo, la menor pérdida de GNPs fue del 7,6% y se produjo al realizar un único lavado con una dilución previa. Esta menor pérdida podría deberse a que un mayor volumen favorece una distribución más uniforme de las GNPs

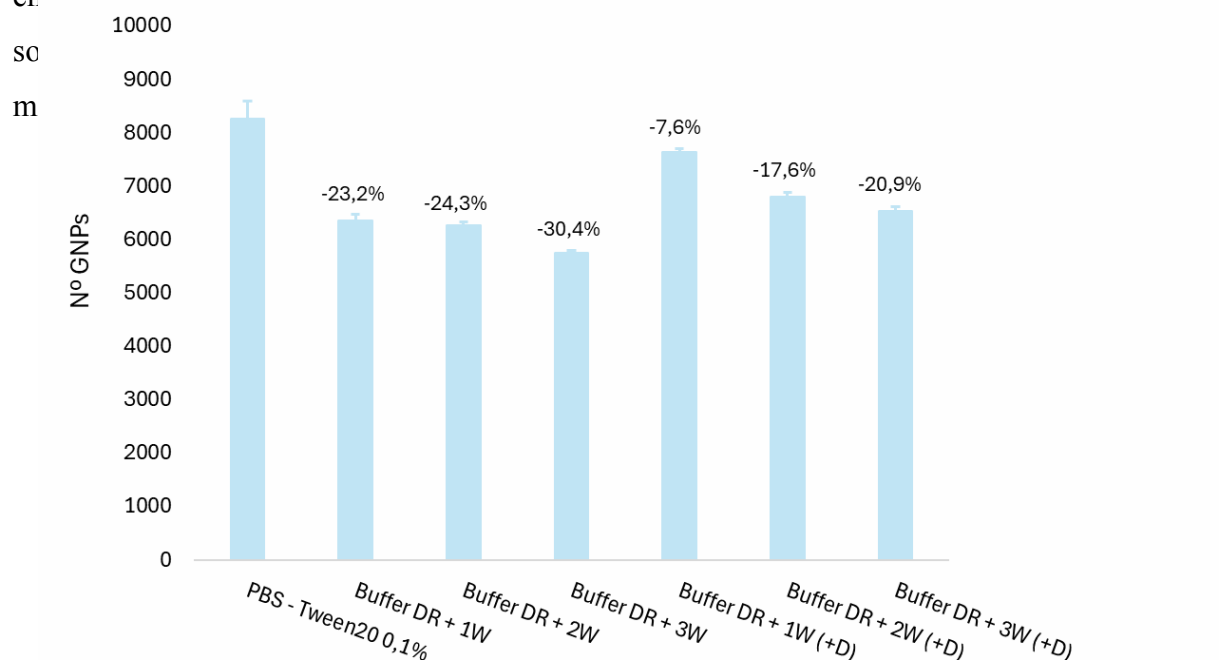


Figura 18. Modelo de SAv – biotina con diferentes números de lavados (1 a 3) y tipos de lavado (L y L(+D)). Resultados en número de GNPs y en porcentaje de cambio en comparación con la condición estándar en PBS-Tween20 0,1% (n = 6). Abreviaturas: W, Washing; W (+D), Washing (+ dilution).

Finalmente, después de determinar el tipo de lavado óptimo para la plataforma, se evaluó el lavado utilizando el RA y la SMART – nucleobase. En este caso, se probaron 1, 2 y 3 lavados, pero exclusivamente con el lavado con una dilución previa. Los resultados, presentados en la figura 19, muestran que, al introducir la SMART – nucleobase, la mayor pérdida de GNPs

ocurrió con un único lavado, mientras que la menor pérdida se observó al realizar dos lavados. Esto sugiere que, incluso con la dilución previa, un solo lavado no es suficiente para eliminar completamente la SMART – nucleobase, lo que hace que compita con las GNPs – biotina por la SAv superficial, impidiendo su unión. Por lo tanto, parece necesario encontrar un equilibrio entre la pérdida de GNPs debido al arrastre durante la centrifugación y la ineficiencia en la eliminación de la SMART – nucleobase. Este equilibrio se alcanzó realizando dos lavados con una dilución previa después la DR con la SMART – nucleobase y el RA.

En resumen, la optimización del protocolo de lavado reveló que son necesarios dos lavados con dilución previa para eliminar los componentes de la DR sin comprometer la cantidad de GNPs retenidas en la superficie.

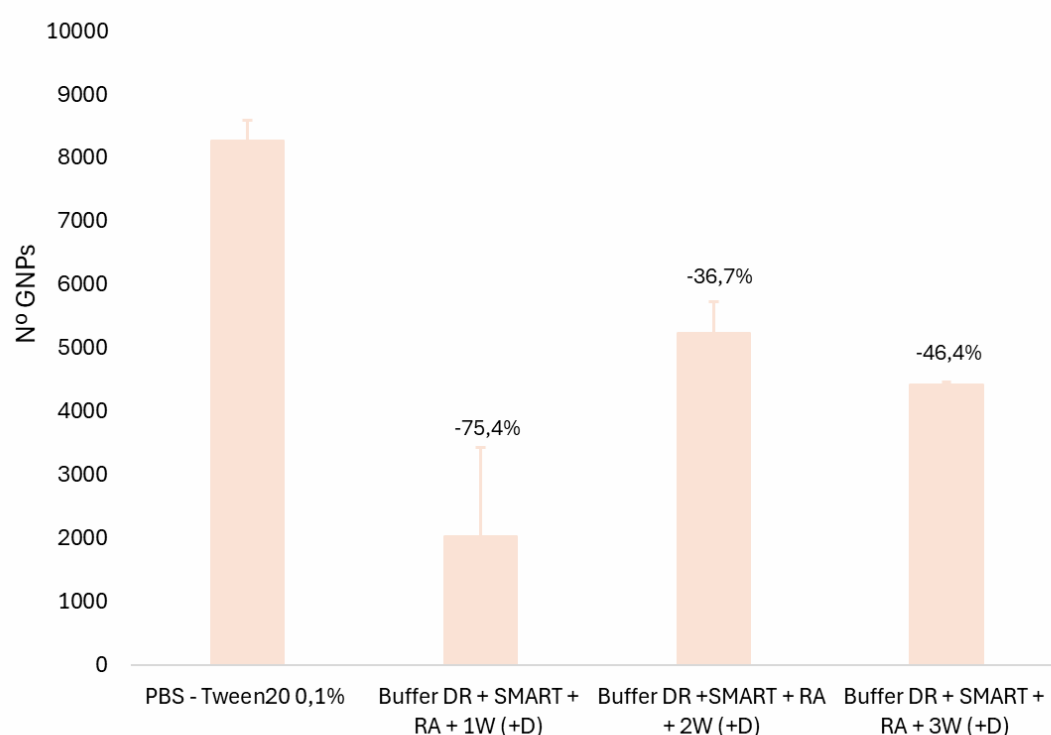


Figura 19. Modelo de SAv biotina con SMART – nucleobase y RA, utilizando diferentes cantidades de lavados (de 1 a 3) de tipo L(+D). Resultados en número de GNPs y en porcentaje de cambio en comparación con la condición estándar en PBS-Tween20 0,1% (n = 6). Abreviaturas: W (+D), Washing (+ dilution).

Modelo de captura: Optimización de la Captura de Ácidos Nucleicos y Selección de la Química de Inmovilización.

El modelo de captura se diseñó para evaluar la capacidad tanto de las GNPs como de la superficie de silicio para capturar ácidos nucleicos, así como para optimizar la cantidad de sonda DGL que se empleó en etapas posteriores. Como se ha mencionado previamente, sólo

había dos químicas candidatas para la inmovilización de la DGL en las GNPs compatibles con este modelo de captura: anti – FITC – FITC (química A) y SAv – biotina (química B) (figura 20).

Evaluación del modelo de captura utilizando las químicas anti – FITC – FITC y SAv – biotina en las GNPs – DGL

En un primer experimento, se evaluó el funcionamiento del modelo de captura utilizando las dos químicas propuestas (figura 20). Para asegurar que no hubiera problemas en la captura de moléculas de ácidos nucleicos por defecto, se empleó una cantidad elevada de FITC – ssDNA – biotina 122 – 5p, con un exceso de 2×10^4 moléculas de ácido nucleico por GNP (17 nM). Los resultados, presentados en la figura 21, mostraron un ratio (S/B, *signal/background*) de 22,6 para la química A (anti – FITC – FITC) y de 3,6 para la química B (SAv – biotina), lo que evidencia que la química A es considerablemente más eficiente en la captura de ácidos nucleicos. Esta superioridad se atribuye a una menor unión inespecífica y una mayor señal de la química A en comparación con la química B. Por lo tanto, se deduce que, cuando la SAV está unida a las GNPs, la unión inespecífica entre SAV y anti – FITC ocurre con mayor frecuencia, y la captura de ácidos nucleicos es menos eficiente. Esto puede deberse a que la SAV es una proteína tetramérica más grande que el anticuerpo anti – FITC, por lo que su tamaño puede generar un impedimento estérico al inmovilizarse en las GNPs. La orientación aleatoria de la SAV podría exponer regiones de la proteína que interactúan de forma no específica con el anti – FITC, y podría obstaculizar el acceso de la biotina a los sitios de unión

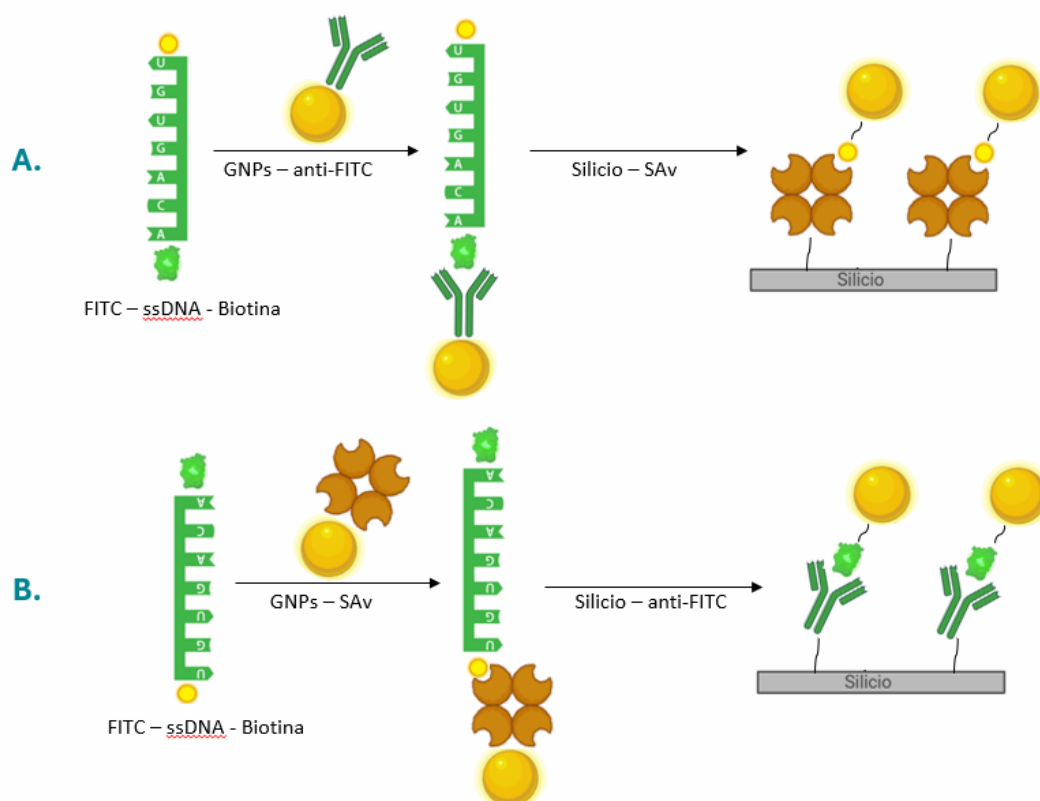


Figura 20. Modelo de captura. A) Química anti – FITC – FITC + SAV – Biotina. B) Química SAV – Biotina + anti – FITC – FITC.

de la SAV, disminuyendo la eficiencia de la captura. Por este motivo, se descartó el uso de SAV – biotina para la unión GNPs – DGL, y la química A fue seleccionada para optimizar

este modelo de captura. Este resultado permitió seleccionar la química anti – FITC – FITC como la estrategia preferente para la inmovilización de la DGL en las GNPs debido a su mayor eficiencia y menor unión no específica. En la tabla 6 se muestran las químicas evaluadas hasta el momento y su estado en el estudio.

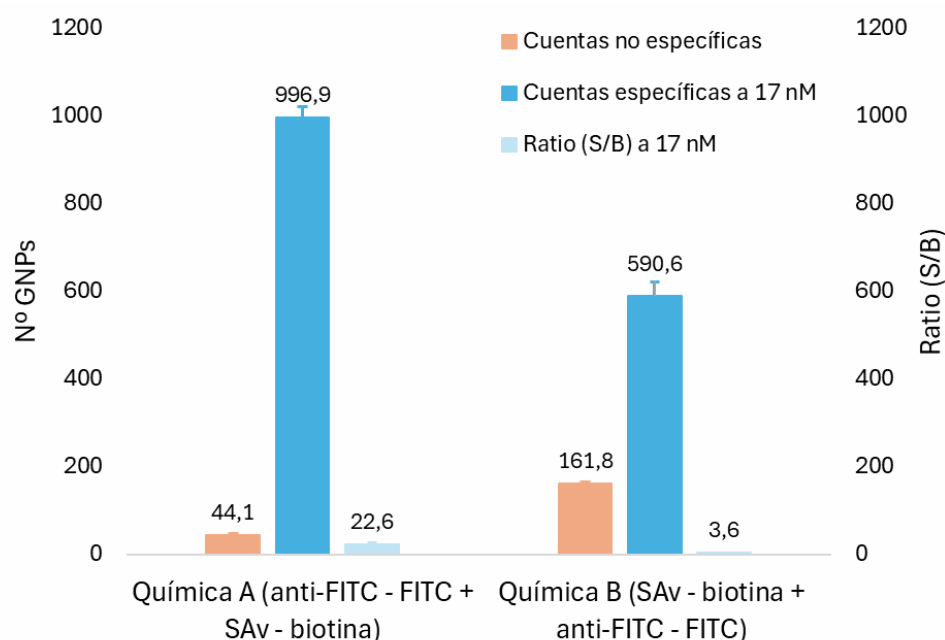


Figura 21. Evaluación del modelo de captura con las químicas A (anti – FITC – FITC + SAV – Biotina) y B (SAV – Biotina + anti – FITC – FITC). Resultados en número de cuentas no específicas, en número de cuentas específicas a 17 nM y en ratio (S/B) a 17 nM (n = 4).

Química	GNPs - DGL	Superficie de silicio - SMART - nucleobase	Estado
A	anti - FITC - FITC	SAV - biotina	Seleccionada con el modelo de captura
B	SAV - biotina	anti - FITC - FITC	Descartada con el modelo de captura

Tabla 6. Químicas evaluadas hasta ahora (A y B) y su estado en el estudio.

Estudio del buffer requerido para la incubación en superficie

Tras seleccionar la química A (anti – FITC – FITC + SAV – biotina) como la candidata para su optimización (figura 20A), se evaluó la inclusión de un componente biológico, como BSA en el *buffer* de incubación de las GNPs sobre la superficie de silicio. Este componente podría ayudar a reducir las uniones inespecíficas de las GNPs con la superficie de silicio al adsorberse cubriendo los sitios de unión no específicos. Los resultados, presentados en la figura 22, muestran que el uso de BSA al 1% en PBS con Tween20 al 0,1% generó un ratio (S/B) de 41, mientras que el PBS con Tween20 al 0,1% sin BSA obtuvo un ratio (S/B) de

22,6. Se observó que la BSA no solo reduce la unión inespecífica, como se esperaba, sino que también incrementa la señal. Este aumento podría deberse a que la BSA disminuye la agregación de las GNPs, mejorando su dispersión y la disponibilidad de sitios de unión específicos. La inclusión de BSA en el *buffer* de incubación demostró ser esencial para minimizar la unión no específica y mejorar el ratio (S/B) en la detección de ácidos nucleicos.

Optimización de la cantidad de anticuerpo anti-FITC inmovilizado en las GNPs – COOH

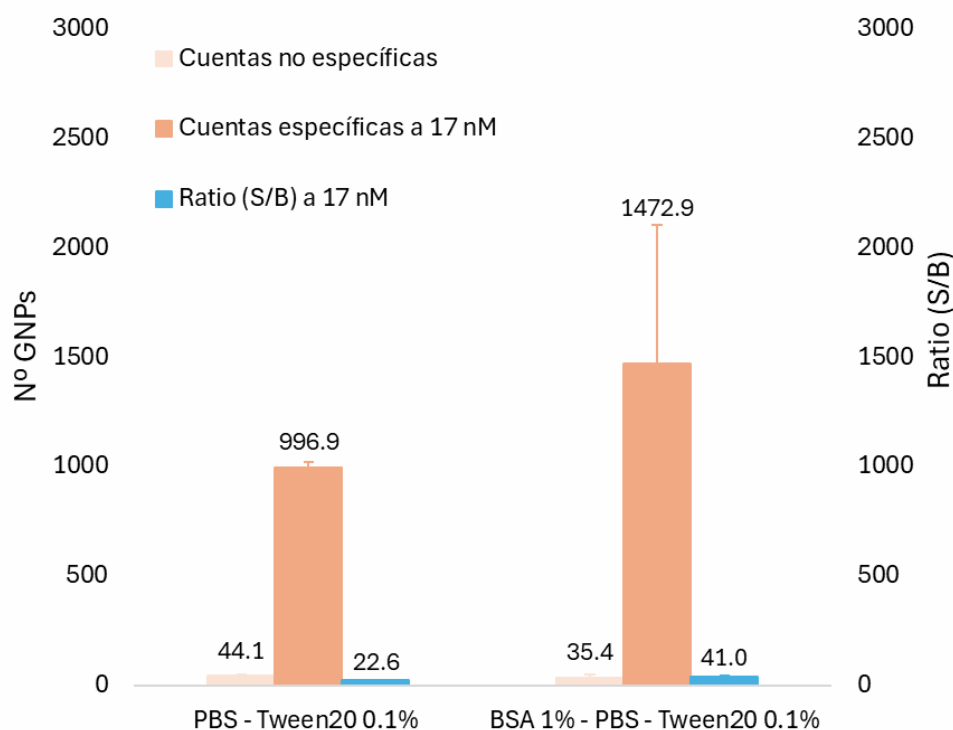


Figura 22. Estudio del buffer requerido para la incubación en superficie (PBS – Tween20 al 0.1% con y sin BSA al 1%) utilizando el modelo de captura con la química A (anti – FITC – FITC + SAv – biotina). Resultados en número de cuentas no específicas, en número de cuentas específicas a 17 nM y en ratio (S/B) a 17 nM ($n = 4$).

Se evaluó el funcionamiento del modelo de captura utilizando la química A (figura 20A) con distintas cantidades de anticuerpo anti – FITC inmovilizado en la superficie de las GNPs – COOH. Los resultados, presentados en la figura 23, muestran el ratio (S/B) en función de la densidad de moléculas de anti – FITC por nm^2 de superficie de las GNPs, empleando una concentración de 17 nM de FITC – ssDNA – biotina 122 – 5p. Se observó que la cantidad más baja de anti – FITC resultó en un ratio (S/B) de 17,6, lo que indica una menor eficiencia de captura. A medida que aumentaba la cantidad de anti – FITC, el ratio (S/B) incrementaba, alcanzado un máximo de 70,7 con 0,033 moléculas de anti – FITC por nm^2 . Sin embargo, con las cantidades más elevadas de anticuerpo, el ratio (S/B) comenzó a descender, alcanzando un valor de 41,0 con la mayor cantidad de anticuerpo evaluada.

La figura 24 presenta los resultados de las mediciones de fluorescencia del anticuerpo anti – FITC inmovilizado en las GNPs – COOH. Los datos experimentales coincidieron con los cálculos teóricos de las capas de anti – FITC teniendo en cuenta la superficie del anti – FITC y de las GNPs (tabla 3 de Material y Métodos), cuando se utilizaron cantidades bajas de anti – FITC, hasta un máximo de 0,033 moléculas por nm². Sin embargo, al superar este límite, la adición de más anticuerpo no incrementó el número de capas inmovilizadas, lo que generó una discrepancia significativa entre los resultados experimentales y lo esperado teóricamente teniendo en cuenta la superficie del anti – FITC y de las GNPs.

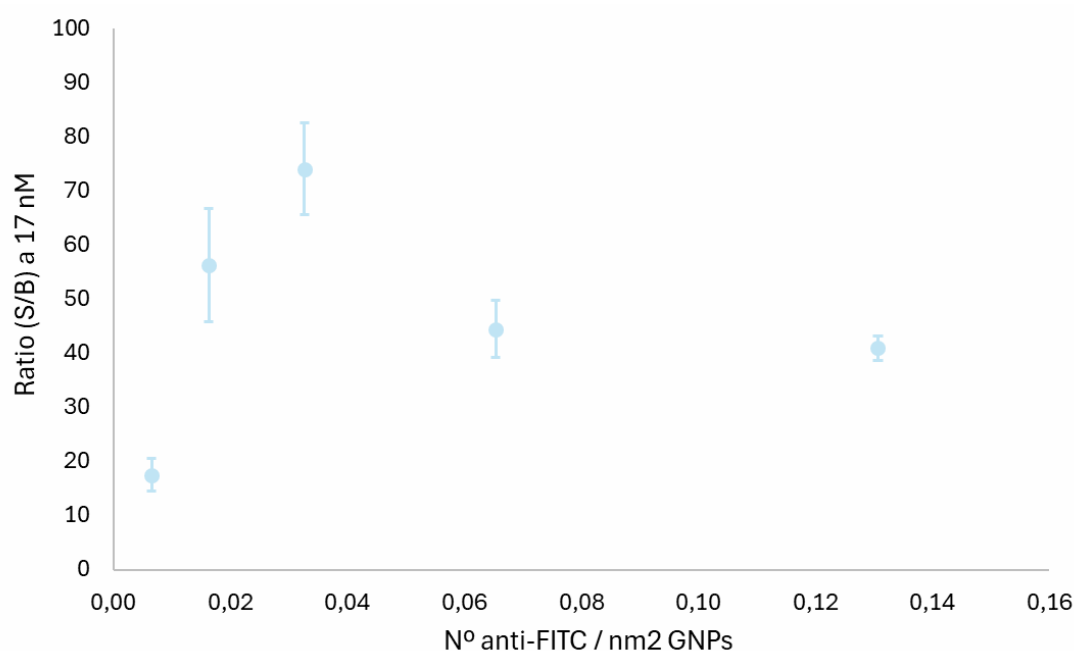


Figura 23. Optimización de la cantidad de anti – FITC inmovilizado en GNPs – COOH utilizando el modelo de captura con la química A (anti – FITC – FITC + SA_{Av} – Biotina). Resultados en ratio (S/B) a 17 nM en función del número de moléculas de anti – FITC por nm² de GNPs (n = 3).

Estos resultados sugieren que una cantidad insuficiente de anticuerpo limita la captura de ácidos nucleicos debido a la falta de sitios de unión. Aunque el rendimiento de las GNPs con anti – FITC mejora a medida que aumenta la cantidad de anticuerpo, se establece un umbral de 0,033 moléculas por nm². Superado este límite, la efectividad disminuye, ya que no parece posible inmovilizar más moléculas de anticuerpo en la superficie de las GNPs – COOH, y las pocas moléculas adicionales que se inmovilizan bloquean los sitios de unión de los anticuerpos previamente fijados, reduciendo la eficiencia. Por lo tanto, 0,033 moléculas por nm² constituye el punto óptimo para maximizar la efectividad del modelo de captura. Este hallazgo es clave para optimizar la funcionalización de las GNPs y asegurar una alta eficiencia de captura de los ácidos nucleicos.

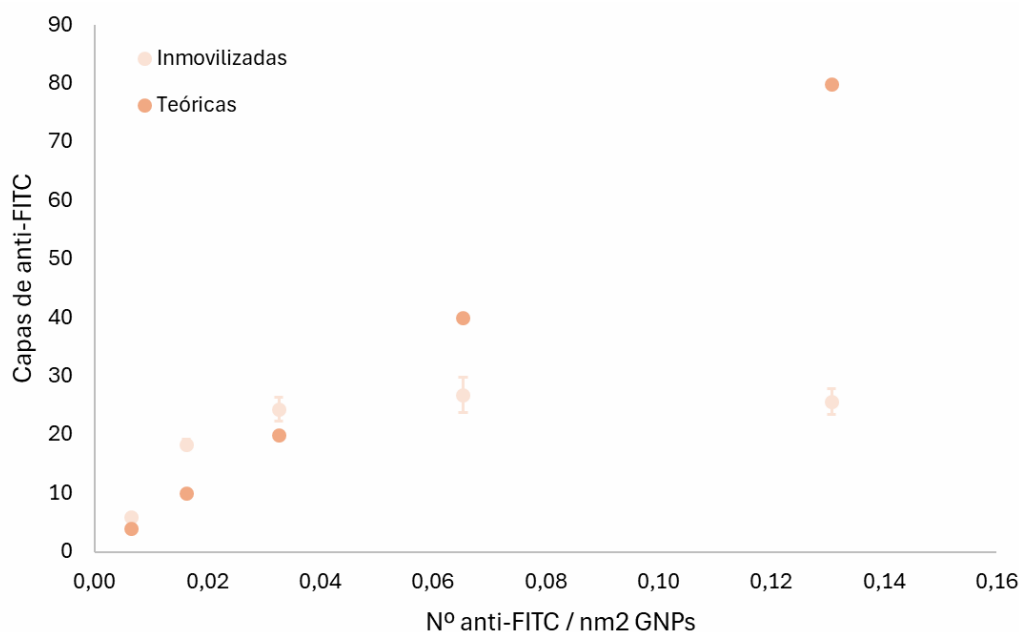


Figura 24. Optimización de la cantidad de anti – FITC en GNPs – COOH utilizando el modelo de captura con la química A (anti – FITC – FITC + SAV – Biotina). Resultados en capas de anti – FITC inmovilizadas, tanto medidas como teóricas, en función del número de moléculas de anti – FITC por nm² de GNPs. Las múltiples capas de anti – FITC se midieron mediante fluorescencia a 350 nm (n = 3).

Evaluación de la cantidad de FITC – ssDNA – biotina para determinar la cantidad de sonda DGL necesaria en la plataforma

Finalmente, para establecer la cantidad óptima de sonda DGL tanto para el modelo de hibridación como para la DR, se evaluó el modelo de captura con la química A (figura 20A) utilizando diversas concentraciones de FITC – ssDNA – biotina 122 – 5p. Los resultados revelaron que la eficiencia de captura, medida por el ratio (S/B), alcanzaba un máximo de

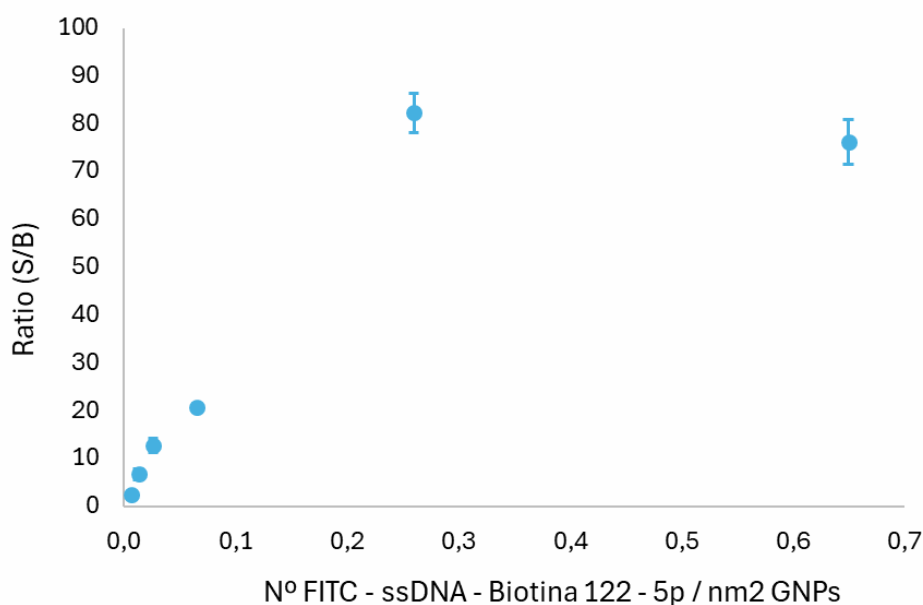


Figura 25. Evaluación de la cantidad óptima de FITC – ssDNA – Biotina óptima utilizando el modelo de captura con la química A (anti – FITC – FITC + SAV – Biotina). Resultados en ratio (S/B) a 17 nM en función del número de moléculas de FITC – ssDNA – Biotina 122 – 5p por nm² de GNPs (n = 3).

82,3 a una concentración de 0,260 moléculas de ssDNA por nm² de GNPs. Más allá de esta cantidad, la señal no aumentaba, lo que indica que esta concentración representa el límite de captura sin comprometer la eficiencia. La determinación de la cantidad óptima de ssDNA – FITC – biotina permitió establecer la concentración ideal de sonda DGL para maximizar la señal y la eficiencia de la captura en la plataforma.

Modelo de hibridación: Optimización de la Hibridación entre la Sonda DGL y el miRNA Diana

El modelo de hibridación se diseñó para evaluar y optimizar la hibridación entre la sonda DGL y el miRNA diana, de manera aislada, eliminando la introducción de la SMART – nucleobase y la aminación reductora con el RA de la DR. En la figura 26 se presentan las dos posibles aproximaciones con el modelo de hibridación, la primera consistía en unir la sonda DGL a las GNPs antes de realizar la hibridación, mientras que la segunda implicaba hibridar primero y luego unir la sonda DGL a las GNPs. La aproximación más eficiente fue la que se optimizó para su posterior aplicación en el sistema real con la DR. Es importante señalar que el modelo de hibridación siempre ofrecerá mejores resultados que la DR, ya que no requiere la incorporación de la SMART – nucleobase en la posición “blanco” para su detección. Este modelo permitió estudiar la eficiencia de la hibridación en diferentes condiciones y seleccionar la aproximación más adecuada para la construcción de la plataforma final.

Funcionamiento del modelo de hibridación con las dos aproximaciones

Primero, se evaluó el funcionamiento del modelo de hibridación utilizando las dos aproximaciones candidatas, 1 (GNPs + DGL → miRNA → Superficie) y 2 (DGL + miRNA → GNPs → Superficie), bajo las condiciones optimizadas con el modelo de captura (el *buffer* de incubación en superficie, la cantidad de anti – FITC y la cantidad de DGL). En la figura 27 se presentan los valores del ratio (S/B) obtenidos con diferentes concentraciones de ácido nucleico diana (3, 30 y 300 pM) con ambas aproximaciones. Con la aproximación 2, los ratios (S/B) fueron significativamente superiores a 2 para las tres concentraciones analizadas, alcanzando valores de 3, 43,1 y 52,3, respectivamente. Por otro lado, la aproximación 1 mostró ratios (S/B) iguales o inferiores a 2 en todos los casos, con valores de 1,3, 1,2 y 2,1, respectivamente. Estas diferencias significativas evidenciaron que el modelo de hibridación con la química A es más eficiente cuando se utiliza la aproximación 2, es decir, la hibridación ocurre de manera más eficaz en solución, sin la presencia de GNPs, en comparación con la hibridación sobre la superficie de las GNPs. Este comportamiento puede explicarse por la naturaleza de la interacción entre las GNPs y la sonda DGL en la química A, que se basa en la

unión anti – FITC – FITC. Esta interacción involucra el anti – FITC, que tiene un tamaño considerable de 150 kDa. El gran tamaño del anticuerpo anti – FITC podría interferir con la hibridación cuando la sonda DGL está inmovilizada en la superficie de las GNPs mediante esta interacción. En contraste, en solución, la sonda DGL y el ácido nucleico diana tiene mayor libertad de movimiento, lo que facilita su interacción y aumenta la probabilidad de una hibridación efectiva. Este resultado confirmó que la hibridación en solución, seguida de la unión a las GNPs, es la estrategia más eficiente para la detección de ácidos nucleicos en la pla

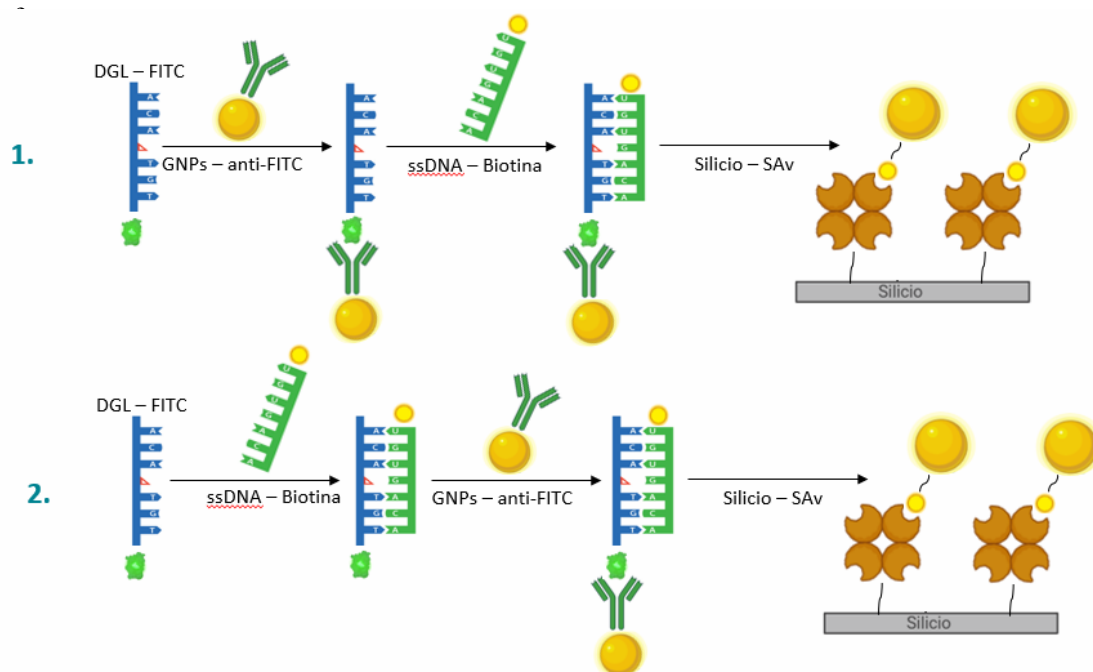


Figura 26. Modelo de hibridación utilizando la química A (anti – FITC – FITC + SAv – Biotina): aproximación 1 (GNPs + DGL → miRNA → Superficie) y aproximación 2 (DGL + miRNA → GNPs → superficie).

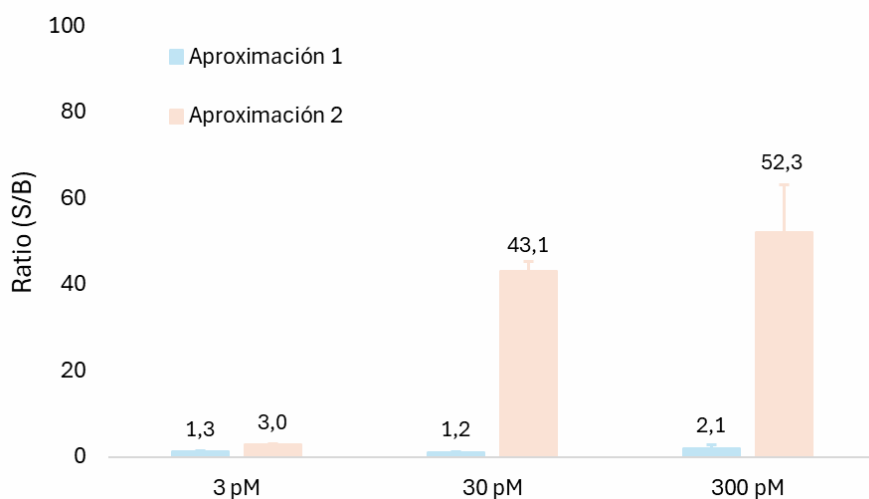


Figura 27. Funcionamiento del modelo de hibridación con las dos aproximaciones utilizando la química A (anti – FITC – FITC + SAv – Biotina). Resultados en ratio (S/B) a concentraciones de 3 pM, 30 pM y 300 pM de ssDNA – Biotina 122 – 5p (n = 4).

Evaluación de diferentes anticuerpos anti – FITC y detergentes en el buffer DR

Para optimizar el modelo de hibridación con la química y la aproximación seleccionadas, se exploraron dos opciones: encontrar un anticuerpo anti – FITC que fuese más sensible en la detección de FITC, y encontrar un detergente que, utilizado en el *buffer* DR, interfiriese lo menos posible con la unión SAv – biotina. En la figura 28 se muestra que se obtuvieron ratios superiores con el anticuerpo anti – FITC 2 proporcionado por Abcam que con el anti – FITC 1 proporcionado por Hytest con ambos detergentes, 199,9 frente 52,3 con SDS y 469,4 frente a 104,2 con Tween20. Además, en ambos casos, el uso de Tween20 produjo ratios (S/B) significativamente superiores que el uso de SDS con ambos anticuerpos. El ratio (S/B) más alto, de 469,4, se consiguió con el anticuerpo anti – FITC 2 y Tween20 en el *buffer* DR. Estos resultados correlacionan con el análisis llevado a cabo con un ELISA para evaluar la afinidad que tienen ambos anticuerpos anti – FITC por el FITC. En la figura 29 se muestran los resultados que se obtuvieron por fluorescencia, donde se observa que se alcanzó una fluorescencia máxima de 1,47 con el anti – FITC 2 y de 1,11 con el anti – FITC 1. Por lo tanto, tanto con un ELISA como con el modelo de hibridación se confirmó que el anticuerpo anti – FITC 2 tiene mayor afinidad por FITC que el anticuerpo anti – FITC 1. En cuanto a la diferencia entre los detergentes, podría deberse a que el Tween20 bloquea de manera más efectiva los sitios inespecíficos sin interferir con las uniones específicas entre anti – FITC – FITC en la captura de la DGL con las GNPs. En cambio, el SDS, al ser un detergente

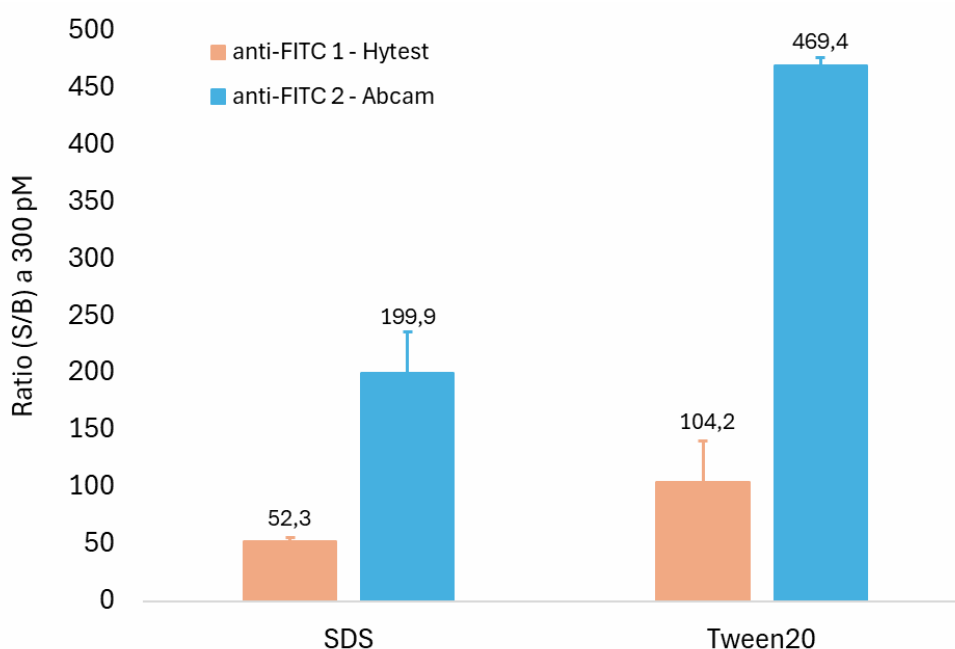


Figura 28. Evaluación de distintos anticuerpos anti – FITC (1, Hytest, y 2, Abcam) y detergentes en el buffer DR (SDS y Tween20) utilizando el modelo de hibridación con la química A (anti – FITC – FITC + SAv – Biotina) y con la aproximación 2. Resultados en ratio (S/B) a 300 pM de ssDNA – Biotina 122 – 5p (n = 4).

aniónico, podría desestabilizar las uniones anti – FITC – FITC, algo que no ocurre con el Tween20, ya que es un detergente no iónico. La selección del anticuerpo anti – FITC 2 y el Tween20 como componentes óptimos del *buffer* DR permitió maximizar la señal y minimizar la interferencia en la detección de ácidos nucleicos.

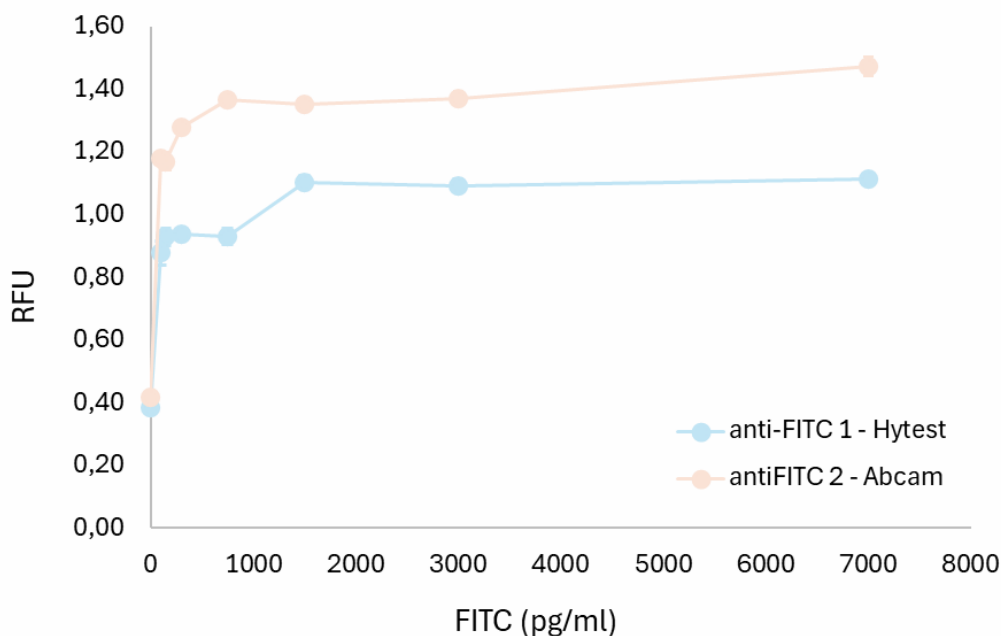


Figura 29. ELISA directo con los anticuerpos anti – FITC 1, Hytest, y 2, Abcam. Resultados en RFU en función de la concentración de FITC (pg/ml) (n = 3).

Optimización del tiempo y la temperatura para la captura del complejo hibridado con GNPs – anti – FITC

Se propusieron la temperatura y el tiempo de captura del complejo hibridado con las GNPs – anti – FITC como factores clave para mejorar el rendimiento del modelo de hibridación. En la figura 30 se presenta el ratio (S/B) obtenido con 300 pM de ácido nucleico diana en función del tiempo de incubación, comparando dos temperaturas: RT y 37°C. Los resultados muestran que los ratios (S/B) fueron significativamente más altos a temperatura ambiente con todos los tiempos evaluados: 523,8 frente a 332,2 tras 15 minutos, 489,3 frente a 226,5 tras 30 minutos y 469,4 frente a 176,8 tras 60 minutos. Además, con ambas temperaturas, se observó una disminución en los ratios (S/B) a medida que el tiempo de captura aumentaba. Esto sugiere que las condiciones óptimas para maximizar la captura del complejo hibridado consisten en incubar las GNPs – anti – FITC con el producto hibridado durante 15 minutos a RT, ya que se logró un ratio de 523,8. Este comportamiento podría explicarse porque, a mayor temperatura, la energía cinética de las partículas aumenta, lo que favorece las interacciones entre las GNPs y, como resultado, su agregación. Asimismo, tiempos de incubación más prolongados incrementan la probabilidad de encuentros entre partículas, lo que también conduce a su agregación. Esta agregación, provocada tanto por temperaturas elevadas como por tiempos

prolongados, reduce el número de GNPs libres disponibles para capturar el complejo hibridado, afectando negativamente el rendimiento del modelo. La optimización del tiempo y la temperatura de captura reveló que una incubación de 15 minutos a temperatura ambiente es suficiente para lograr una alta eficiencia en la detección de ácidos nucleicos, evitando la agregación de las GNPs.

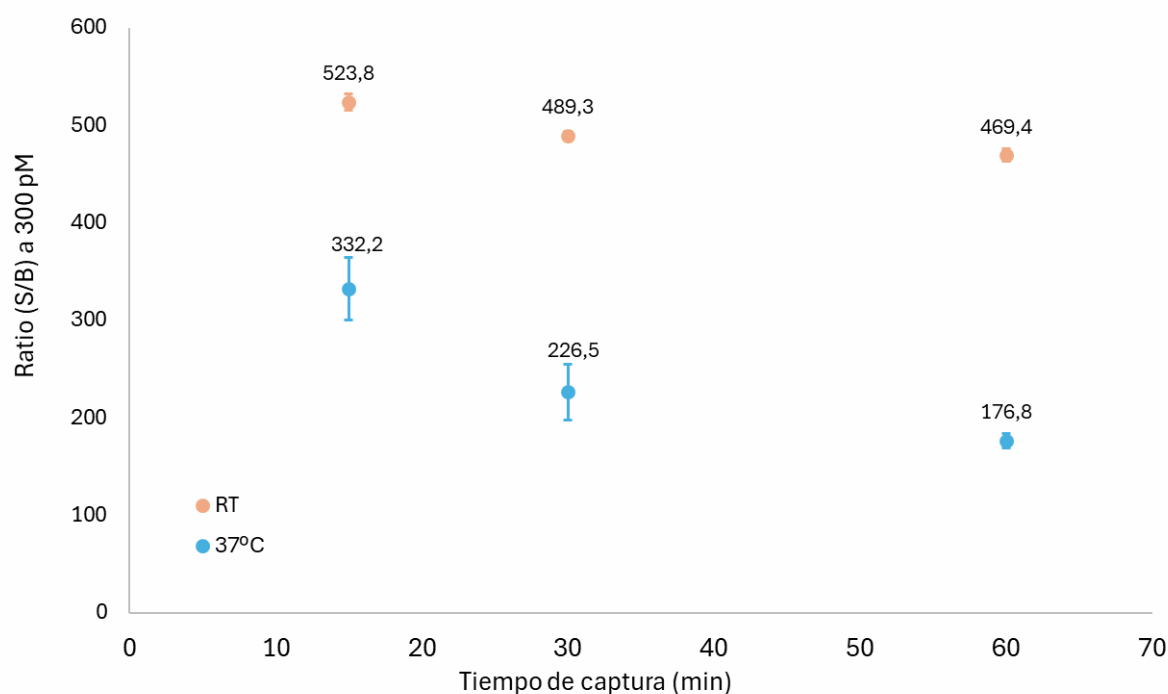


Figura 30. Optimización del tiempo (15, 30 y 60 minutos) y la temperatura (37°C y RT) para la captura del complejo hibridado NA – DGL con GNPs – anti – FITC, utilizando el modelo de hibridación con la química A (anti – FITC – FITC + SAV – Biotina) con la aproximación 2. Resultados en ratio (S/B) a 300 pM de ssDNA – Biotina 122 – 5p (n = 3).

Modelo de hibridación frente a DR: identificación de problemas e interferencias

Hasta este momento del estudio, se habían analizado y validado los tres modelos propuestos, lo que facilitó la comprensión del sistema antes de combinar ambas tecnologías, es decir, antes de llevar a cabo la DR con la introducción de la SMART – nucleobase y la aminación

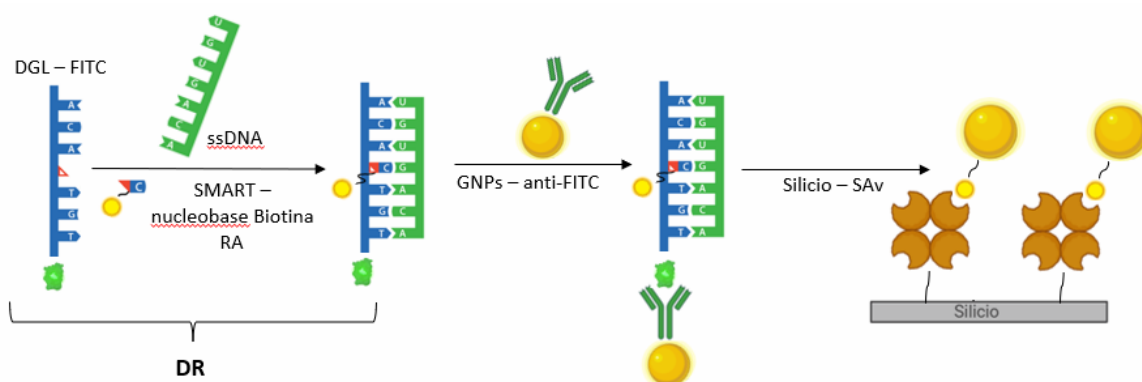


Figura 31. DR con la química A (anti – FITC – FITC + SAV – Biotina) con la aproximación 2.

reductora con el RA (figura 31). En este punto, se llevaron a cabo diferentes experimentos para identificar los problemas e interferencias que podrían surgir al integrar estas tecnologías. Estos experimentos fueron esenciales para identificar posibles limitaciones y adaptar la metodología para la detección de miRNAs en la tecnología final.

Análisis de la accesibilidad de la etiqueta del complejo hibridado y del efecto del pH en la captura mediante GNPs – anti – FITC

Se estudió el efecto del pH en la captura del complejo hibridado mediante GNPs – anti – FITC y la accesibilidad de la etiqueta biotina considerando su posición dentro del complejo. Se seleccionó la aproximación 2 (figura 26 – 2) por su mayor efectividad (figura 27); sin embargo, en esta estrategia, las GNPs – anti – FITC se incorporan después de completar la hibridación. Esto impide realizar un lavado entre las etapas de hibridación y captura con las GNPs – anti – FITC, ya que tras la hibridación no es posible separar los componentes mediante centrifugación. Por lo tanto, ambas etapas, se tienen que llevar a cabo utilizando un *buffer* DR con un pH de 6, considerado óptimo para la inserción de la SMART – nucleobase en la posición “blanco” (Bowler et al., 2010). No obstante, fue crucial verificar si este pH afectaba de manera negativa la captura del complejo por las GNPs – anti – FITC. Otro factor importante para evaluar fue la ubicación de la etiqueta biotina, la cual difiere entre el modelo de hibridación y la DR. En el modelo de hibridación, la biotina se encuentra en el extremo del ácido nucleico diana, mientras que en la DR está situada en el centro del complejo hibridado. Esta disposición central podría dificultar el acceso de la biotina para interactuar con la superficie de silicio recubierta con SAV. Para analizar esta posibilidad, se diseñó una variante del modelo de hibridación en la que la biotina se colocó en el centro del complejo hibridado

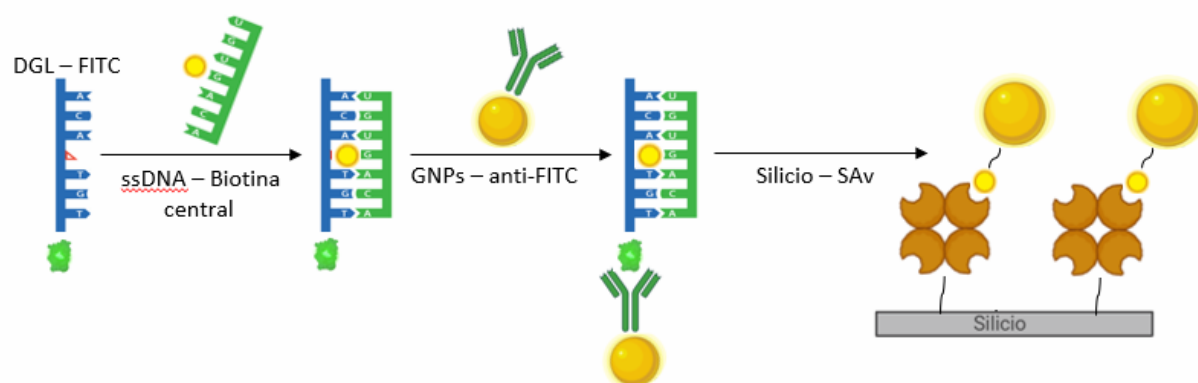


Figura 32. Modelo de hibridación con biotina central utilizando la química A (anti – FITC – FITC + SAV – Biotina) con la aproximación 2.

(figura 32).

La figura 33 muestra el porcentaje de cambio en las cuentas no específicas, las cuentas específicas y el ratio (S/B) bajo dos condiciones experimentales, una con un pH de 7,4 y otra con la biotina localizada en el centro del complejo hibridado, en comparación con la condición estándar (pH de 6 y biotina en el extremo). Con un pH de 7,4, se observó un aumento del 0,6% en las cuentas no específicas, un incremento del 37,7% en las cuentas específicas y una mejora del 36,9% en el ratio (S/B) respecto a la condición estándar. Estos resultados indican que el pH influye más en las cuentas específicas que en las no específicas, y que, por lo tanto, afecta directamente la captura del complejo hibridado mediante las GNPs – anti – FITC. Este aumento en la efectividad podría explicarse porque un pH de 7,4 favorece la estabilidad estructural y la afinidad del anticuerpo anti – FITC por el FITC de la sonda DGL. A un pH de 6, es probable que el anticuerpo anti – FITC experimente cambios conformacionales que alteren la estructura de sus sitios de unión, reduciendo su afinidad específica por el FITC. Por otro lado, cuando la biotina se localizó en el centro del complejo hibridado, el ratio (S/B) disminuyó en un 75,3%. Este resultado sugiere que la accesibilidad de la biotina es considerablemente menor cuando se encuentra en la parte central del complejo hibridado, en comparación a cuando se encuentra en el extremo. Aunque estas condiciones fueron estudiadas, las limitaciones del sistema impiden modificar la posición de la SMART – nucleobase para situar la biotina en el extremo, así como cambiar el pH de 6 sin optar por la

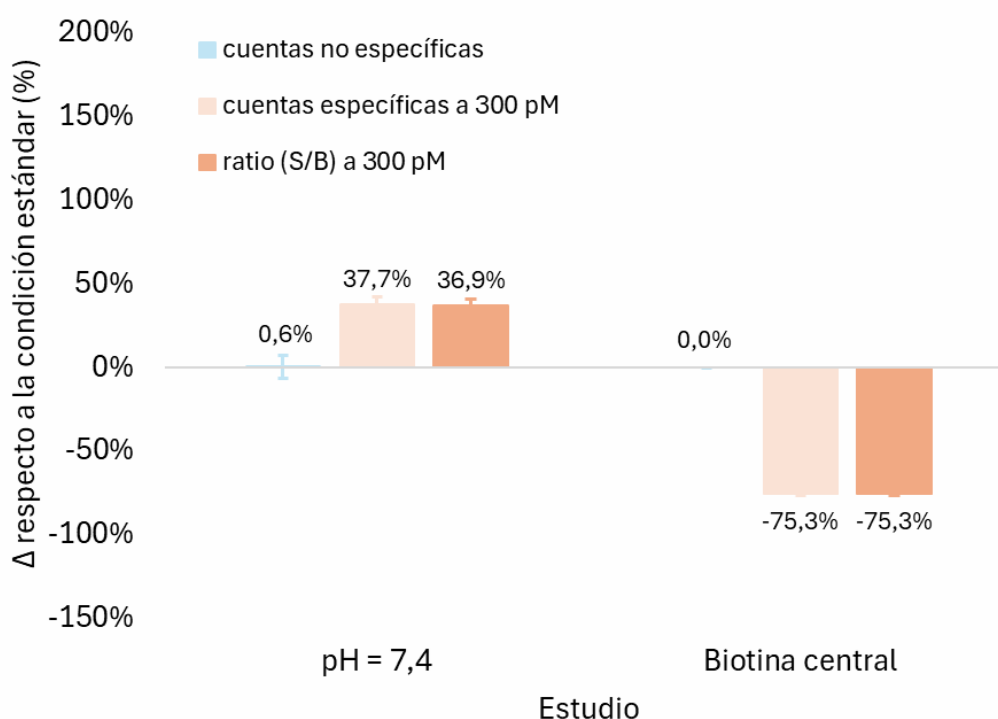


Figura 33. Problemas e interferencias de la DR. Química A (anti – FITC – FITC + SAv – Biotina) con la aproximación 2. Resultados en variación (%) en cuentas no específicas, en cuentas específicas a 300 pM y en ratio (S/B) a 300 pM, en comparación con la condición estándar que utiliza biotina en el extremo y un pH de 6. Se incluyen los datos del modelo de hibridación con biotina central y con pH 7,4 (n = 3).

aproximación 1, la cual resultó menos eficiente (figura 27). Estos resultados confirmaron la importancia de optimizar el pH y la posición de la etiqueta para maximizar la eficiencia de la captura en la plataforma final, pero también destacaron las limitaciones inherentes a la combinación de las dos tecnologías.

Interferencia de los componentes de la DR: SMART – nucleobase y RA

Se evaluó la interferencia de los componentes de la DR, específicamente la SMART – nucleobase y el RA, tanto de manera individual como conjunta, utilizando el modelo de hibridación (figura 26 – 2), y de manera conjunta en la DR (figura 31). Se analizaron los cambios en las cuentas no específicas, las cuentas específicas y el ratio (S/B) en comparación con el modelo de hibridación estándar, que no incluye la SMART – nucleobase ni el RA. Los resultados, resumidos en la figura 34, revelaron un aumento significativo en las cuentas no específicas y una reducción considerable en las cuentas específicas con todas las condiciones evaluadas, lo que provocó una disminución notable en el ratio (S/B). Este análisis permitió cuantificar el impacto negativo de la SMART – nucleobase y el RA en la eficiencia de la hibridación y la DR.

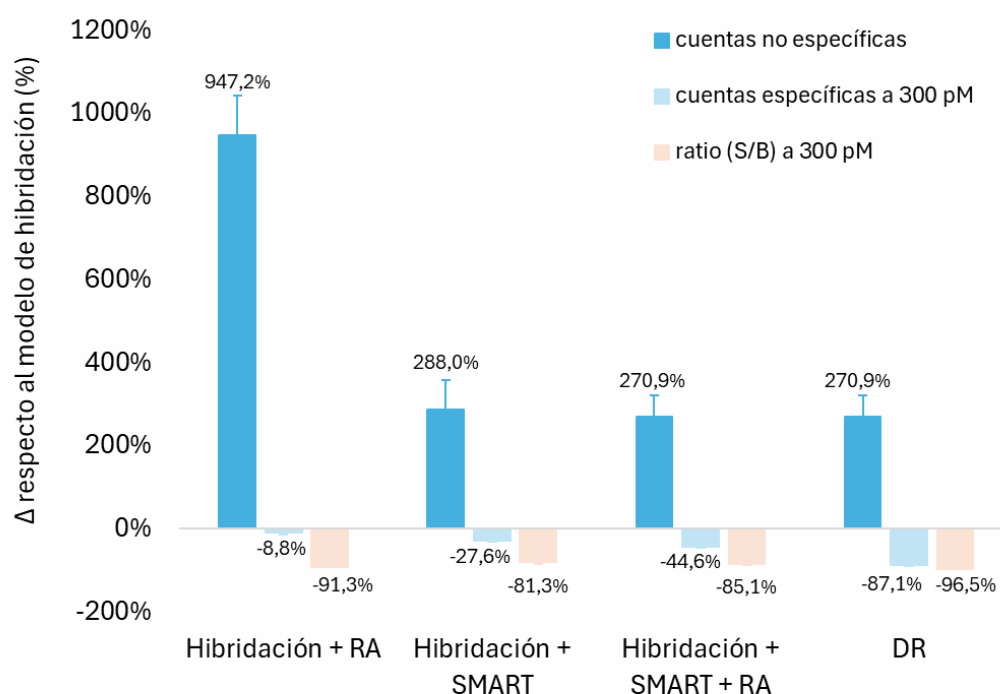


Figura 34. Problemas e interferencias de la DR. Química A (anti – FITC – FITC + SAv – Biotina) con la aproximación 2. Resultados en variación (%) en cuentas no específicas, en cuentas específicas a 300 pM y en ratio (S/B) a 300 pM, en comparación al modelo de hibridación de diferentes condiciones: modelo de hibridación con RA, con SMART – nucleobase y con ambos, y DR (n = 3).

El mayor incremento en las cuentas no específicas se produjo al usar el RA en solitario con el modelo de hibridación, seguido por la SMART – nucleobase en solitario y, finalmente, con la

combinación de ambos componentes, tanto en el modelo de hibridación como en la DR. Esto indica que el RA tiene un mayor impacto en el aumento de la señal inespecífica que la SMART – nucleobase, aunque este efecto disminuye cuando ambos componentes están presentes simultáneamente. Se propone que el RA puede modificar la carga superficial de las GNPs, lo que a su vez podría afectar la orientación del anticuerpo anti – FITC, favoreciendo las interacciones inespecíficas entre las GNPs – anti – FITC y la superficie de silicio recubierta con SAv al exponer regiones propensas a interacciones electrostáticas o hidrofóbicas. Por su parte, el efecto de la SMART – nucleobase puede deberse a interacciones inespecíficas con la DGL, incluso en ausencia del ácido nucleico diana. Esto favorecería la unión de las GNPs a la superficie de silicio con SAv a través de la biotina de la SMART – nucleobase. Sin embargo, cuando ambos componentes están presentes, el aumento en las cuentas no inespecíficas es similar al observado con la SMART – nucleobase en solitario. Esto sugiere que cuando el RA lleva a cabo su función principal de reducir específicamente la SMART – nucleobase, no impacta directamente sobre las GNPs. Por lo tanto, el efecto del RA en las cuentas no específicas podría ser menos relevante de lo esperado.

La disminución en las cuentas específicas fue más pronunciada en la DR, seguida del modelo de hibridación con ambos componentes, luego con la SMART – nucleobase en solitario, y finalmente con el RA en solitario. Esto indica que la SMART – nucleobase tiene un mayor impacto en la reducción de la señal específica que el RA, siendo el impacto más significativo cuando actúan juntos. En la DR, esta reducción es aún más notable, probablemente debido a factores adicionales como la baja accesibilidad de la biotina ubicada en el centro del complejo hibridado, como se demostró en estudios previos (figura 33). Además, la DR presenta limitaciones inherentes frente al modelo de hibridación, ya que requiere tanto de la hibridación como de la incorporación de la SMART – nucleobase en la posición “blanco”. Se propone que el RA disminuye la captura del complejo hibridado por las GNPs – anti – FITC debido la hipótesis inicial, y es que puede reducir la carga neta negativa de estas partículas. Por otro lado, la SMART – nucleobase también contribuye a la disminución de las cuentas específicas. Esto ocurre porque la SMART – nucleobase puede unirse inespecíficamente a la DGL, incluso en ausencia del ácido nucleico diana, lo que impide la formación del complejo hibridado entre la sonda DGL y el ácido nucleico diana. La combinación de ambos componentes amplifica esta disminución de las cuentas específicas. Aunque el efecto del RA sobre las GNPs y el anti – FITC se elimina al ejercer principalmente su función de reducir la SMART – nucleobase, esta reducción parece aumentar el efecto de la SMART – nucleobase.

Esto puede deberse a que la SMART – nucleobase tiene menor probabilidad de disociarse del sitio de unión inespecífico en la DGL al ser reducida, intensificando el problema. Por lo tanto, la combinación de la SMART – nucleobase y el RA parece aumentar la interferencia en la hibridación y reducir la eficiencia de la DR.

En conjunto, estos resultados indican que tanto el RA como la SMART – nucleobase interfieren con el sistema al reducir la señal específica y aumentar la señal inespecífica, lo que impacta negativamente en el rendimiento del sistema. Estos hallazgos demostraron la necesidad de desarrollar estrategias para mitigar la interferencia de los componentes de la DR y mejorar la sensibilidad de la plataforma.

Evaluación de las soluciones propuestas para abordar los problemas e interferencias identificados en la DR

Después de identificar los problemas relacionados con la DR, se propusieron varias soluciones:

- Reducir el número de moléculas de DGL por superficie de las GNPs para minimizar la interferencia de la SMART – nucleobase que produce un aumento en las cuentas no específicas.
- Disminuir la cantidad de SMART – nucleobase y RA para reducir su propia interferencia.
- Implementar un procedimiento en dos pasos (primero hibridación y luego DR) para minimizar la interferencia de la SMART – nucleobase y el RA con el proceso de hibridación.
- Utilizar la aproximación 1 para eliminar la interferencia del pH 6 del buffer DR en la unión específica anti – FITC – FITC.
- Emplear una SMART – nucleobase con FITC, de mayor tamaño que la biotina, para mejorar la accesibilidad de la proteína en el centro del complejo hibridado.
- Usar una molécula más pequeña que el BSA, como el mPEG – SH (*methyl – PEG – thiol*) 6K, para bloquear y almacenar las GNPs, para mejorar la accesibilidad de la etiqueta de la SMART – nucleobase en el centro del complejo hibridado.

Reducción en el número de moléculas de DGL por superficie de GNPs y disminución de la cantidad de SMART – nucleobase y de RA

Estas dos soluciones se probaron inicialmente porque son compatibles con la metodología optimizada hasta el momento, que utiliza la química A (anti – FITC – FITC + SAv – biotina)

con la aproximación 2. En la figura 35 se presenta el ratio (S/B) a 300 pM con el modelo de hibridación con SMART – nucleobase y RA, y con la DR, comparando la condición estándar con las dos soluciones propuestas: reducción en el número de moléculas de DGL por nm² de GNPs y disminución de la cantidad de SMART – nucleobase y RA.

Al reducir el número de moléculas de sonda DGL por superficie de las GNPs, el ratio (S/B) fue de 42,8 para el modelo de hibridación y de 9,3 para la DR, valores casi idénticos a los obtenidos con la condición estándar (37,3 y 8,7, respectivamente). Esto sugiere que esta reducción no es suficiente para resolver los problemas interferencia de la SMART – nucleobase con la DGL que producen un aumento en las cuentas no específicas.

Sin embargo, al disminuir la cantidad de SMART – nucleobase y RA, el ratio (S/B) aumentó significativamente a 282,3 en el modelo de hibridación, mejorando considerablemente respecto al valor estándar de 37,3. Este aumento sugiere que la reducción de estos componentes elimina su inferencia en el modelo de hibridación, restaurando la señal. En cambio, en la DR, el ratio (S/B) bajó a 1,5, frente al valor estándar de 8,7, lo que indica que esta solución no es eficaz para la DR. Esto probablemente se debe a que la DR requiere una cantidad suficiente de estos componentes para funcionar correctamente; cuando se usan en menor cantidad, el proceso de inserción de la SMART – nucleobase en la posición “blanco” se vuelve más lento y menos eficiente (Bowler et al., 2010). Estos resultados indicaron que la reducción de la concentración de SMART – nucleobase y RA es efectiva para mejorar la hibridación, pero no para la DR, lo que sugiere que este proceso requiere una concentración

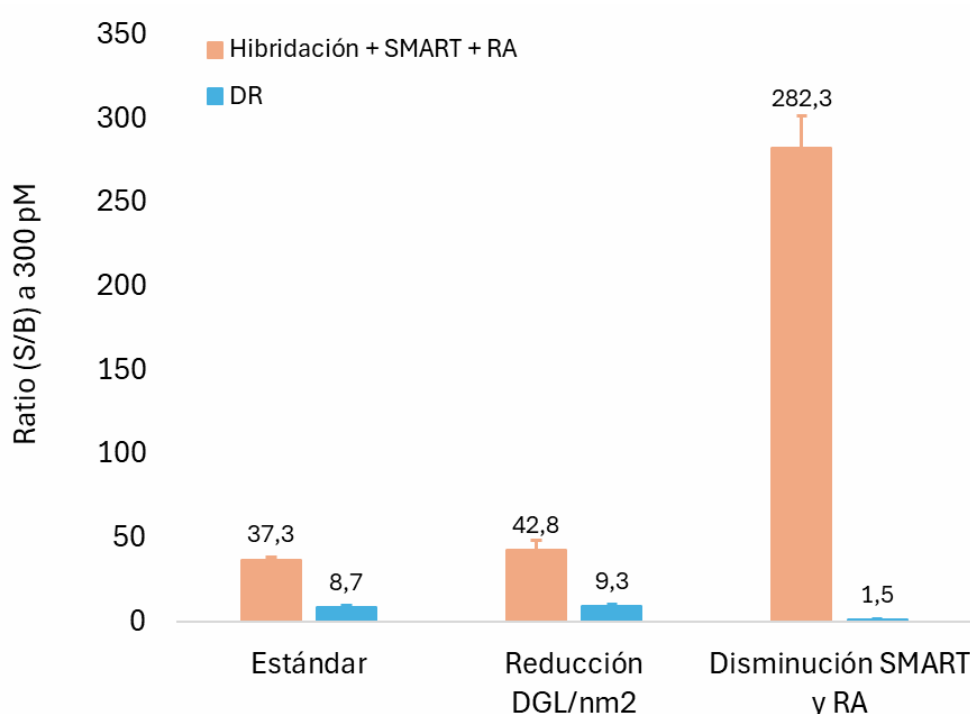


Figura 35. Soluciones a los problemas e interferencias de la DR: reducción DGL/nm² y disminución SMART y RA. Química A (anti – FITC – FITC + SAv – Biotina) con la aproximación 2. Resultados en ratio (S/B) a 300 pM con el modelo de hibridación con SMART – nucleobase y con RA, y con la DR (n = 3).

mínima de estos reactivos.

Funcionamiento e interferencia de los componentes de la DR con la química COOH – NH₂ y evaluación del procedimiento en dos pasos con la aproximación 1

La siguiente solución propuesta consistió en realizar el procedimiento en dos pasos para eliminar la interferencia de la SMART – nucleobase y el RA, dividiendo el proceso en una etapa inicial de hibridación seguida de la DR. Sin embargo, esta estrategia no es compatible con la aproximación 2, ya que, en este enfoque, donde la hibridación y la DR se realizan en solución, no es posible lavar después de la hibridación. Esto se debe a que las GNPs aún no se han unido a la DGL, lo que impide su recuperación mediante centrifugación y, por ende, la incorporación de la SMART – nucleobase y el RA tras ese paso. Por esta razón, se evaluó la aproximación 1 como una alternativa viable, ya que permite implementar el procedimiento en dos pasos y además contrarrestar la interferencia del pH 6 del *buffer* DR. En este caso, el primer paso de captura de la DGL con las GNPs podría realizarse a pH 7.4. No obstante, la aproximación 1 demostró no ser compatible con la química A (anti – FITC – FITC + SAV – biotina) (figura 27), y por ello, para evaluar la aproximación 1 junto con el procedimiento en dos pasos, fue necesario cambiar la química. Se propuso la química C (COOH – NH₂ + SAV – biotina) (figura 36), ya que es compatible exclusivamente con la aproximación 1 (tabla 2 de Material y Métodos) y permite implementar el procedimiento en dos pasos (tabla 2 de Material y Métodos). En la tabla 7 se muestran las químicas que se han evaluado hasta ahora, y su estado en el estudio. Este cambio de estrategia metodológica permitió explorar nuevas alternativas para mitigar la interferencia de los componentes de la DR.

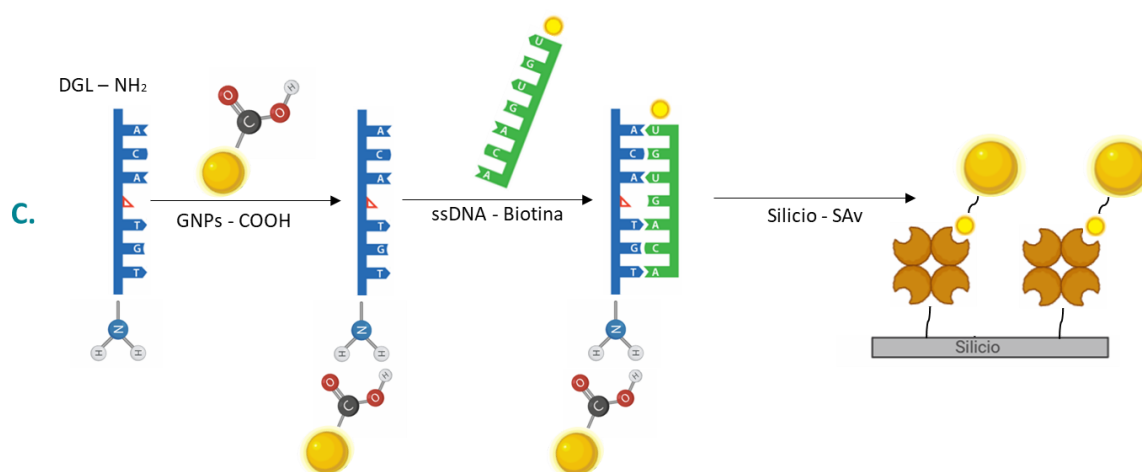


Figura 36. Modelo de hibridación con la química C (COOH – NH₂ + SAV – Biotina) con la aproximación 1.

Tras proponer esta nueva química con la aproximación 1, el primer paso fue verificar si la interferencia de la SMART – nucleobase y el RA también se presentaba en este caso. En la figura 37 se muestra que, en todas las condiciones evaluadas, se produjo un aumento

significativo en las cuentas no específicas y una notable disminución en las cuentas específicas, lo que resultó en una reducción considerable del ratio (S/B), similar a lo observado previamente con la química A (anti – FITC – FITC + SAV – biotina) (figura 34). Este resultado confirmó que la interferencia de la SMART – nucleobase y el RA es independiente de la química utilizada para la funcionalización de los GNP.

Química	GNPs - DGL	Superficie de silicio - SMART - nucleobase	Estado
A	anti - FITC - FITC	SAv - biotina	Seleccionada con el modelo de captura
			Descartada por incompatibilidad con la aproximación 1 y la metodología en 2 pasos.
B	SAv - biotina	anti - FITC - FITC	Descartada con el modelo de captura
C	COOH - NH2	SAv - biotina	Seleccionada por la compatibilidad con la aproximación 1 y la metodología en 2 pasos

Tabla 7. Químicas evaluadas hasta ahora (A, B y C) y su estado en el estudio.

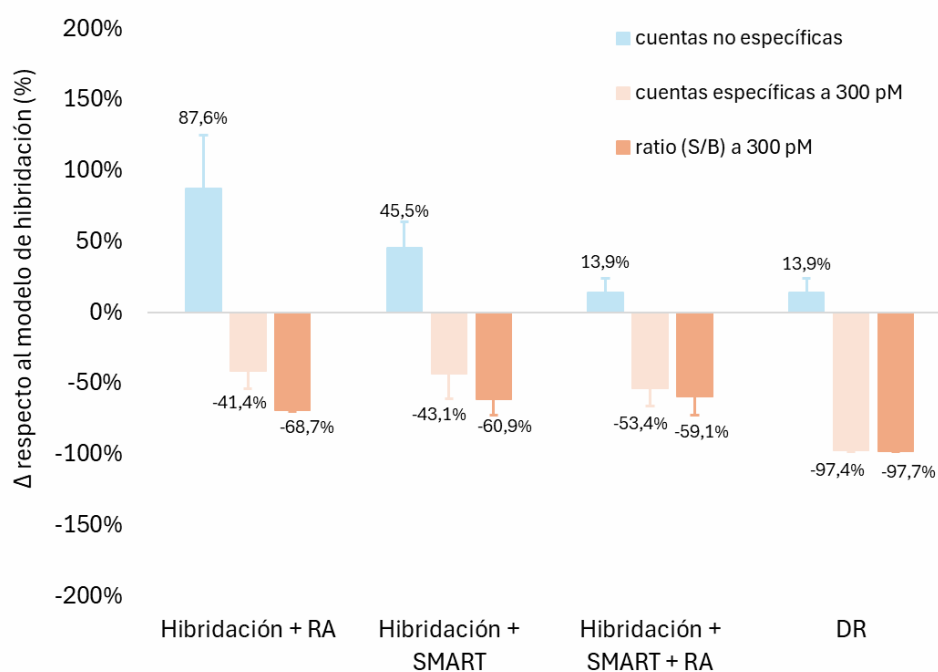


Figura 37. Problemas e interferencias de la DR. Química C (COOH – NH2 + SAV – Biotina) con la aproximación 1. Resultados en variación (%) en cuentas no específicas, en cuentas específicas a 300 pM y en ratio (S/B) a 300 pM, en comparación al modelo de hibridación de diferentes condiciones: modelo de hibridación con RA, con SMART – nucleobase y con ambos, y DR (n = 3).

Una vez confirmada esta interferencia, se procedió a evaluar la solución propuesta, que consistía en aplicar un procedimiento en dos pasos (figura 38).

La figura 39 presenta una comparación del ratio (S/B) a 300 pM entre el modelo de hibridación con la SMART – nucleobase y el RA, y la DR, evaluando tanto la metodología estándar de un solo paso como la propuesta de dos pasos. La metodología en dos pasos mostró

un ratio (S/B) de 293,3 en el modelo de hibridación y 19,8 en la DR, lo que representa una mejora significativa frente a los valores obtenidos con el enfoque de un solo paso (88,2 y 5,0, respectivamente). Estos resultados demuestran que la implementación del procedimiento en dos pasos, utilizando la química C (COOH – NH₂) + SAV – biotina) y la aproximación 1, es una solución efectiva para reducir la interferencia de los componentes de la DR y del pH 6 del *buffer* DR, y, por lo tanto, mejorar el rendimiento del sistema. La implementación el procedimiento en dos pasos permitió reducir significativamente la interferencia de los componentes de la DR y mejorar la sensibilidad de la tecnología, lo que representa un avance importante en el desarrollo de la tecnología final.

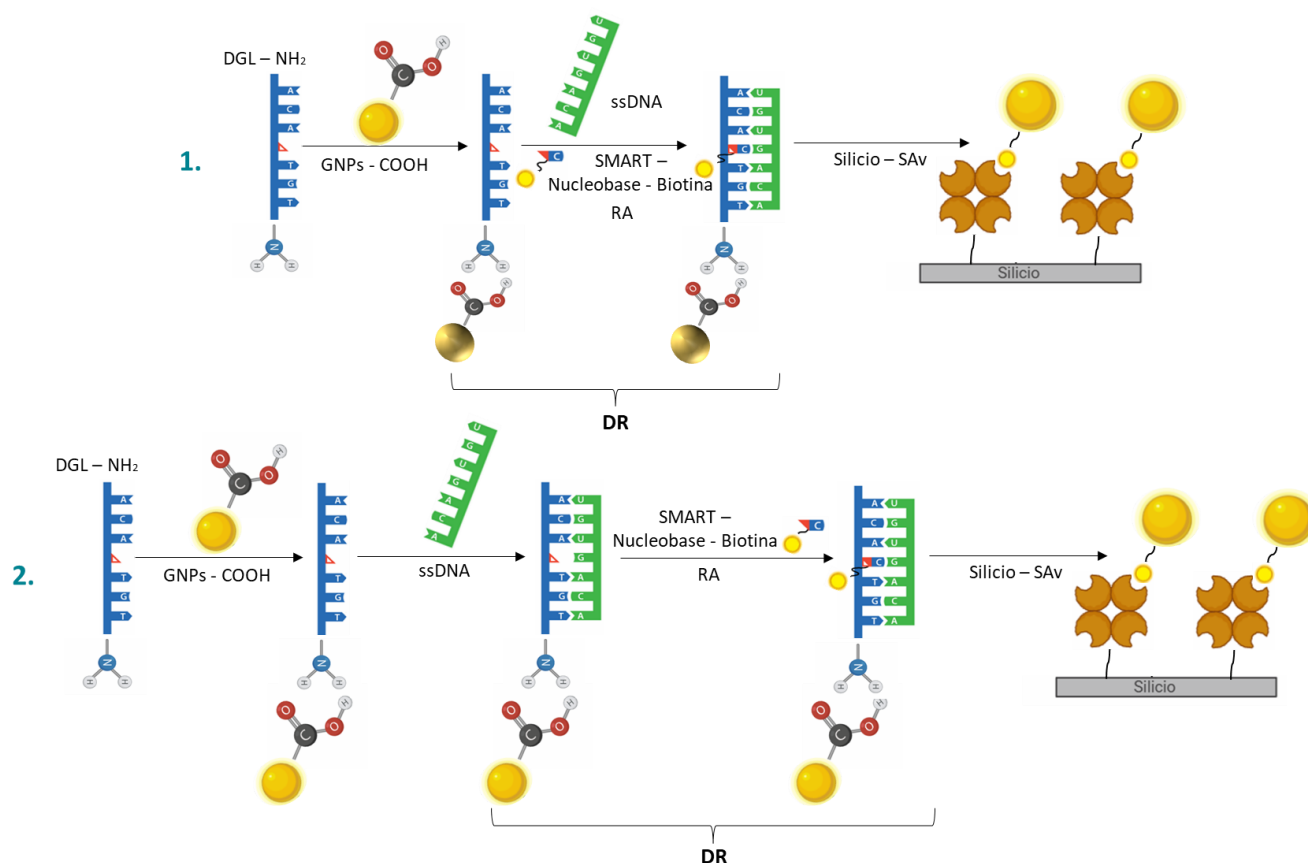


Figura 38. DR con la química C (COOH – NH₂ + SAV – Biotina) con la aproximación 1. 1) Un paso. 2) Dos pasos.

Estudio de la accesibilidad de las SMART – nucleobases FITC y biotina con diferentes bloqueantes y almacenamientos

Se propusieron dos estrategias para mejorar la accesibilidad de la etiqueta de la SMART – nucleobase. La primera consistió en utilizar una SMART – nucleobase con la etiqueta FITC, cuya masa molecular (389 Da) es ligeramente superior a la de la biotina (244 Da). La segunda estrategia fue emplear mPEG – SH 6K, un agente bloqueante y de almacenamiento de GNPs

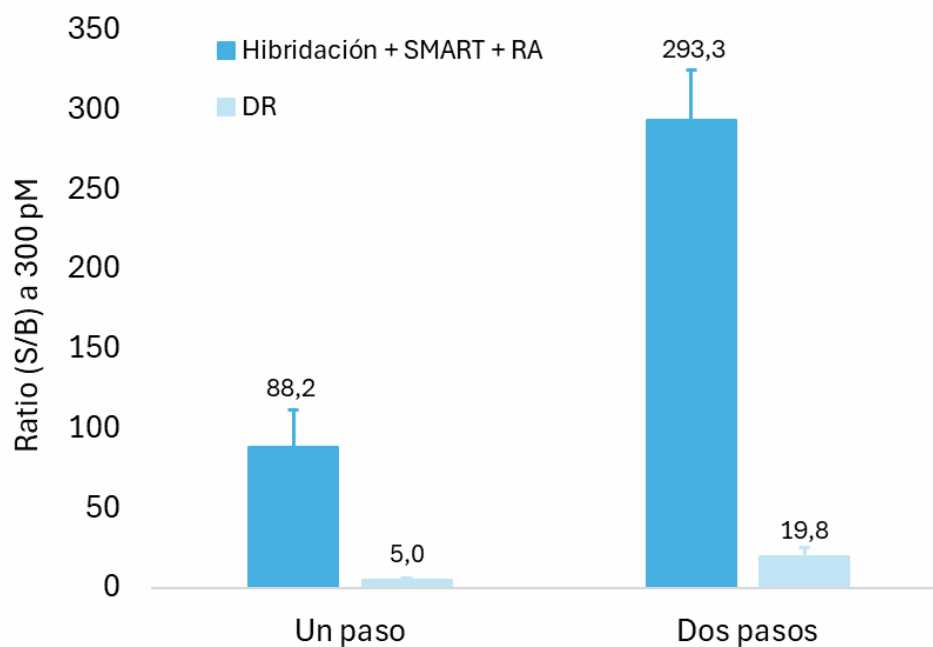


Figura 39. Soluciones a los problemas e interferencias de la DR: procedimiento en uno o dos pasos. Química C ($\text{COOH} - \text{NH}_2 + \text{SAv} - \text{Biotina}$) con la aproximación 1. Resultados en ratio (S/B) a 300 pM con el modelo de hibridación con SMART – nucleobase y con RA, y con la DR ($n = 3$).

más pequeño que la BSA, cuyo peso molecular es de 66,5 kDa. Debido a que la nucleobase

SMART con etiqueta FITC no es compatible con la química anti – FITC – FITC utilizada en las GNPs – DGL (tabla 2 de Material y Métodos), esta combinación no se consideró al seleccionar esta química con el modelo de captura (figura 21). No obstante, dado que el procedimiento en dos pasos requería el uso de la química COOH – NH₂ en las GNPs – DGL, la química anti – FITC – FITC se consideró una alternativa adecuada para mejorar la accesibilidad de la SMART – nucleobase. Por ese motivo, se propuso la utilización de la química D (COOH – NH₂ + anti – FITC – FITC) (figura 40), cuyo objetivo era facilitar la unión de la SMART – nucleobase a la superficie y mejorar la eficiencia de la DR.

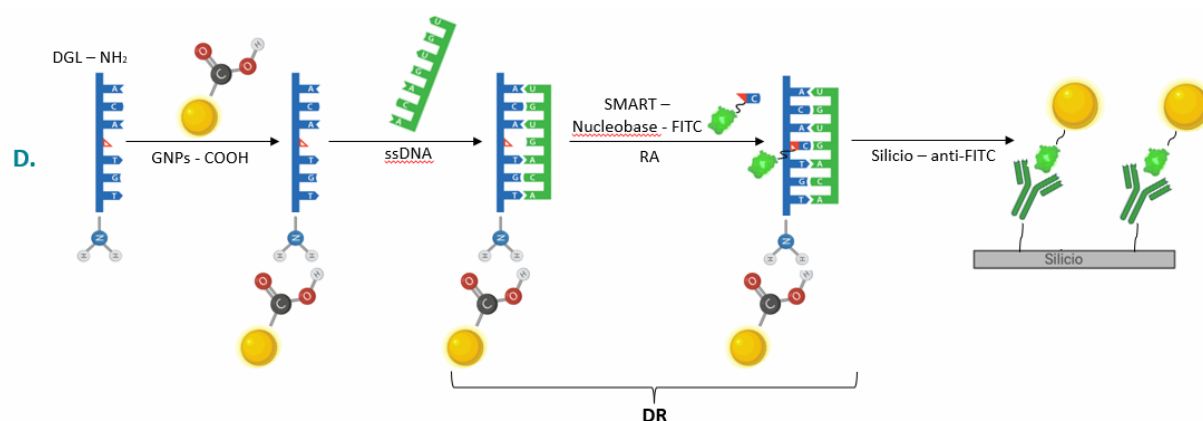


Figura 40. DR con la química D (COOH – NH₂ + anti – FITC – FITC) con la aproximación 1 en dos pasos.

La figura 41 representa el ratio (S/B) a 300 pM utilizando la DR con dos tipos de SMART – nucleobases y dos agentes bloqueantes y de almacenamiento para las GNPs. Cuando se empleó BSA como agente bloqueante, los resultados fueron similares para ambas SMART – nucleobases, alcanzando un ratio (S/B) de 19,8 con la SMART – nucleobase biotina y de 17,5 con la SMART – nucleobase FITC. Sin embargo, al usar mPEG – SH como agente bloqueante, los resultados mejoraron significativamente: el ratio (S/B) aumentó a 28,3 con la SMART – nucleobase biotina y a 95,9 con la SMART – nucleobase FITC. De hecho, la combinación de mPEG – SH con la SMART – nucleobase FITC demostró ser particularmente efectiva, logrando un rendimiento superior del sistema. Esta mejora se atribuye a la sinergia entre el uso de una etiqueta más grande y un agente bloqueante más pequeño, lo que optimiza la accesibilidad de la SMART – nucleobase. Como resultado, se seleccionó la química D (COOH – NH₂ + anti – FITC – FITC) como la metodología óptima para la tecnología, implementada mediante un procedimiento en dos pasos, la aproximación 1 y el mPEG – SH 6K como agente bloqueante. La comparación entre el ratio (S/B) inicial de 8,7, obtenido antes de implementar estas soluciones, y el nuevo ratio de 95,9 logrado tras su aplicación en la DR, evidencia una mejora significativa en el rendimiento de detección (figura 42). Estos resultados confirmaron que la combinación de la SMART – nucleobase FITC con el agente bloqueante mPEG – SH 6K mejora significativamente la accesibilidad y la eficiencia de la DR.

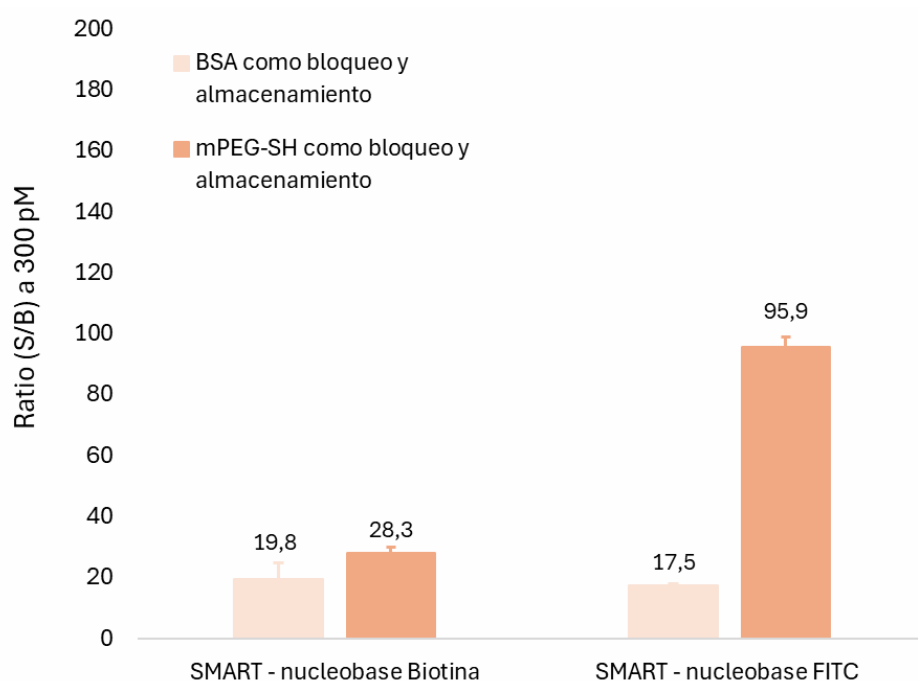


Figura 41. Soluciones a los problemas e interferencias de la DR: SMART – nucleobase Biotina o FITC, BSA o mPEG – SH como bloqueo y almacenamiento. DR con la química COOH – NH₂ en 2 pasos con la aproximación 1. Resultados en ratio (S/B) a 300 pM (n = 3).

Estos resultados no solo validan la efectividad de las estrategias adoptadas para resolver los problemas detectados, sino que también optimizan el sistema, estableciendo una base sólida para futuras investigaciones y avances en la mejora de la plataforma de detección desarrollada. La optimización de la accesibilidad de la SMART – nucleobase, la realización del procedimiento en dos pasos, y la selección de la química D (COOH – NH₂ + anti – FITC – FITC) representaron un avance crucial para el desarrollo de una tecnología de detección de miRNAs altamente sensible y específica. En la tabla 8 se muestran las químicas que se han evaluado hasta ahora, y su estado en el estudio

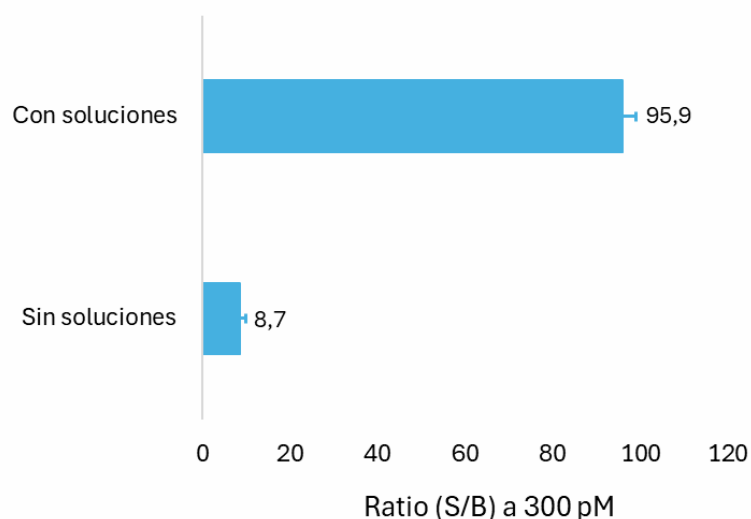


Figura 42. DR con y sin soluciones. Sin soluciones con la química A (anti – FITC – FITC + SA_v – biotina) con la aproximación 2 en un paso y con BSA como bloqueante y almacenamiento. Con soluciones con la química D (COOH -NH₂ + anti – FITC – FITC) con la aproximación 1 en dos pasos y con mPEG – SH con bloqueante y almacenamiento (n = 3).

Química	GNPs - DGL	Superficie de silicio - SMART - nucleobase	Estado
A	anti-FITC - FITC	SA _v - biotina	Seleccionada con el modelo de captura
			Descartada por incompatibilidad con la aproximación 1 y la metodología en 2 pasos.
B	SA _v - biotina	anti-FITC - FITC	Descartada con el modelo de captura
C	COOH - NH ₂	SA _v - biotina	Seleccionada por la compatibilidad con la aproximación 1 y la metodología en 2 pasos
			Descartada por la baja accesibilidad de la etiqueta de la SMART - nucleobase
D	COOH - NH ₂	anti-FITC - FITC	Seleccionada por la compatibilidad con la aproximación 1 y la metodología en 2 pasos, y por la elevada accesibilidad de la etiqueta de la SMART - nucleobase

Tabla 8. Químicas evaluadas hasta ahora (A, B, C y D) y su estado en el estudio.

Optimización de la DR

Una vez identificados los problemas e interferencias que surgían al trasladar los modelos establecidos a un ensayo real de detección de ácidos nucleicos utilizando la DR, y después de determinar las condiciones óptimas para mitigar dichos problemas e interferencias, se procedió a optimizar las dos soluciones que demostraron una mejora significativa en la detección. La primera de estas soluciones consistió en el uso de mPEG – SH 6K como agente bloqueante y de almacenamiento en el procedimiento de inmovilización de la sonda DGL en las GNPs. La segunda solución implicó la implementación de la química anti – FITC – FITC en la unión de la SMART – nuclebase a la superficie de silicio (química D, COOH – NH₂ + anti – FITC – FITC). El objetivo de esta sección fue refinar las condiciones de la DR para maximizar la señal y minimizar el ruido de fondo en la detección de miRNAs.

Optimización del empleo de mPEG – SH en la fabricación de las GNPs – DGL

Para optimizar el uso de mPEG – SH en la fabricación de las GNPs – DGL, se evaluaron dos estrategias. La primera consistió en realizar una preincubación de las GNPs con mPEG – SH antes de la inmovilización de la sonda DGL. Esta opción se planteó como una posible mejora, ya que el mPEG – SH puede formar una capa estable alrededor de las GNPs, evitando su agregación y mejorando su dispersión y estabilidad en solución. Este efecto favorecería una inmovilización más eficiente de la sonda DGL en las GNPs, lo que optimizaría la hibridación de la sonda DGL con el miRNA diana. La segunda estrategia consistió en aumentar la cantidad de mPEG – SH utilizada para el bloqueo y almacenamiento de las GNPs – DGL. Esta estrategia podría mejorar el sistema al incrementar la capa protectora alrededor de las GNPs, lo que reduciría los sitios de unión no específicos con la superficie anti – FITC, y también mejoraría la estabilidad de las GNPs y evitaría su agregación, lo que permitiría una detección más eficiente del miRNA diana.

En la figura 43 se muestran los resultados obtenidos en términos de cuentas inespecíficas, cuentas específicas y ratio (S/B) para la condición estándar y las dos estrategias, tanto de manera individual como combinadas. Al realizar la preincubación de las GNPs con mPEG – SH, se observó un aumento en el número de cuentas, tanto específicas como no específicas, siendo este aumento más notable en las cuentas no específicas. Este resultó en una disminución de la efectividad del sistema, evidenciada por una disminución en el ratio (S/B), que pasó de 95,9 en la condición estándar a 34,4. Esto sugiere que, aunque la preincubación facilita la inmovilización de más moléculas de DGL en las GNPs, lo que mejora la detección del miRNA diana, también provoca un incremento significativo de las interacciones

inespecíficas entre las GNPs – DGL y la superficie de silicio recubierta con anti – FITC. Esto podría explicarse por la mayor cantidad de moléculas de DGL que interactúan de manera inespecífica con la SMART – nucleobase FITC. Por otro lado, al aumentar la cantidad de mPEG – SH para el bloqueo y el almacenamiento, se observó una disminución en el número de cuentas, tanto específicas como no específicas, siendo más pronunciada en las cuentas no específicas. Este ajuste resultó en un ratio (S/B) de 369,0, notablemente superior al de la condición estándar. Esto sugiere que el aumento de mPEG – SH disminuye las uniones inespecíficas de la SMART – nucleobase con las GNPs – DGL, evitando interacciones no deseadas con la superficie de silicio recubierta con anti – FITC. Finalmente, al combinar ambas estrategias, se obtuvo un efecto similar al de la preincubación por sí sola, aunque de menor magnitud, resultando en un ratio (S/B) de 71.5, aún inferior al de la condición estándar. Esto indica que el aumento en el bloqueo y almacenamiento contrarrestó parcialmente el efecto negativo de la preincubación, llevando a un rendimiento intermedio. Estos resultados demostraron que el aumento de la cantidad de mPEG – SH en el bloqueo y almacenamiento de las GNPs – DGL es la estrategia más efectiva para reducir la unión no específica y mejorar

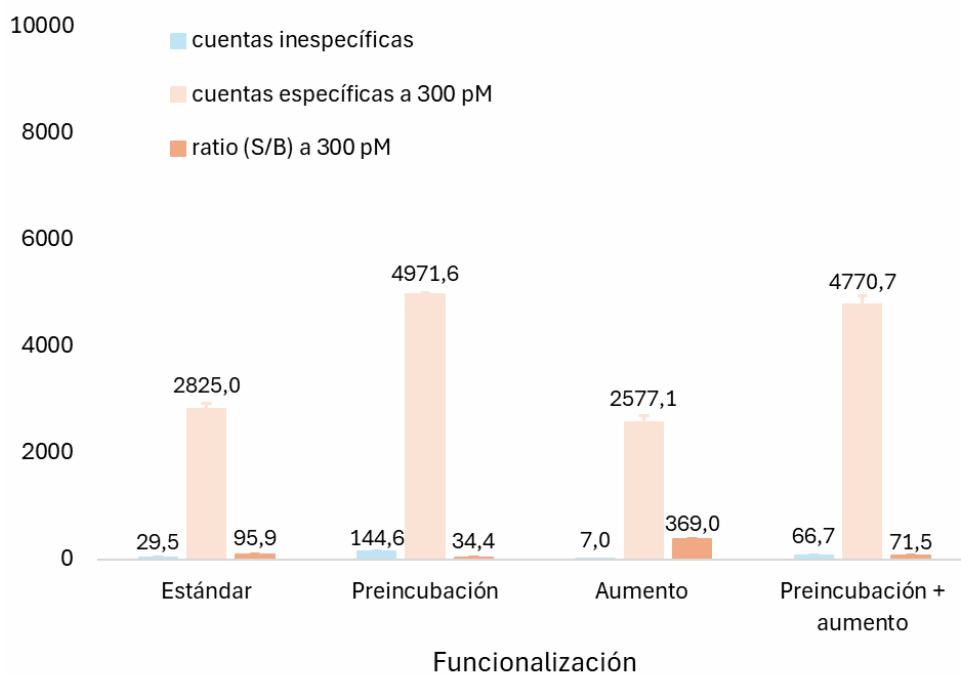


Figura 43. Optimización de la DR: pre – incubación con mPEG – SH y aumento de la cantidad de mPEG – SH en el bloqueo y el almacenamiento. Química D (COOH -NH₂ + anti – FITC + FITC) con la aproximación 1 en 2 pasos. Resultados en cuentas no específicas, en cuentas específicas a 300 pM y en ratio (S/B) a 300 pM (n = 3).

la sensibilidad de la plataforma.

Optimización de la química anti – FITC – FITC en la unión de la SMART – nucleobase a la superficie de silicio

Para optimizar la química anti – FITC – FITC en la unión de la SMART – nucleobase a la superficie de silicio, se plantearon dos estrategias. La primera consistió en probar distintas versiones de la SMART – nucleobase con FITC, que varían en el grupo químico utilizado para enlazar el FITC (figura 44). Esta diferencia es importante, ya que el tipo de enlace químico podría afectar la accesibilidad de la etiqueta FITC de la SMART – nucleobase, particularmente en la posición “blanco”, lo que podría influir en su capacidad para unirse eficientemente a la superficie de silicio recubierta con anti – FITC. La segunda estrategia consistió en evaluar dos métodos distintos de biotilación del anticuerpo anti – FITC que posteriormente se inmoviliza en la superficie de silicio con SAV. En uno de los métodos, los grupos amino del anticuerpo se utilizan para unir la biotina de manera aleatoria, mientras que, en el otro, la biotina se une a grupos azida generados en las cadenas de carbohidratos del anticuerpo de manera localizada y orientada (figura 12 de Material y Métodos). La manera en que se biotinila el anticuerpo anti – FITC puede influir en su orientación sobre la superficie de silicio, lo que a su vez podría afectar la disponibilidad de sus sitios de unión al FITC de la SMART – nucleobase. El objetivo de estas estrategias era mejorar la eficiencia de la unión de la SMART – nucleobase a la superficie y maximizar la señal en la detección de miRNAs a través de la orientación sobre la superficie de los anticuerpos anti – FITC y de la accesibilidad de la etiqueta FITC de la SMART – nucleobase.

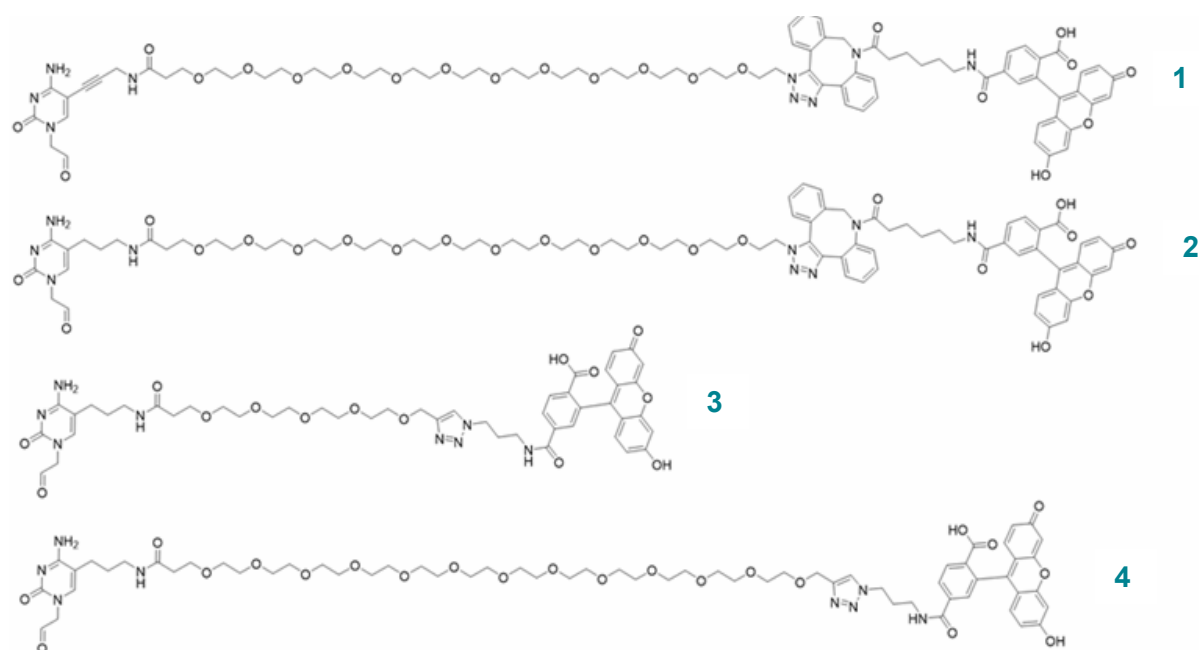


Figura 44. SMART – nucleobases FITC: 1) DBCO P12. 2) DBCO RP12. 3) RP5. 4) RP13.

En la figura 45 se presentan los resultados obtenidos al aplicar estas dos posibles optimizaciones, comparados con la condición estándar, en la que se utilizó el protocolo de biotinilación aleatoria mediante grupos amino y la SMART – nucleobase FITC RP5. Al emplear el protocolo de biotinilación orientada con azida, se observó un aumento en el número de cuentas, tanto específicas como no específicas, siendo el incremento más pronunciado en las cuentas no específicas. Esto resultó en un ratio (S/B) de 125,3, significativamente inferior al ratio (S/B) de 369,0 obtenido con el protocolo de biotinilación aleatorio por los grupos amino. Este comportamiento sugiere que, aunque la biotinilación con azida favorece una mejor orientación de las moléculas de anti – FITC sobre la superficie, facilitando la captura de la SMART – nucleobase introducida en la posición “blanco”, esta mayor accesibilidad también aumenta las interacciones inespecíficas entre las GNPs- DGL y la superficie de silicio recubierta con anti – FITC. En consecuencia, la mejora en la accesibilidad de los sitios de unión no parece ser compatible con esta plataforma de detección de ácidos nucleicos.

Por otro lado, al utilizar la SMART – nucleobase RP13, también se observó un aumento en el número de cuentas, tanto específicas como no específicas, con incrementos bastante similares en ambos casos. Esto resultó en un ratio (S/B) de 372,8, cercano al valor de 369,0 obtenido en la condición estándar. Este comportamiento podría explicarse porque la SMART – nucleobase RP13 es más accesible para ser capturada por la superficie de silicio recubierta con anti – FITC, lo que incrementa las cuentas específicas; sin embargo, también presenta una mayor tendencia a unirse de forma inespecífica a las GNPs – DGL, lo que aumenta las cuentas no específicas de igual forma. En el caso de las SMART – nucleobases DBCO P12 y RP12, también se observó un aumento en ambos tipos de cuentas, aunque el incremento en las cuentas no específicas fue mucho más pronunciado. Con estas SMART – nucleobases se obtuvieron 676,0 y 1412,8 cuentas inespecíficas, un aumento considerable en comparación con las 7,0 y 8,5 cuentas inespecíficas observadas con las otras dos nucleobases. Este aumento significativo en las cuentas inespecíficas provocó una pérdida casi total de la señal, con ratios (S/B) de 4,1 y 2,5, respectivamente. Por lo tanto, parece que el grupo químico DBCO en estas SMART – nucleobases genera un incremento en las interacciones inespecíficas de la SMART – nucleobase con las GNPs – DGL, lo que, a su vez, incrementa las interacciones no deseadas con la superficie de silicio recubierta con anti – FITC. Estos resultados indicaron que el protocolo de biotinilación aleatorio mediante grupos amino y la SMART – nucleobase FITC

RP13 son los más adecuados para maximizar la señal y minimizar la unión no específica en la tecnología propuesta.

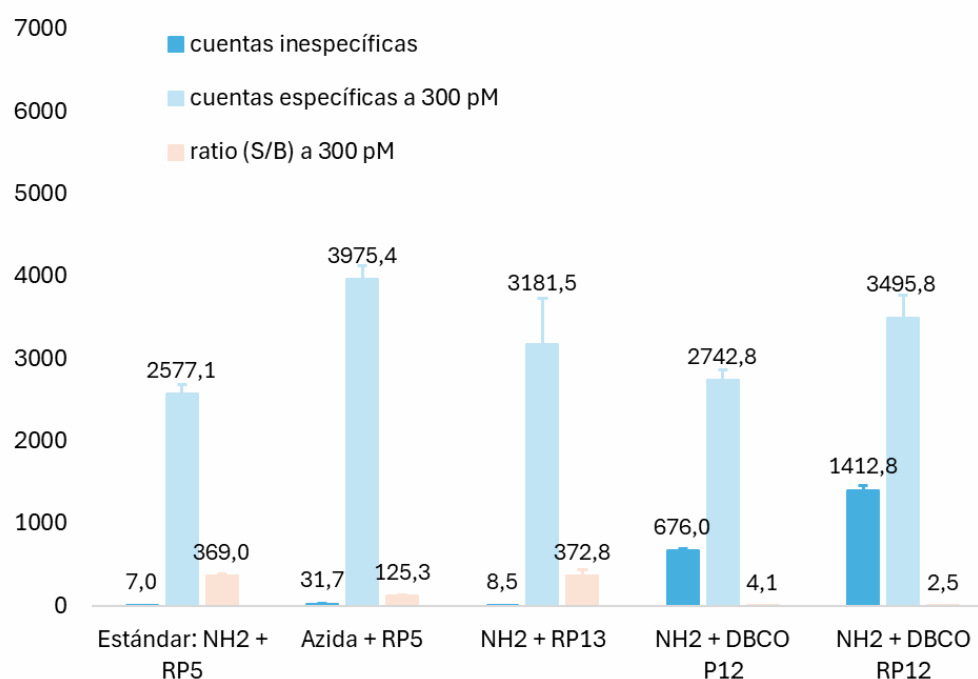


Figura 45. Optimización de la DR: SMART – nucleobases FITC (RP5, RP13, DBCO P12 y DBCO RP12) y protocolos de biotinylation (por los grupos amino y mediante una azida). Química D (COOH -NH₂ + anti – FITC + FITC) con la aproximación 1 en 2 pasos. Resultados en cuentas no específicas, en cuentas específicas a 300 pM y en ratio (S/B) a 300 pM (n = 3).

Interferencias de las distintas SMART – nucleobases FITC con las GNPs

Debido a las diferencias significativas observadas en el comportamiento de las SMART – nucleobases con FITC unido mediante diferentes grupos químicos, se investigó la interferencia que cada una de ellas genera para comprender mejor su funcionamiento en la plataforma. El ensayo de interferencia consistió en incubar GNPs – COOH, GNPs – DGL y GNPs – PNA con y sin SMART – nucleobase, y posteriormente, sobre una superficie de silicio recubierta con anti – FITC (figura 15 de Material y Métodos). El objetivo de este ensayo fue identificar las interacciones no específicas entre las SMART – nucleobases y las GNPs que podrían afectar el rendimiento de la tecnología.

En la figura 46 se presentan los resultados de los ratios de interferencia (S/C: SMART/control) con las diferentes GNPs y las SMART – nucleobases FITC. Los ratios de interferencia (S/C) fueron más altos con las GNPs – COOH cuando se usaron las SMART – nucleobases DBCO RP12 y P12, con valores de 186,3 y 22,0, respectivamente, en comparación con los obtenidos con las SMART – nucleobases RP5 y RP13, que fueron mucho más bajos, de 1,7 y 2,2, respectivamente. Con las GNPs – DGL, los ratios de interferencia (S/C) fueron, en general, más bajos que con las GNPs – COOH. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, las

SMART – nucleobases DBCO RP12 y P12 presentaron ratios más altos, de 44,6 y 6,8, respectivamente, mientras que las SMART – nucleobases RP5 y RP13 mostraron ratios muy bajos, de 0,6 en ambos casos. Finalmente, con las GNPs – PNA, los ratios de interferencia (S/C) fueron inferiores a 2,0 en todos los casos, excepto con la SMART – nucleobase DBCO RP12, con la que se obtuvo un ratio de 4,1. Estos resultados confirmaron que las SMART – nucleobases DBCO P12 y RP12 presentan una mayor tendencia a interactuar de forma no específica con las GNPs, lo que podría explicar su bajo rendimiento en la tecnología propuesta.

En resumen, la mayor interferencia se observó con las GNPs – COOH y las GNPs – DGL al usar las SMART – nucleobases DBCO P12 y RP12, las cuales habían provocado la pérdida de señal en las pruebas anteriores (figura 45). De estas dos nucleobases, DBCO P12 presentó una menor interferencia con ambas GNPs y no mostró interferencia con las GNPs – PNA, a diferencia de la SMART – nucleobase DBCO RP12. Por otro lado, no se observó interferencia con las SMART – nucleobases RP13 y RP5 con ninguna de las GNPs evaluadas, lo cual coincide con su buen rendimiento en la tecnología propuesta (figura 45). Estos resultados sugieren que la interferencia observada con las SMART – nucleobases que contienen DBCO se debe a la afinidad del anillo aromático del DBCO por las GNPs – COOH mediante interacciones electrostáticas. Esta afinidad es mayor cuando el DBCO está unido mediante un enlace simple (DBCO RP12) que cuando está unido por un doble enlace (DBCO P12), lo que puede deberse a que el anillo aromático del DBCO está más libre para interactuar de forma inespecífica con las GNPs – COOH cuando está unido mediante un enlace simple. En cambio, un doble enlace reduce la flexibilidad de la estructura y bloquea parcialmente el movimiento del anillo aromático, disminuyendo la capacidad del DBCO para interactuar con las GNPs – COOH. Esta afinidad del anillo aromático podría estar permitiendo que las SMART – nucleobases con DBCO se acerquen a las moléculas de DGL inmovilizadas en las GNPs – COOH, ocupando la posición “blanco”, lo que no debería ocurrir en ausencia del miRNA diana dentro del tiempo establecido. En menor medida, la DBCO RP12 también muestra interferencia con las GNPs – PNA, lo que sugiere que, cuando la interferencia con las GNPs – COOH es muy alta, no solo se introduce en la posición “blanco”, sino que también tiende ligeramente a unirse a las bases libres de la DGL. En este contexto, las GNPs actúan como un catalizador, facilitando que las SMART – nucleobases DBCO RP12 y P12 ocupen la posición “blanco” de la DGL, incluso en ausencia del miRNA diana. Por lo tanto, es crucial emplear SMART – nucleobases FITC sin el grupo DBCO. Este análisis exhaustivo de las

interferencias permitió seleccionar la SMART – nucleobase FITC RP13 como la opción más adecuada para la tecnología, debido a su baja interferencia con las GNPs y su alta eficiencia en la detección de miRNAs.

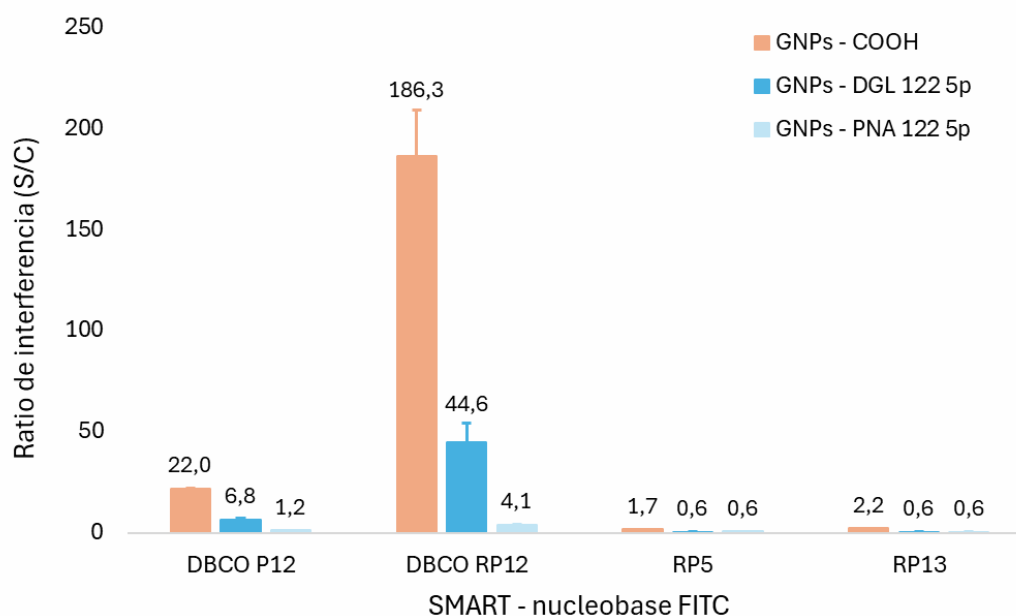


Figura 46. Optimización de la DR: interferencia de las diferentes SMART – nucleobases FITC (DBCO P12, DBCO RP12, RP5, RP13) con GNPs – COOH, GNPs – DGL 122 – 5p, y GNPs – PNA 122 -5p. Resultados en ratio de interferencia (S/C) (n = 3).

Funcionamiento de la plataforma en la detección de miRNAs

Finalmente, aplicando las modificaciones que permitían mejorar la compatibilidad de la tecnología para la detección de miRNAs (tabla 9), se evaluó el funcionamiento de la DR mediante una curva de calibración que correlaciona el número de GNPs detectadas con la

concentración de ssDNA 122-5p (pM). El gráfico muestra una curva de calibración que correlaciona el número de GNPs detectadas (Y) con la concentración de ssDNA 122-5p (X). La curva es lineal y muestra un aumento en el número de GNPs detectadas a medida que aumenta la concentración de ssDNA 122-5p. Los datos de la curva son los siguientes:

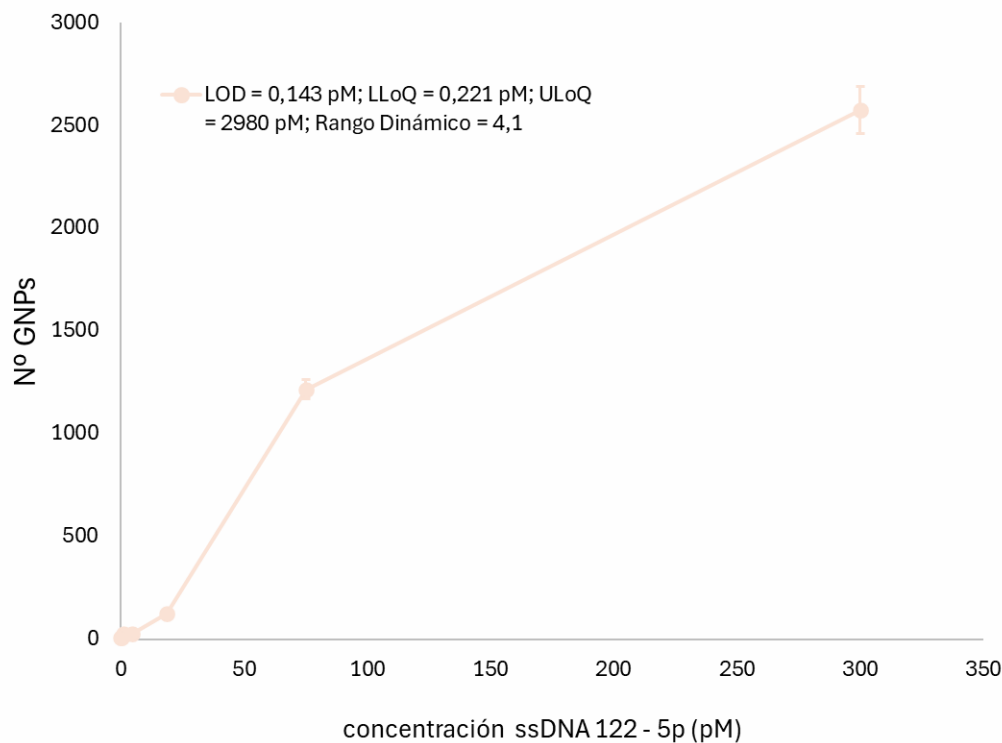


Figura 47. Funcionamiento de la DR con la química D (COOH – NH₂ + anti – FITC – FITC) con la aproximación 1 en 2 pasos. Resultados en número de GNPs en función de la concentración de ssDNA – 5p (pM). LOD, LLoQ y ULoQ calculados con un ajuste 5PL. Rango dinámico calculado como $\log(\text{ULoQ}/\text{LLoQ})$ (n = 3). El caso específico del miRNA 122 – 5p, ya que las plataformas de detección de este miRNA en el diagnóstico de este miRNA en el diagnóstico de DILI necesitan concentraciones cercanas a 3 pM (Vliegenthart et al., 2017).

Objetivo 2: Validar la tecnología para el análisis de muestras reales de pacientes, adaptando la metodología para garantizar su aplicación práctica y estableciendo las especificaciones técnicas en términos de sensibilidad, especificidad y precisión.

Optimización de la detección de miRNAs en suero

Para detectar miRNAs en suero de pacientes, se seleccionaron diversos componentes para diluir la muestra y facilitar su identificación. Se utilizó un *buffer* de lisis proporcionado por Destina Genómica, que rompe los exosomas que contienen los miRNAs, liberándolos y haciéndolos accesibles en el suero. Además, se incorporó la enzima PK (*Proteinase K*) para eliminar las RNAsas presentes en la muestra, las cuales podrían degradar los miRNAs. Por

último, se utilizó DTT para prevenir procesos oxidativos que podrían dañar los miRNAs durante el análisis. El objetivo de esta sección fue adaptar la metodología desarrollada en los modelos anteriores para su aplicación en muestras de suero, minimizando las interferencias y maximizando la sensibilidad.

Estudio de la cantidad de DTT necesaria

La cantidad de *buffer* de lisis y de la enzima PK utilizada en la detección de miRNAs en suero se fijó tomando como referencia los protocolos empleados por Destina Genómica en otras plataformas de detección. En este proceso, el suero se diluyó en una proporción de 3/10 con el *buffer* de lisis que contenía PK a 0,4 mg/ml y DTT. Sin embargo, se evaluaron distintas concentraciones de DTT, ya que este agente reductor puede influir en las GNPs y su interacción con la sonda DGL.

En la figura 48 se presentan los resultados obtenidos al emplear diferentes concentraciones de DTT. La cantidad estándar utilizada por Destina Genómica en otras plataformas es de 5 mM, pero también se probaron concentraciones menores de 50 μ M y 5 μ M. El ratio (S/B) más alto, de 81,2, se obtuvo con DTT a 50 μ M, mientras que las concentraciones de 5 mM y 5 μ M dieron ratios (S/B) más bajos, de 9,4 y 12,4 respectivamente. Estos resultados sugieren que el DTT es esencial para prevenir la oxidación de los miRNAs en suero, ya que, a concentraciones bajas, no ofrece suficiente protección, comprometiendo así la estabilidad de los miRNAs y dificultando su detección. Sin embargo, también es importante evitar concentraciones muy altas de DTT, ya que pueden afectar la estabilidad de las GNPs y

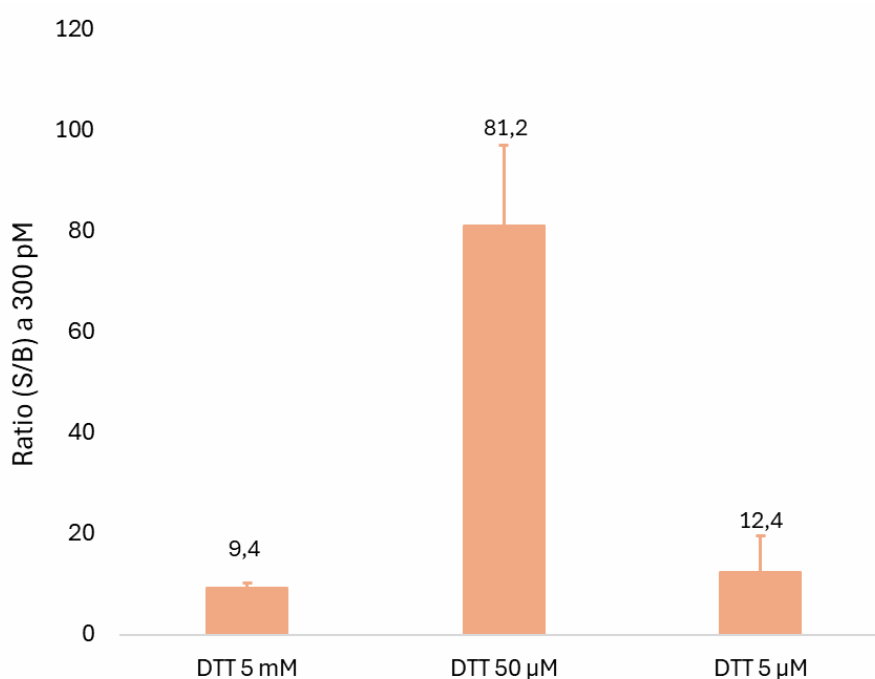


Figura 48. Optimización de la plataforma en suero con la química COOH – NH₂ + anti – FITC – FITC con la aproximación 1 en dos pasos con distintas concentraciones de DTT (5 mM, 50 μ M y 5 μ M). Resultados en ratio (S/B) a 300 pM (n = 3).

desestabilizar la unión de las moléculas de DGL en su superficie, reduciendo la eficiencia de la detección de los miRNAs. Estos resultados indicaron que una concentración de 50 μM de DTT es óptima para la detección de miRNAs en suero, equilibrando la protección contra la degradación por oxidación y la estabilidad de las GNPs.

Evaluación del empleo del buffer B

Los tres componentes seleccionados para diluir la muestra de suero y detectar miRNAs fueron los mismos que Destina Genómica ha optimizado para su tecnología en otras plataformas de detección. Sin embargo, Mecwins ha diseñado un *buffer* específico, denominado *buffer* B, para minimizar la interferencia del suero en la detección de proteínas con su tecnología. Dado su potencial, se propuso utilizarlo también para mejorar la detección de miRNAs en suero. Para evaluar su efectividad, se diluyó el suero en una proporción de 1/10, en lugar de 3/10, con el fin de mantener constante la cantidad de *buffer* de lisis con enzima PK y DTT, y completar la dilución con *buffer* B, logrando así la proporción final de 1/10.

En la figura 49 se presentan los resultados obtenidos al utilizar el *buffer* B con una dilución de 1/10 comparados con los resultados de la dilución de 3/10 sin *buffer* B. El ratio (S/B) obtenido con *buffer* B fue de 15,5, significativamente más bajo que el obtenido sin *buffer* B, que fue de 81,2. Esto sugiere que, aunque el *buffer* B está diseñado para reducir las interferencias en la detección de proteínas con la tecnología de Mecwins, no es adecuado para

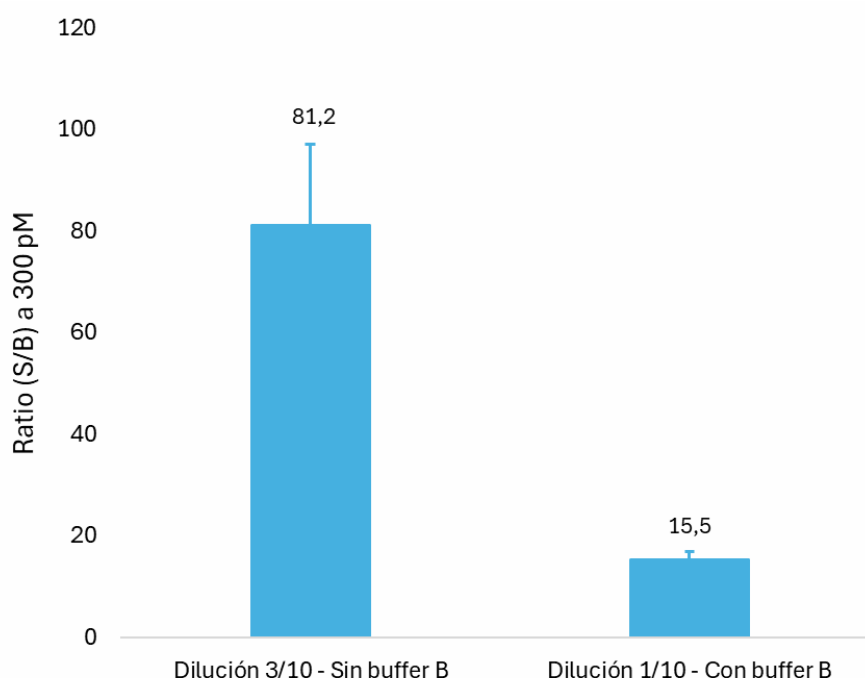


Figura 49. Optimización de la plataforma en suero con la química COOH – NH₂ + anti – FITC – FITC con la aproximación 1 en dos pasos sin buffer B (dilución 3/10) y con buffer B (dilución 1/10). Resultados en ratio (S/B) a 300 pM (n = 3).

la detección de miRNAs con esta tecnología. Esto podría deberse a que los componentes del *buffer* B podrían introducir interferencias con las GNPs – DGL, lo que limita su eficacia en la detección de miRNAs. El *buffer* B, diseñado para la detección de proteínas, resultó ser inadecuado para la detección de miRNAs, lo que sugiere que las condiciones óptimas para la detección biomarcadores de diferente naturaleza pueden ser distintas.

Funcionamiento de la DR en suero

Una vez optimizadas las condiciones para detectar miRNAs en suero, se evaluó el funcionamiento y la sensibilidad utilizando una curva de calibración que muestra la relación entre el número de GNPs detectadas y la concentración del ácido nucleico, comparándola con la obtenida previamente en el *buffer* estándar de BSA al 1% en PBS con Tween20 al 0,1%.

En la figura 50 se muestra que, con la concentración más alta de 300 pM, se alcanzaron 1151,2 cuentas en suero, en comparación con las 2577,1 cuentas obtenidas con el *buffer* estándar. En suero, se determinó un LLoQ de 0,596 pM, un ULoQ de 2990 pM y un rango dinámico de 3,7, lo que indica una pérdida de sensibilidad, ya que con el *buffer* estándar se obtuvo un LLoQ de 0,221 pM, un ULoQ de 2980 pM y un rango dinámico de 4,1. Esta reducción en la señal podría deberse a la interferencia de los componentes del suero tanto con la detección del miRNA como con las interacciones de las GNPs y la superficie de silicio. A

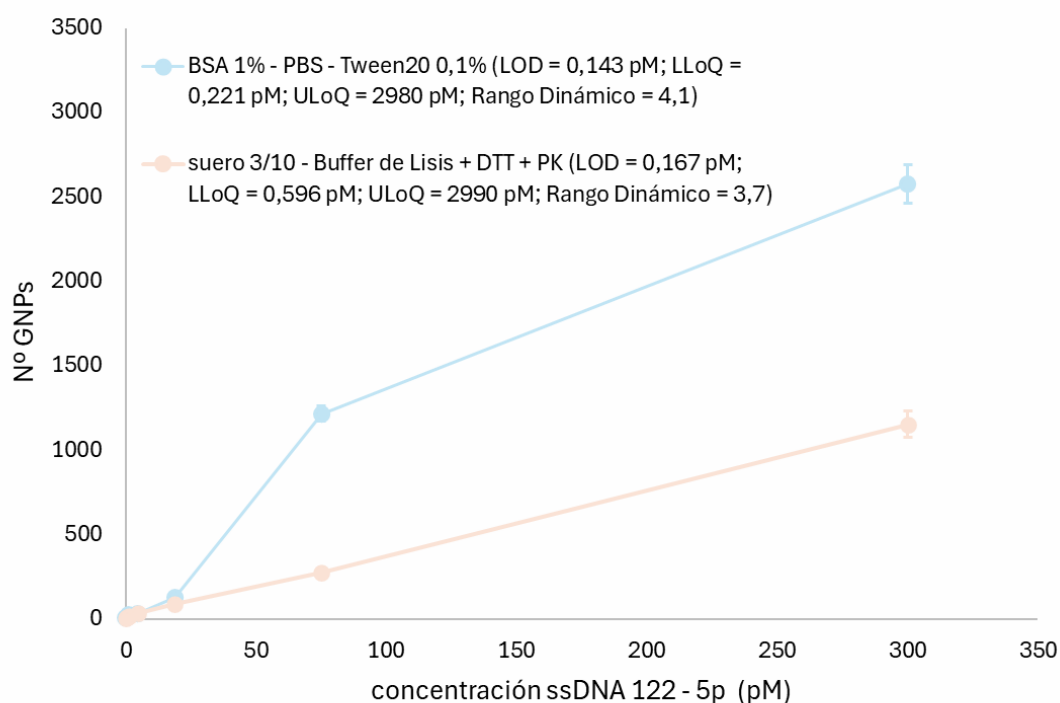


Figura 50. Funcionamiento de la DR con la química D (COOH – NH₂ + anti – FITC – FITC) con la aproximación 1 en 2 pasos en suero 3/10 en buffer de lisis con DTT y PK y en BSA al 1% en PBS – Tween 20 0,1%. Resultados en número de GNPs en función de la concentración de ssDNA – 5p (pM). LLoQ, ULoQ y rango dinámico calculados con un ajuste 5PL (n = 3).

pesar de la reducción en la señal, la sensibilidad de la plataforma en suero se mantuvo dentro del rango necesario para la detección del miR – 122 – 5p en aplicaciones clínicas (Vliegthart et al., 2017).

Interpolación de muestras de suero con concentración conocida

Después de estudiar el funcionamiento de la detección de miRNAs en suero, se procedió a interpolar muestras enriquecidas con concentraciones conocidas de miR – 122 – 5p para evaluar la precisión de la tecnología.

En la tabla 10 se presentan los porcentajes de recuperación (*recoveries*) de las muestras analizadas. El *recovery* se refiere al porcentaje de la cantidad conocida de un analito que puede ser recuperado o detectado mediante el método de análisis. Este porcentaje se calcula dividiendo la cantidad medida por la plataforma entre la cantidad real y se expresa como un porcentaje. Un porcentaje de recuperación cercano al 100% indica que el método es preciso y no hay pérdidas significativas del analito, mientras que un valor demasiado bajo sugiere interferencias o pérdidas en la detección. Por otro lado, un porcentaje de recuperación superior al 100% podría indicar una sobreestimación del analito. Se considera aceptable un rango entre el 80% y el 120%.

Se evaluaron tres muestras de suero con concentraciones de 100, 30 y 10 pM, que, al diluirse a 3/10 en la plataforma, resultaron en concentraciones de 30, 9 y 3 pM. Los porcentajes de recuperación obtenidos fueron 87.4%, 94.4% y 102.8%, respectivamente, lo que indica que todas las muestras se encuentran dentro de los límites aceptables y confirma que la plataforma es capaz de detectar correctamente las concentraciones de miR – 122 – 5p. Los porcentajes de recuperación obtenidos en las muestras de suero con concentraciones conocidas confirmaron la precisión de la plataforma en la detección del miR – 122 – 5p.

Muestra	Concentración (pM)	Concentración en la dilución 3/ 10 (pM)	Recuperación (%)
1	100	30	87,40%
2	30	9	94,39%
3	10	3	102,84%

Tabla 10. Interpolación de muestras de suero con concentración de miR – 122 – 5p conocida. Muestras 1 (100 pM), 2 (30 pM) y 3 (10 pM) diluidas 3/10 en buffer de lisis con DTT y PK. Resultados en porcentajes de recuperación (%) calculado como la concentración medida entre la concentración conocida. Rango aceptable entre 80 – 120% (n = 4).

Objetivo 3: Adaptar la tecnología a la detección simultánea de varios miRNAs (multiplexado) y a la detección combinada de miRNAs y biomarcadores proteicos.

Modelo SA_v – Biotina: Evaluación del Comportamiento de GNPs de Diferentes Tamaños

Este modelo se eligió para realizar pruebas iniciales con el fin de evaluar cómo se comportan las GNPs de diferentes tamaños. El objetivo era eliminar factores externos, como la afinidad de las biomoléculas utilizadas para detectar diversos biomarcadores y las reacciones cruzadas entre los diferentes sistemas de detección. De este modo, la unión de las GNPs a la superficie dependía únicamente de su tamaño, ya que todas las GNPs se adhieren a la superficie a través de la interacción entre la SA_v y la biotina. Este modelo permitió estudiar el comportamiento de GNPs de distintos tamaños de forma aislada, lo que facilitó la optimización de las condiciones para el multiplexado.

Evaluación de la unión de GNPs de diferentes tamaños a la superficie

En un primer experimento, se evaluó por separado el comportamiento de GNPs – biotina de cinco tamaños diferentes. Para evitar la aglomeración de las partículas y facilitar un recuento preciso de las que llegaron a la superficie, se utilizaron cantidades bajas de GNPs – biotina. Una vez contado el número de partículas de cada tamaño que se unieron a la superficie, se calculó el porcentaje de cuentas experimentales en relación con la cantidad inicial de GNPs – biotina (tabla 11). En la misma tabla, también se muestra la velocidad de sedimentación calculada con la Ley de Stokes y la distancia teórica que las GNPs – biotina recorrerían bajo las condiciones del experimento. Con esta distancia teórica, se estimó el porcentaje esperado de cuentas, que luego se comparó con los resultados experimentales para calcular la diferencia entre lo esperado teóricamente y lo obtenido experimentalmente. Según la Ley de Stokes, la velocidad de sedimentación aumenta con el tamaño de las partículas, lo que implica que las GNPs – biotina más grandes recorrerían una mayor distancia y, por lo tanto, llegaría una mayor cantidad de partículas a la superficie en el mismo tiempo. Para los cuatro tamaños más pequeños de GNPs – biotina (50, 60, 80 y 100 nm), la diferencia entre el porcentaje esperado y el experimental fue de aproximadamente $\pm 1 - 5\%$. Sin embargo, para las GNPs de 150 nm, la diferencia fue significativamente mayor, alcanzando un $+22,6\%$. Esto puede explicarse por la mayor superficie de las GNPs de 150 nm en comparación con el resto de GNPs debido a la relación cuadrática entre el radio y la superficie. La mayor superficie de las GNPs de 150 nm proporciona más puntos de contacto, lo que facilita las interacciones inespecíficas entre

partículas. Estas interacciones promueven la formación de agregados, los cuales, debido a su mayor tamaño y masa, sedimentan a una velocidad más alta. En resumen, se observó que la diferencia entre los valores teóricos y experimentales aumentaba con el tamaño de las GNPs – biotina. Estos resultados sugieren que la Ley de Stokes es una buena aproximación para

pre
que

Diámetro (nm)	Velocidad de sedimentación (nm/s)	µm recorridos en 90 min	% teórico de GNPs	% experimental de GNPs	Δ% GNPs (experimental - teórico)
50	24,9	134,6	8,8	10,4	1,6
60	35,9	193,8	12,7	10,7	-2,0
80	63,8	344,6	22,6	19,6	-3,0
100	99,7	538,4	35,4	30,4	-5,0
150	224,3	1211,4	79,6	102,2	22,6

Tabla 11. Modelo SAv – biotina: comportamiento de sedimentación de GNPs de diferentes tamaños. Velocidad de sedimentación (nm/s), µm recorridos en 90 minutos, % teórico de GNPs, % experimental de GNPs y Δ% GNPs (experimental – teórico) (n = 4).

Comportamiento de un multiplexado con 5 tamaños de GNPs

Una vez evaluado el comportamiento de las GNPs – biotina de cinco tamaños de manera individual, se procedió a analizar su comportamiento en un sistema multiplex, utilizando el mismo número de partículas de cada tamaño. La figura 53 muestra el ratio tanto en velocidad de sedimentación (teórico) como en cuentas de GNPs (experimental) de todos los tamaños, y en ambos casos comparados con las partículas más pequeñas de 50 nm. Los resultados siguen una tendencia similar a lo esperado teóricamente teniendo en cuenta la velocidad de sedimentación, es decir, se unen más GNPs – biotina cuanto mayor es su tamaño, aunque no coinciden exactamente con lo que se había previsto teóricamente. Esto podría deberse a que la eficiencia de la unión SAv – biotina no es del 100% y a que pueden producirse interacciones entre las GNPs – biotina de distintos tamaños.

Se compararon los resultados obtenidos al utilizar el mismo número de GNPs de cada tamaño con dos experimentos en los que se corrigieron dichos números con la finalidad de obtener las mismas cuentas de todos los tamaños. Para estas correcciones se aplicaron dos enfoques: el primero, basado en los ratios teóricos calculados a partir de la velocidad de sedimentación; y el segundo, empleando los ratios experimentales obtenidos mediante el conteo de GNPs cuando se usó la misma cantidad de cada tamaño (figura 51). La figura 52 muestra los resultados del conteo de GNPs bajo estas tres condiciones evaluadas, así como la variabilidad en el número de cuentas de cada tamaño. Se observó un CV del 17,6% al aplicar la corrección experimental y un CV del 25,4% con la corrección teórica. Estos valores contrastan significativamente con el CV del 106,3% obtenido al utilizar el mismo número de GNPs sin aplicar correcciones. Ambas correcciones lograron equilibrar el número de cuentas entre los

diferentes tamaños de GNPs, pero la corrección basada en datos experimentales demostró una menor variabilidad. Esto resalta la importancia de este modelo para evaluar el comportamiento de las GNPs y para aplicar correcciones basadas en datos experimentales al diseñar ensayos de multiplexado (dúplex, tríplex, etc.). Los resultados confirmaron la necesidad de corregir la cantidad de GNPs en base a su tamaño para lograr un rendimiento equilibrado en ensayos de multiplexado, y demostraron que la corrección basada en datos experimentales es más efectiva que la basada en cálculos teóricos.

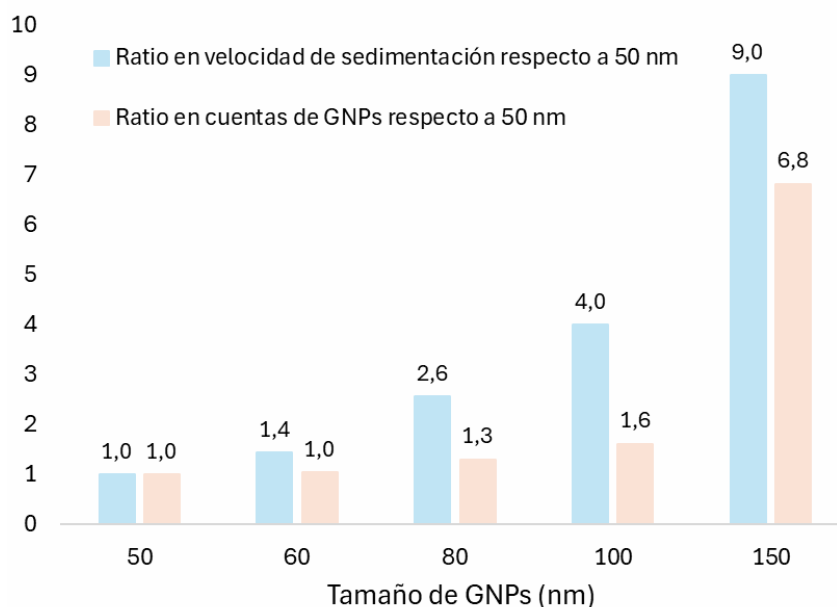


Figura 51. Modelo SAV – biotina: multiplexado con el mismo número de GNPs de cada tamaño: ratio en velocidad de sedimentación (teórico) y en cuentas de GNPs (experimental) respecto a las GNPs de 50 nm (n = 4).

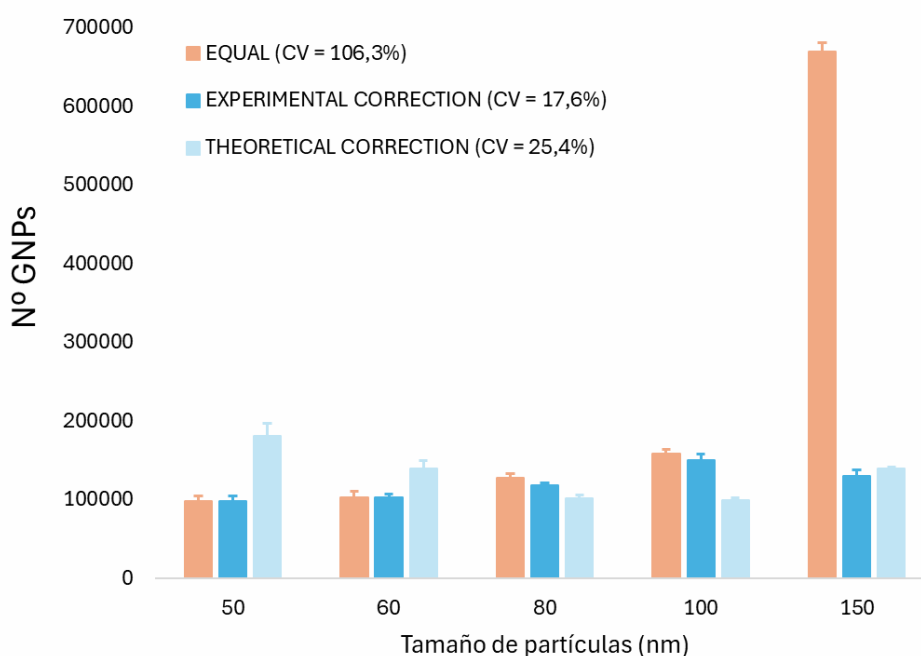


Figura 52. Modelo SAV – biotina: multiplexado con el mismo número de GNPs de cada tamaño, con una corrección experimental (cuentas de GNPs) y con una corrección teórica (velocidad de sedimentación). Resultados en cuentas de GNPs y en CV (%) (n = 4).

Comportamiento de un dúplex de GNPs de 100 y 150 nm

Para la detección combinada de una proteína y un miRNA, así como para un dúplex de dos miRNAs, se seleccionaron GNPs de 100 y 150 nm debido a su mayor velocidad de sedimentación, lo que les permite unirse más rápidamente a la superficie. Se evaluó simultáneamente el comportamiento de estas GNPs durante su adhesión a la superficie. En experimentos previos con este modelo, se empleó una cantidad reducida de GNPs para evitar la formación de aglomerados, lo que dificultaría el conteo y la comparación con los valores teóricos. Sin embargo, en ensayos de detección de biomarcadores es crucial utilizar un mayor número de GNPs para garantizar suficiente disponibilidad en relación con el biomarcador. Por ello, con este sistema se evaluaron ambas condiciones: números bajos (10^6) y números altos (10^8) de GNPs. Los números bajos permitieron analizar el comportamiento individual de cada tamaño en un dúplex, mientras que los números altos permitieron establecer las condiciones necesarias para un dúplex con biomarcadores reales. Los resultados, mostrados en la figura 53, indican que al emplear la misma cantidad de GNPs de ambos tamaños, las de 150 nm se unieron más que las de 100 nm, siendo esta diferencia más significativa con números altos de GNPs. Con números bajos, se registraron 173,9 GNPs de 100 nm y 605,3 GNPs de 150 nm. En contraste, con números altos, las cifras aumentaron a 1441,4 GNPs de 100 nm y 8216,0 GNPs de 150 nm.

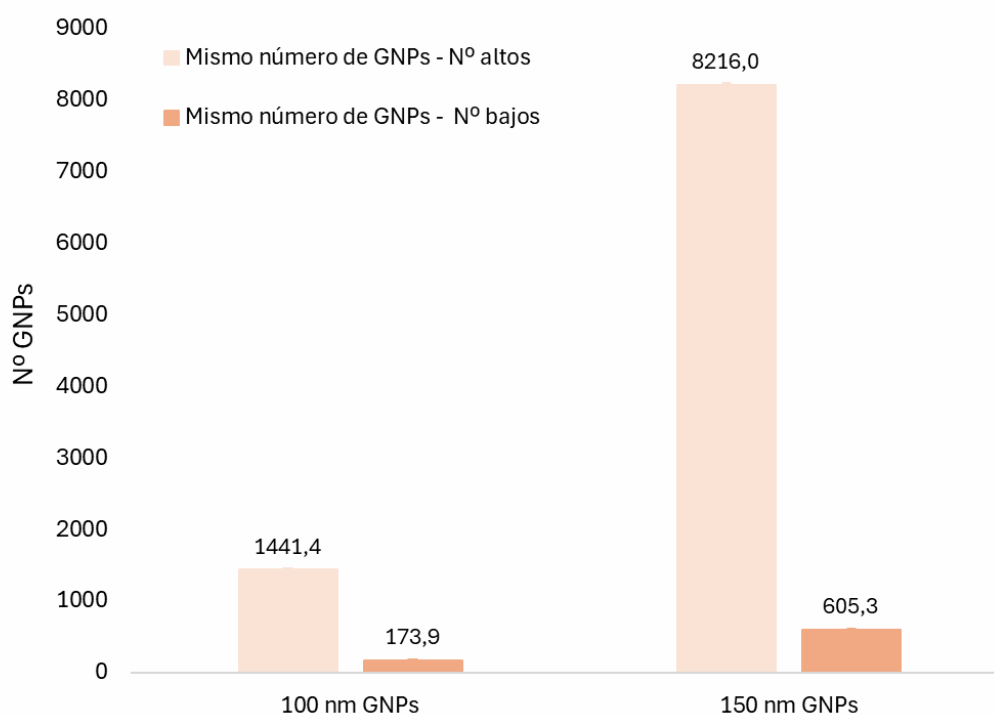


Figura 53. Modelo SAv – Biotina: comportamiento de GNPs de 100 nm y 150 nm en sistemas dúplex. Resultados en número de GNPs empleando el mismo número de GNPs de cada tamaño tanto en cantidades bajas como altas (n = 4).

La figura 54 presenta estos resultados como el ratio entre las GNPs de 150 nm y las de 100 nm, incluyendo el ratio teórico calculado a partir de la velocidad de sedimentación. También se muestra un ratio de un experimento llevado a cabo con números altos de GNPs, donde se corrigió la cantidad empleada de cada tamaño utilizando los resultados obtenidos al usar el mismo número de cada tamaño. Con números bajos, el ratio experimental fue de 3,5, mientras que con números altos alcanzó un valor de 5,7, ambos superiores al ratio teórico de 2,3. Estos resultados sugieren que, con números bajos, la diferencia entre tamaños se explica únicamente por la velocidad de sedimentación. Sin embargo, al usar números altos, la diferencia se amplifica debido a un fenómeno de competencia por el espacio disponible en la superficie de silicio. Las GNPs de 150 nm, al sedimentar más rápidamente, ocupan el espacio antes que las de 100 nm, limitando la adhesión de estas últimas. El ratio de 5,7 se estableció como referencia para corregir el número de GNPs empleado de cada tamaño en un dúplex real con números altos, ya que, a pesar de la competencia por espacio y la posible aglomeración, es fundamental utilizar cantidades altas para evitar deficiencias en relación con el biomarcador a detectar. Al aplicar esta corrección, se logró un ratio de 1,1, indicando que se unieron cantidades equivalentes de GNPs de ambos tamaños. Esta corrección fue posteriormente utilizada en ensayos de detección combinada y dúplex empleando GNPs de 100 y 150 nm, asegurando un rendimiento óptimo. El estudio del comportamiento del dúplex de GNPs de

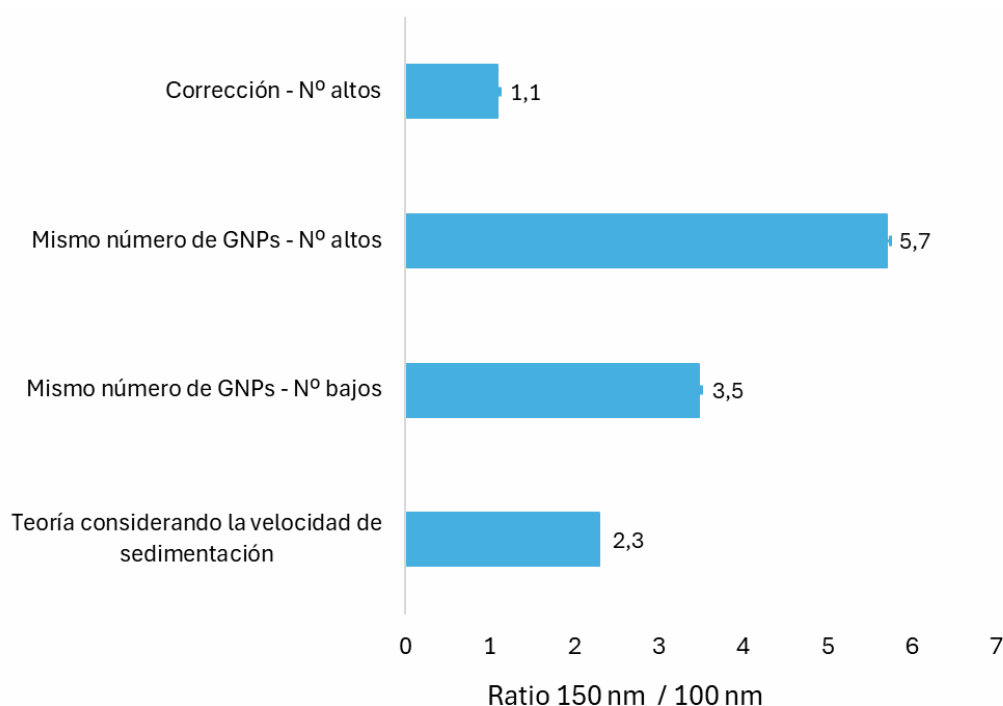


Figura 54. Modelo SAv – Biotina: comportamiento de GNPs de 100 nm y 150 nm en sistemas dúplex. Resultados expresados como ratio 150 nm / 100 nm empleando el mismo número de GNPs de ambos tamaños tanto en cantidades bajas como altas, empleando distinto número de GNPs con una corrección en cantidades altas, y calculado teóricamente considerando la velocidad de sedimentación de las GNPs (n = 4).

100 y 150 nm con el sistema modelo de SAV – biotina permitió establecer una estrategia de corrección para equilibrar la señal de ambos tamaños y optimizar la detección combinada y el multiplexado.

Dúplex de miR – 200a – 3p y miR – 486 – 5p

Se evaluó la eficacia de un dúplex diseñado para detectar dos miRNAs implicados en la enfermedad de Alzheimer: miR – 200a – 3p y miR – 486 – 5p, según lo reportado por Peña – Bautista et al., 2022 (figura 55). Este experimento permitió evaluar la capacidad de la tecnología propuesta para detectar simultáneamente dos miRNAs diferentes.

La figura 56 presenta los resultados obtenidos al realizar la detección en dúplex de estos miRNAs. El número de cuentas de GNPs fue significativamente mayor para el ssDNA 200a – 3p, alcanzando 4336,8 cuentas, en comparación con 2059,6 cuentas para el ssDNA 486 – 5p.

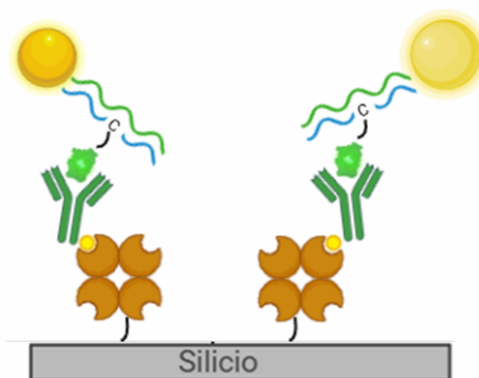


Figura 55. Dúplex de dos miRNAs.

También se observaron diferencias en la sensibilidad, ya que con el ssDNA 200a – 3p se obtuvo un LLoQ de 1,2 pM, un ULoQ de 531 pM y un rango dinámico de 2,6; en cambio, con el ssDNA 486 – 5p se obtuvo un LLoQ de 2,1 pM, un ULoQ de 2980 pM y un rango

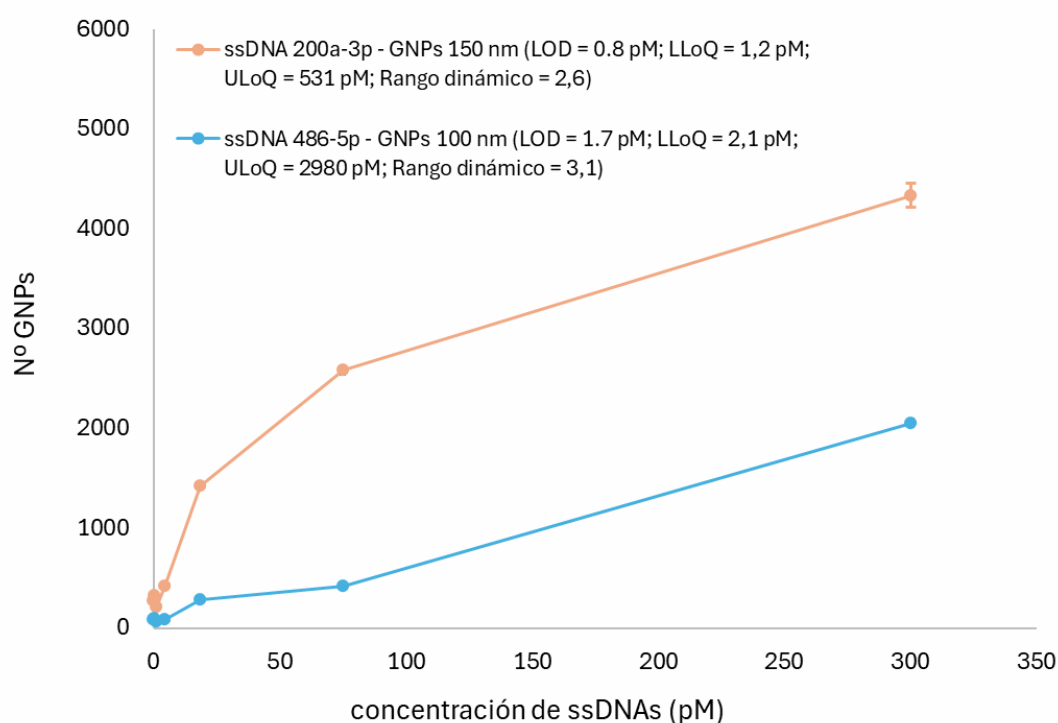


Figura 56. Dúplex de ssDNAs 200a – 3p y 486 – 5p. Resultados en número de GNPs en función de la concentración de ssDNAs (pM). LOD, LLoQ, ULoQ y rango dinámico calculados con un ajuste 5PL (n = 3).

dinámico de 3,1. En resumen, el dúplex mostró un funcionamiento adecuado para la detección simultánea de ambos miRNAs asociados con la enfermedad de Alzheimer.

Detección combinada de IL – 6 y miR – 122 – 5p

Selección de las condiciones óptimas para la detección combinada

Se evaluó el funcionamiento de los anticuerpos de captura y detección para IL – 6, y del anticuerpo anti – FITC y la sonda DGL 122 – 5p para miR – 122 – 5p, mediante un experimento de cinética que incluyó diferentes tiempos de incubación con la misma cantidad de moléculas de biomarcador. Para este estudio, se utilizó un ssDNA – FITC 122 – 5p, eliminando la detección mediante DR. Esta decisión se tomó por dos razones: en primer lugar, la DR no permite la incubación directa de las GNPs en la superficie; y, en segundo lugar, el objetivo era evaluar específicamente la efectividad del anticuerpo anti – FITC y la sonda DGL 122 – 5p, lo que hacía innecesario incluir la SMART – nucleobase. Este experimento permitió comparar la cinética de los sistemas de detección de IL – 6 y el miR – 122 – 5p por separado, para establecer las condiciones óptimas en la detección simultánea de ambos biomarcadores.

La figura 57 presenta el número de GNPs adheridas en función del tiempo para ambos sistemas de detección (IL – 6 y miR – 122 – 5p) utilizando GNPs de 100 nm y 150 nm. En el sistema de IL – 6, el número de GNPs aumentó significativamente con el tiempo, alcanzando 4698,5 cuentas con las GNPs de 150 nm y 2579,3 con las de 100 nm. En contraste, el sistema de miR – 122 – 5p mostró un menor rendimiento, con 379,0 cuentas al usar GNPs de 150 nm y solo 88,3 con las de 100 nm. Estos resultados indican que el sistema de IL – 6 es más efectivo que el de miR – 122 – 5p en términos de número de GNPs adheridas. Por lo tanto, para optimizar la detección combinada, se recomienda emplear GNPs de menor adhesión para el biomarcador de mayor eficiencia (100 nm para IL – 6) y de mayor adhesión para el de menor eficiencia (150 nm para miR – 122 – 5p). Estos resultados sugirieron que es fundamental tener en cuenta el biomarcador que se va a detectar con cada tamaño de GNPs en

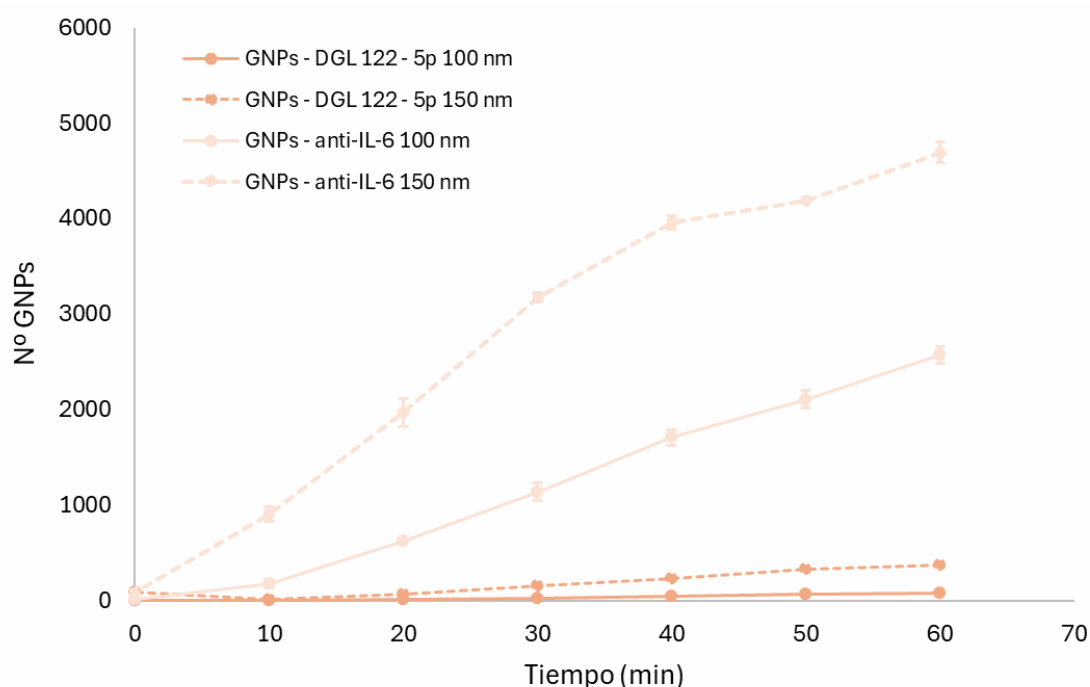


Figura 57. Selección de las condiciones óptimas para la detección combinada. Resultados en número de GNPs respecto al tiempo en minutos con GNPs – DGL 122 – 5p de 100 nm y 150 nm, y con GNPs – anti – IL – 6 de 100 nm y 150 nm (n = 3).

la detección combinada.

Al analizar los dos tamaños de GNPs conjugadas con anti – IL – 6 y DGL 122 – 5p mediante la tecnología AVAC, se observó que las GNPs unidas a anti – IL – 6 tendían a formar más agregados que aquellas unidas a DGL 122 – 5p (figura 58). Este comportamiento implicaba que, al utilizar GNPs de 100 nm con anti – IL – 6, sus agregados se ubicaban en la misma región del histograma proporcionado por la tecnología AVAC en base al brillo y al color característico de cada tamaño de GNPs, que los monómeros de las GNPs de 150 nm conjugadas con DGL 122 – 5p. Como consecuencia, ambos tipos de partículas se volvían indistinguibles, lo que dificultaba el conteo preciso de las GNPs de 150 nm con DGL 122 – 5p en las mediciones. Por este motivo, aunque el sistema basado en anti – IL – 6 era más eficiente que el basado en miR – 122 – 5p, se optó por utilizar GNPs de 100 nm para el

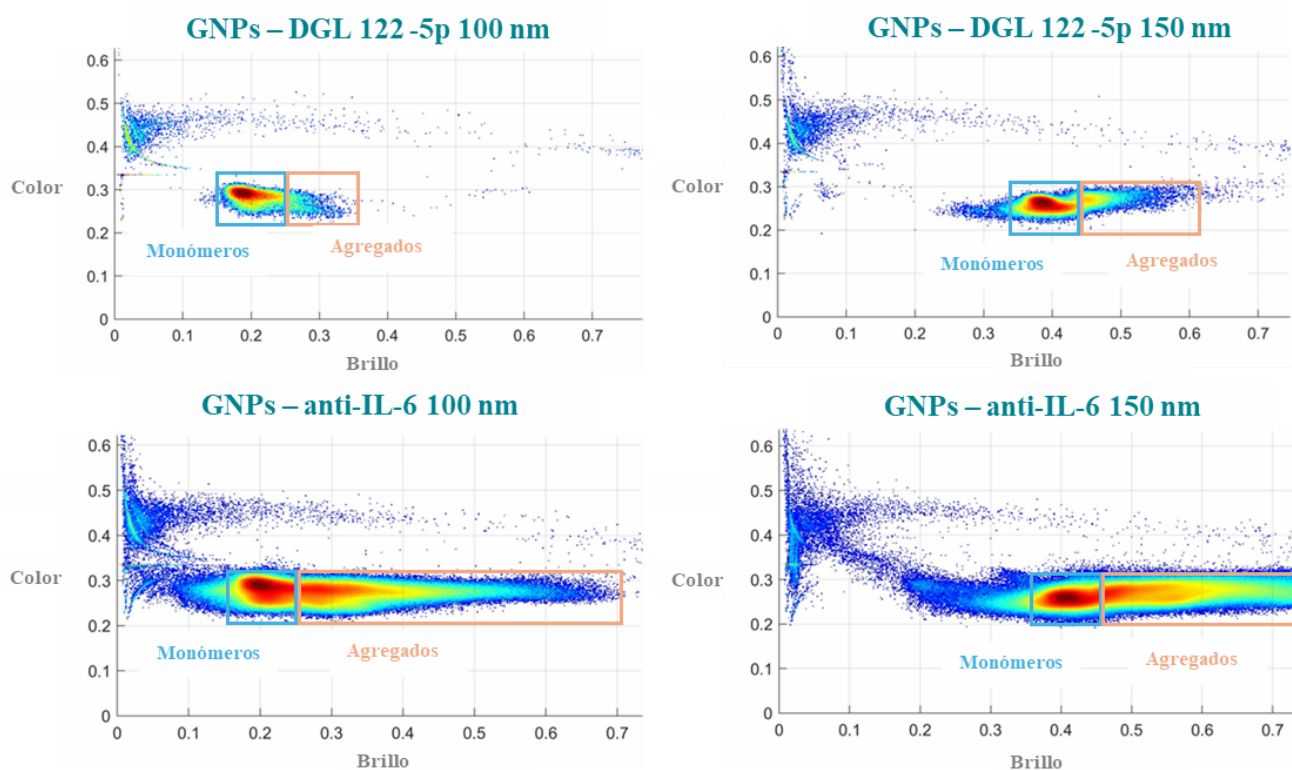


Figura 58. Selección de las condiciones óptimas para la detección combinada. Histogramas obtenidos con la tecnología AVAC con GNPs – DGL 122 – 5p de 100 nm y 150 nm y con GNPs – anti – IL – 6 de 100 nm y 150 nm.

sistema de miR – 122 – 5p y GNPs de 150 nm para el sistema de IL – 6. La formación de agregados por las GNPs unidas a anti – IL – 6 impuso una limitación técnica que requirió una asignación no intuitiva de los tamaños de GNPs para cada biomarcador.

Funcionamiento de la detección combinada en comparación con el monoplex

Se evaluó el rendimiento de la detección combinada de IL – 6 y miR – 122 – 5p (figura 59) en comparación con la detección de cada biomarcador por separado en formato monoplex. Para ello, se utilizó la misma cantidad de anticuerpo de captura de IL – 6 y anticuerpo anti – FITC sobre la superficie de silicio. Sin embargo, se empleó una mayor cantidad de GNPs funcionalizadas con DGL 122 – 5p de 100 nm que de GNPs conjugadas con anti – IL – 6 de 150 nm. Esta decisión se basó en dos observaciones clave: que en un mismo tiempo las GNPs de 150 nm se unen más a la superficie de silicio debido a su mayor velocidad de sedimentación en comparación con las de 100 nm (figuras 53 y 54), y que el sistema de detección de IL – 6 es más eficiente que el de miR – 122 – 5p (figura 57).

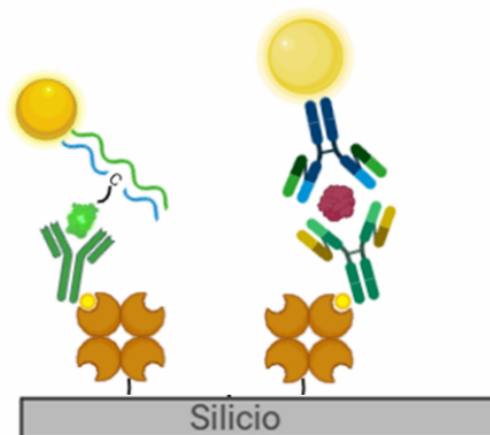


Figura 59. Detección combinada de un miRNA y una proteína.

La figura 60 muestra los resultados obtenidos para ambos biomarcadores, tanto en detección monoplex como combinada, utilizando un *buffer* estándar de BSA al 1% en PBS – Tween20 0,1%. Para miR – 122 – 5p, el ratio (S/B) a 300 pM de ssDNA 122 – 5p fue de 360,0 en el formato monoplex, pero disminuyó significativamente a 42,0 en la detección combinada. Esta reducción se atribuye principalmente a una caída en las cuentas específicas, que bajaron de 2577,1 a 138,5. En el caso de IL – 6, el ratio (S/B) a 150 pg/ml de IL – 6 fue de 213,4 en el monoplex, mientras que en el formato combinado se redujo a 98,5. De manera similar, esta disminución se debió a una reducción en las cuentas específicas, que pasaron de 3486,0 a 1095,3. Estos resultados indican que, aunque la detección combinada permitió la medición de ambos biomarcadores, su rendimiento fue inferior al observado en el formato de monoplex para ambos casos. Esta disminución de eficacia podría explicarse por interacciones entre las diferentes GNPs empleadas, así como por interacciones cruzadas entre los biomarcadores y los componentes (GNPs y anticuerpos) del otro sistema de detección. Los resultados indicaron que la detección combinada en el *buffer* estándar funcionó correctamente con ambos analitos, aunque de forma menos eficiente que en monoplex.

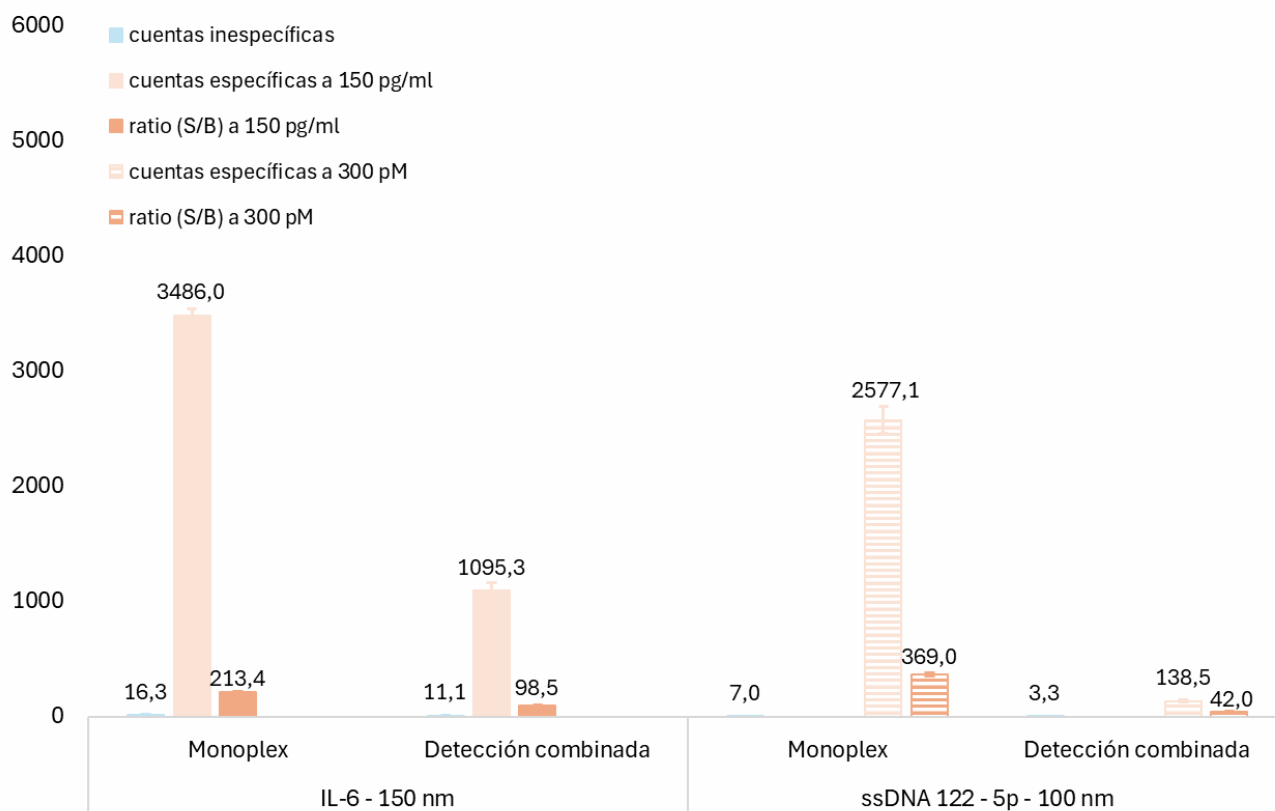


Figura 60. Funcionamiento de la detección combinada con comparación con el monoplex de IL – 6 y ssDNA 122 – 5p en buffer BSA 1% - PBS – Tween20 0,1%. Resultados en cuentas inespecíficas, cuentas específicas a 150 pg/ml y ratio (S/B) a 150 pg/ml con IL – 6, y en cuentas inespecíficas, cuentas específicas a 300 pM y ratio (S/B) a 300 pM con ssDNA 122 – 5p (n = 3).

Evaluación de la influencia de la PK en la detección combinada en suero

La enzima PK se utiliza en la detección de miRNAs en suero para protegerlos de la degradación causada por las RNAsas presentes en la muestra. Sin embargo, la PK no solo degrada las RNAsas, sino también todas las proteínas presentes en el suero, incluidas las proteínas diana como la IL – 6 y el anticuerpo de detección anti – IL – 6 conjugado a las GNPs. Para evaluar su impacto, se realizó un ensayo de detección combinada de IL – 6 y ssDNA 122 – 5p bajo las mismas condiciones utilizadas para detectar miRNAs: dilución 3/10 en *buffer* de lisis con DTT a 50 μ M, tanto en ausencia como en presencia de PK (a 0,4 mg/ml).

La figura 61 muestra los resultados obtenidos para ssDNA 122 – 5p e IL – 6 en la detección combinada con y sin PK. En el caso de ssDNA 122 – 5p, el número de cuentas de GNPs disminuyó drásticamente al eliminar la PK, pasando de 367,5 cuentas con PK a solo 85,3 sin PK. Además, con PK se obtuvo un LLoQ de 10,4 pM, un ULoQ de 2990 pM y un rango dinámico de 2,5; mientras que sin PK no pudo calcularse. Estos resultados confirman que la PK es esencial no solo para evitar la degradación de los miRNAs por las RNAsas, sino

también en las curvas de calibración con ssDNA, que es más estable. Esto sugiere que la PK también degrada restos proteicos generados tras la ruptura de los exosomas con el *buffer* de lisis. Dichos restos pueden interferir con las GNPs al adsorberse en su superficie, lo que puede producir su agregación y bloquear la hibridación entre la sonda DGL 122 – 5p en las GNPs y el ácido nucleico diana. En el caso de IL – 6, no se observó un aumento en el número de cuentas de GNPs al incrementar la concentración de IL – 6, independientemente de la presencia o ausencia de PK. En ambas condiciones, no fue posible calcular el LOQ. Esto indica que la detección de IL – 6 no funcionó con estas condiciones experimentales. Los resultados sugieren que, además de la PK, tanto el DTT como el *buffer* de lisis afectan negativamente la detección de proteínas. Es probable que el *buffer* de lisis altere la estructura y afinidad del anticuerpo anti – IL – 6 conjugado a las GNPs, dificultando su interacción con la IL – 6. Además, al romper los exosomas, la liberación de lípidos y proteínas adicionales puede competir con la IL – 6 en su interacción con su anticuerpo de detección. Por su parte, el DTT, como agente reductor, podría alterar la estructura tanto del biomarcador IL – 6 como del anticuerpo de detección anti – IL – 6 al romper sus enlaces disulfuro.

En conclusión, la detección combinada de IL – 6 y miR – 122 – 5p necesitan reactivos diferentes para diluir la muestra debido a la degradación proteica inducida por la PK y a los efectos desestabilizadores del DTT y el *buffer* de lisis. Esto destaca la importancia de diseñar condiciones específicas y diferenciadas para la detección simultánea de miRNAs y proteínas, considerando las necesidades particulares de cada biomarcador y los efectos de los reactivos utilizados

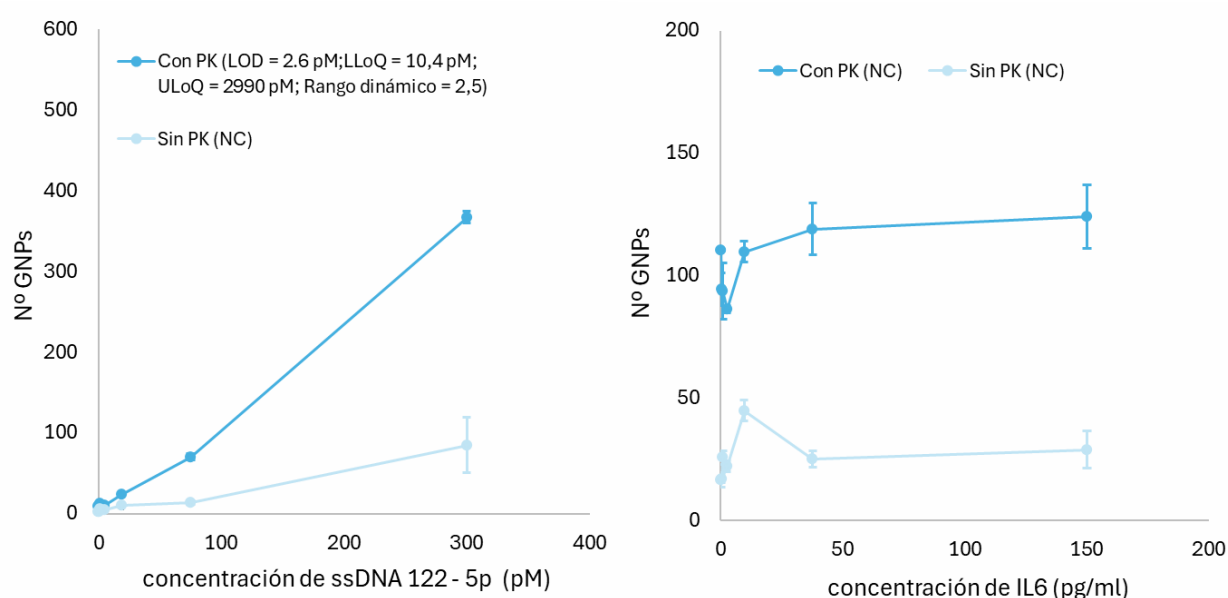


Figura 61. Evaluación de la influencia de la PK en la detección combinada en suero. Detección de ssDNA 122 – 5p con GNPs de 100 nm y de IL – 6 con GNPs de 150 nm, con y sin PK. Resultados en número de GNPs en función de la concentración de ssDNA – 5p (pM) e IL – 6 (pg/ml). LOD, LLoQ, ULoQ y rango dinámico calculados con un ajuste 5PL (n = 3). Abreviaturas: NC, *Not Calculable*.

Funcionamiento de la detección combinada de IL – 6 y miR - 122 – 5p

Como alternativa para superar las limitaciones observadas, se propuso realizar la detección de cada biomarcador en la muestra con sus condiciones optimizadas, dividiendo la muestra en dos en un primer paso. En el caso de IL – 6 se llevó a cabo con una dilución 1/8 en el *buffer* B optimizad por Mecwins para la detección de proteínas, y en el caso de la detección de ssDNA 122 – 5p con una dilución 3/10 en el *buffer* de lisis con PK a 0,04 mg/ml y DTT a 50 μ M.

Como se muestra en la figura 61, al usar esta metodología, se obtuvieron 1005,9 cuentas de GNPs con la concentración más alta de ssDNA 122 – 5p, con un LLoQ de 0,701 pM, un ULoQ de 1605 pM y un rango dinámico de 3,4. De manera similar, para IL – 6, se alcanzaron 557,6 cuentas de GNPs con la concentración más alta, con un LLoQ de 0,19 pg/ml, un ULoQ de 195 pg/ml y un rango dinámico de 3. Estos resultados confirman que la detección combinada de IL – 6 y ssDNA 122 – 5p puede realizarse exitosamente con la tecnología al emplear esta aproximación de analizar la muestra de forma separada para cada biomarcador con sus condiciones óptimas.

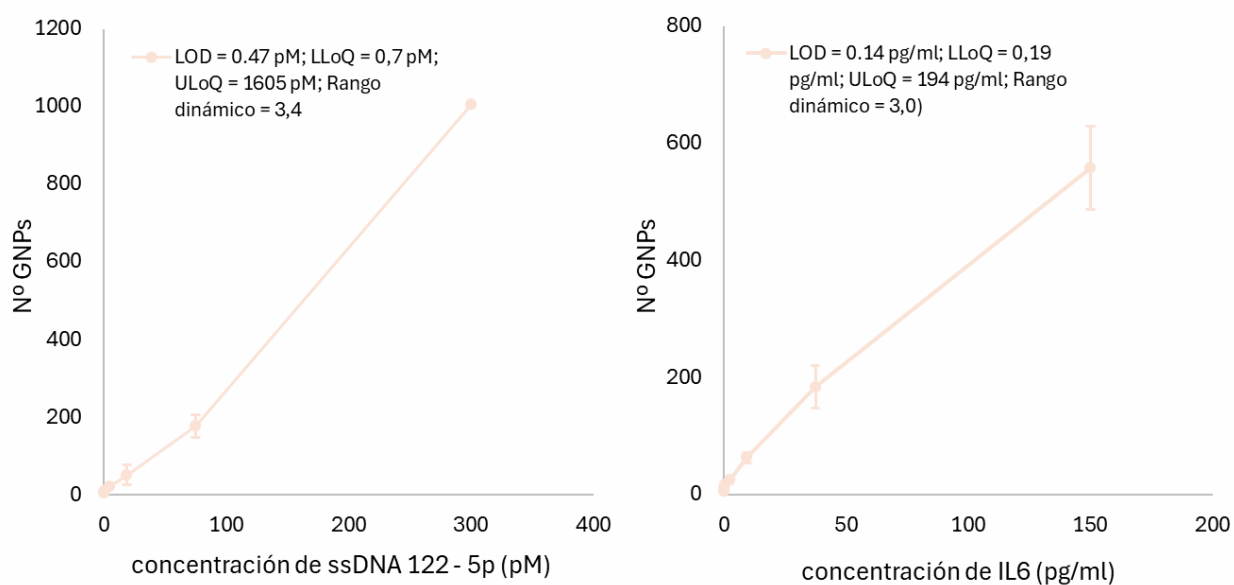


Figura 62. Detección combinada. Detección de ssDNA 122 – 5p con GNPs de 100 nm y de IL – 6 con GNPs de 150 nm en la detección combinada. Resultados en número de GNPs en función de la concentración de ssDNA 122 – 5p (pM) o IL – 6 (pg/ml). LOD, LLoQ, ULoQ y rango dinámico calculados con un ajuste 5PL

6. DISCUSIÓN

El objetivo principal de esta investigación doctoral fue el desarrollo de una tecnología innovadora para la detección de miRNAs, mediante la integración de la química dinámica de Destina Genómica y la tecnología plasmónica ultrasensible de Mecwins. La relevancia de esta tecnología se fundamenta en la creciente evidencia que vincula las variaciones en los niveles de miRNAs con la progresión de enfermedades y la respuesta a tratamientos (Godoy et al., 2018; Izzotti et al., 2016; Larrea et al., 2016). La presencia y estabilidad de los miRNAs en fluidos corporales, junto con su capacidad para reflejar el estado fisiopatológico del tejido de origen, respalda su potencial como herramientas diagnósticas y pronósticas (Valihrach et al., 2020). En consecuencia, existe una necesidad de desarrollar métodos de diagnóstico y pronóstico no invasivos basados en la detección de miRNAs circulantes. Si bien existen diversas técnicas para la detección y cuantificación de miRNAs, esta nueva tecnología busca superar las limitaciones en cuanto a reproducibilidad y sensibilidad, mejorando el diagnóstico de enfermedades mediante una detección precisa y sensible de miRNAs (Godoy et al., 2019).

Durante el transcurso de esta investigación, se logró desarrollar una tecnología capaz de detectar miRNAs de manera reproducible y sencilla. La implementación de una metodología basada en el estudio secuencial de diferentes modelos, de menor a mayor complejidad, de forma previa a la integración de ambas tecnologías, permitió la identificación de los diferentes puntos clave de la tecnología. Este enfoque estratégico, que descompone un problema complejo en componentes más simples, facilitó la comprensión y optimización de la tecnología en desarrollo. Como resultado, se seleccionaron las químicas de conjugación óptimas para la integración de los componentes de la química dinámica de Destina Genómica con los de la tecnología plasmónica de Mecwins. Esto incluye la unión de la sonda DGL a las GNPs y de la SMART – nucleobase a la superficie de silicio. Para ello, se diseñaron e implementaron tres modelos experimentales: el modelo de SAV – biotina permitió estudiar la unión de las GNPs a la superficie de silicio; el modelo de captura, la eficiencia de la captura de un ácido nucleico mediante las GNPs y la superficie de silicio; y, el modelo de hibridación, la eficacia de la hibridación de la sonda DGL con el ácido nucleico diana. En este proceso, se evaluaron comparativamente cuatro químicas de conjugación distintas, cuyos detalles se presentan en la tabla 12. Los resultados obtenidos condujeron a la selección de la química D como la configuración óptima para la tecnología. Esta química se basa en la unión de la DGL a las GNPs mediante la química $\text{COOH} - \text{NH}_2$, y la unión de la SMART – nucleobase a la superficie de silicio mediante la química anti – FITC – FITC. La selección de esta química fue

el resultado de una evaluación exhaustiva de múltiples condiciones y parámetros de la tecnología. Dentro de este proceso de optimización, se identificaron cuatro puntos clave que merecen especial atención:

Química	GNPs - DGL	Superficie de silicio - SMART - nucleobase
A	anti - FITC - FITC	SAv - biotina
B	SAv - biotina	anti - FITC - FITC
C	COOH - NH ₂	SAv - biotina
D	COOH - NH ₂	anti - FITC - FITC

Tabla 12. Químicas evaluadas en la investigación.

Uno de los principales desafíos superados durante la integración de las tecnologías fue la presencia de interferencias y problemas de compatibilidad entre los componentes de la química dinámica de Destina Genómica y la tecnología plasmónica de Mecwins. Específicamente, la SMART – nucleobase, esencial para la detección de la hibridación al insertarse en la posición “blanco” de la sonda DGL, mostró una competencia con las GNPs por la unión a la superficie de silicio (figura 17 de los Resultados). Este efecto competitivo se atribuye al exceso de SMART – nucleobase requerido para asegurar una inserción eficiente en la sonda DGL (Bowler et al., 2010). Sin embargo, se consiguió diseñar un protocolo experimental que eliminaba este efecto competitivo. Este protocolo consistió en eliminar la incubación directa de las GNPs sobre la superficie de silicio y realizar un protocolo de lavado optimizado, diluyendo las GNPs de forma previa a realizar dos lavados mediante centrifugación (figuras 18 y 19 de los Resultados). Con este protocolo de lavado optimizado, se logró encontrar un equilibrio óptimo entre la eliminación del exceso de SMART – nucleobase y la pérdida de las GNPs durante la centrifugación.

Adicionalmente, se observó que tanto el RA como la SMART – nucleobase, ya sea de forma individual o conjunta, incrementaban la señal inespecífica y disminuían la señal específica en el modelo de hibridación (figura 34 y 37 de los Resultados). Esto sugiere que el RA podría modificar la carga superficial de las GNPs, afectando la orientación de las moléculas inmovilizadas (anti – FITC o DGL). Esta alteración podría exponer regiones susceptibles a interacciones no específicas de estas moléculas, lo que favorecía la unión inespecífica de las GNPs a la superficie de silicio. Adicionalmente, se reduciría la eficiencia de la captura del complejo hibridado con el anti – FITC en la química A, o la hibridación de la sonda DGL con el miRNA en las químicas C y D. Estos resultados son consistentes con el uso de este RA en

la preparación de GNPs de distintos tamaños, debido a su influencia en las propiedades superficiales de las GNPs (DiScipio, 1996). En este contexto, esta alteración podría estar afectando la orientación de las moléculas inmovilizadas, como anti – FITC o DGL, y, por ende, la especificidad de la detección.

Asimismo, se observó que la SMART – nucleobase interactúa de forma inespecífica con la DGL, facilitando la unión inespecífica de las GNPs a la superficie de silicio a través de su etiqueta, e impidiendo la hibridación con el miRNA. Este fenómeno no se produce en la química dinámica de Destina Genómica al emplear otro tipo de partículas, lo que sugiere que las GNPs actúan como catalizador, debido a la alta afinidad de las bases nitrogenadas por el oro, como se ha documentado en estudios previos (Liu, 2012; Carnerero et al., 2017). La adsorción de la SMART – nucleobase en la superficie de oro acerca esta molécula a la DGL inmovilizada en la superficie de las GNPs. Esto resulta en una unión específica a las bases nitrogenadas complementarias de la DGL, incluso en ausencia del miRNA diana, un resultado no deseado. De esta manera, se produce un incremento en la unión inespecífica de las GNPs a la superficie de silicio, debido a la presencia de la SMART – nucleobase con su correspondiente etiqueta, y una disminución en la señal específica, ya que la presencia de la SMART – nucleobase en la DGL dificulta la hibridación con el miRNA diana.

Curiosamente, el mayor incremento en la señal inespecífica se observó con el RA solo, mientras que el menor incremento ocurrió con la combinación de RA y SMART – nucleobase. Sin embargo, esta combinación resultó en la mayor disminución de la señal específica, lo que sugiere un efecto aditivo. Una posible explicación es que el RA, en presencia de la SMART – nucleobase, podría estar reduciendo preferentemente esta última, disminuyendo su efecto sobre la carga de las GNPs y el aumento de la inespecificidad. Por ello, al combinar el RA y la SMART – nucleobase, únicamente se produce el efecto de la SMART – nucleobase sobre la inespecificidad. En contraste, la reducción de la SMART – nucleobase por el RA asegura que esta no se libere de la DGL, incrementando la disminución en la hibridación con el miRNA. En conjunto, estos resultados indican que tanto el RA como la SMART – nucleobase interfieren con el sistema, disminuyendo la señal específica y aumentando la inespecífica. Durante el desarrollo de este trabajo doctoral, se consiguió eliminar estas interferencias con éxito, realizando el procedimiento en dos pasos. Se pasó a realizar en un primer paso la hibridación del miRNA diana con la DGL y en un segundo paso la introducción de la SMART – nucleobase y su reducción con el RA, es decir, la DR, en lugar de realizarse ambos procesos de forma simultánea (figura 39 de los Resultados).

Adicionalmente, se observó que el conector utilizado para unir la etiqueta a la SMART – nucleobase es un factor clave en su interferencia con el sistema. Específicamente, se constató que cuando la etiqueta se une mediante un conector que contiene DBCO, esta interferencia se intensifica, impidiendo la detección de miRNAs (figura 46 de los Resultados). Esta observación es consistente con estudios previos que demuestran la afinidad del DBCO por las GNPs, como el descrito por Jeon et al., donde se utiliza DBCO para la funcionalización de GNPs en procesos de radiomarcaje (Jeon et al., 2016). Se evidenció que las SMART – nucleobases que contienen DBCO se unen de forma inespecífica y significativa a las GNPs – COOH. Por lo tanto, debido a su afinidad por los grupos COOH, la SMART – nucleobase se une a regiones libres de sonda DGL. De esta manera, la SMART – nucleobase se aproxima a la DGL inmovilizada en la superficie de las GNPs, incrementando su interacción inespecífica. Por lo tanto, las GNPs actúan como catalizador, facilitando que la SMART – nucleobases DBCO RP12 y P12 ocupen la posición “blanco” de la DGL, incluso en ausencia del miRNA diana. Este efecto se observa con ambas SMART – nucleobases evaluadas que contienen DBCO, pero es significativamente mayor cuando la unión es mediante un enlace simple (DBCO RP12) que cuando es mediante un doble enlace (DBCO P12). Esto puede deberse a que el anillo aromático del DBCO tiene mayor libertad para interactuar de forma inespecífica con las GNPs – COOH cuando la unión es mediante un enlace simple.

Es importante destacar que la SMART – nucleobase y el RA no son los únicos componentes de la DR que muestran interferencias con la tecnología plasmónica; también se identificó que el *buffer* DR, necesario para la química dinámica, afecta a la tecnología desarrollada. Se observó que el detergente presente en este tampón es fundamental, siendo necesario emplear un detergente no iónico como el Tween20, en lugar de un detergente aniónico como el SDS. Esto se debe a que, como se destaca en investigaciones previas (Unterlander&Doucette, 2018), el SDS puede interactuar fuertemente con las proteínas, alterando su estructura y desestabilizando las uniones específicas, lo cual es crucial para la detección en este sistema. Por lo tanto, es fundamental que no se produzcan cambios conformacionales en las moléculas de detección (anti – FITC SAV y DGL) y que las uniones específicas que se produzcan no se desestabilicen (figura 28 de los Resultados). Por otro lado, este *buffer* se caracteriza por un pH de 6, crucial para la inserción de la SMART – nucleobase (Bowler et al., 2010), el cual parece comprometer la efectividad de la detección (figura 33 de los Resultados), posiblemente induciendo cambios conformacionales en las moléculas de detección (anti – FITC, SAV y DGL) y desestabilizando las uniones específicas. Este efecto del pH en la estabilidad de las

proteínas está bien documentado; por ejemplo, Zbacnik et al. subrayan la importancia crítica de la elección del *buffer* y su pH en la formulación de proteínas (Zbacnik et al., 2016). Esta interferencia se eliminó con éxito con la metodología implementada de lavados previos a la incubación de las GNPs en la superficie de silicio y con el procedimiento en dos pasos, previamente mencionados. En resumen, se logró con éxito identificar y abordar diversas interferencias y problemas de compatibilidad entre los componentes de la química dinámica y la tecnología plasmónica, optimizando el protocolo experimental para mejorar el rendimiento de la tecnología.

El segundo desafío principal de esta investigación doctoral se centró en optimizar la accesibilidad de los componentes de la química dinámica de Destina Genómica. Por un lado, la accesibilidad de la sonda DGL es fundamental para la hibridación con el miRNA diana; por otro lado, la etiqueta de la SMART – nucleobase debe unirse a la superficie de silicio para inmovilizar las GNPs tras la hibridación. Inicialmente, se observó que la hibridación entre la DGL y el miRNA no ocurre cuando se realiza sobre la superficie de las GNPs (aproximación 1: GNPs + DGL $\rightarrow$ miRNA) con la química A seleccionada con el modelo de captura. En contraste, la hibridación se produce cuando se lleva a cabo en solución y posteriormente se captura el complejo hibridado con las GNPs (aproximación 2: DGL + miRNA $\rightarrow$ GNPs) (figura 27 de los Resultados). Esto sugiere que la inmovilización de la DGL en la superficie de las GNPs restringe la libertad de las bases para hibridar correctamente con el miRNA diana. Sin embargo, cuando la DGL se encuentra en solución, su libertad de movimiento permite que las bases nitrogenadas hibriden eficientemente con el miRNA diana. Diversos estudios han investigado los factores clave en la inmovilización de ácidos nucleicos en GNPs, destacando la importancia de asegurar la accesibilidad de las bases nitrogenadas (Carnerero et al., 2017; Liu, 2012; Hazarika et al., 2024).

Sin embargo, tras observar las interferencias previamente mencionadas de los componentes de la DR (SMART – nucleobase, RA y *buffer* DR), se propuso realizar el procedimiento en dos pasos: primero, la hibridación entre la DGL y el miRNA, y posteriormente, la DR. Este procedimiento en dos pasos es incompatible con la realización de la hibridación en solución y la posterior captura del complejo hibridado con las GNPs (tabla 2 de Material y Métodos), es decir, con la aproximación 2 (figura 27 de los Resultados). Por lo tanto, se buscó una química compatible con la aproximación 1, ya que la química A no lo era. Esto podría deberse a que la DGL se inmoviliza en la superficie de las GNPs mediante la unión anti – FITC – FITC. En consecuencia, esta interacción implica inmovilizar una DGL de pequeño tamaño en la

superficie de las GNPs uniéndola a un anticuerpo de 150 kDa. Este anticuerpo anti – FITC podría interferir con la hibridación cuando la sonda DGL está inmovilizada en la superficie de las GNPs, debido a su gran tamaño, impidiendo que las bases nitrogenadas queden libres y se produzca la hibridación correcta con el miRNA. En resumen, para realizar el procedimiento en dos pasos y eliminar las interferencias de los componentes de la DR, se seleccionó la aproximación 1 para la metodología de la tecnología. Dado que esta aproximación era incompatible con la química A seleccionada, se buscó otra química para la unión GNPs – DGL compatible. La química candidata fue la química COOH – NH₂, es decir, unir la DGL con un extremo amino a GNPs con grupos carboxilo en su superficie. Con esta química, se consiguió eliminar la presencia de una biomolécula tan grande como un anticuerpo de la superficie de las GNPs, eliminando su interferencia con la hibridación. Con esta nueva propuesta se obtuvieron resultados exitosos, ya que la plataforma funcionó correctamente, consiguiendo que la hibridación entre la DGL y el miRNA diana se produjese en la superficie de las GNPs (figura 39 de los Resultados). De esta forma, se validó la hipótesis inicial de que la DGL es accesible para hibridar con el miRNA diana en la superficie de las GNPs cuando no existen moléculas de gran tamaño que interfieran con las bases nitrogenadas de la DGL.

En cuanto a la accesibilidad de la SMART – nucleobase, se investigaron dos propuestas metodológicas para optimizarla. Se evaluaron dos etiquetas candidatas para la SMART – nucleobase, biotina y FITC, y se evaluaron diferentes compuestos para bloquear y almacenar las GNPs – DGL, BSA y mPEG – SH 6K. Se observó que la tecnología funcionó de forma óptima al emplear FITC como etiqueta y mPEG – SH 6K como bloqueante y almacenamiento (figura 41 de los Resultados). Esta observación es consistente con estudios previos que demuestran la efectividad del mPEG – SH 6K en la funcionalización y estabilización de GNPs, como describe Li et al. En este estudio, se demuestra que el mPEG – SH previene la agregación no específica y mejora la estabilidad de las GNPs funcionalizadas con oligonucleótidos (Li et al., 2015). Además, otro estudio respalda el uso de mPEG – SH para crear una capa protectora en las nanopartículas, minimizando la interacción no específica con componentes biológicos (Aido et al., 2021). Por lo tanto, parece que estas condiciones son óptimas para que la SMART – nucleobase sea accesible y pueda unirse a la superficie de silicio, inmovilizando las GNPs en las que se ha producido la hibridación con el miRNA diana. El FITC es la etiqueta óptima debido a su mayor tamaño en comparación con la biotina, 389 Da frente a 244 Da. Sin embargo, esta etiqueta solo es más accesible cuando se combina con el uso de mPEG – SH 6K como bloqueante y almacenamiento. Este compuesto

tiene un tamaño menor que el BSA y, por lo tanto, no interfiere ni con la DGL para que hibride con el miRNA ni con la etiqueta FITC de la SMART – nucleobase para que pueda unirse al anti-FITC de la superficie de silicio. Adicionalmente, puede estar ayudando al correcto funcionamiento de la tecnología al reducir la tendencia a la agregación de las GNPs. En consecuencia, con estas estrategias, en combinación con las previamente mencionadas para reducir las interferencias de los componentes de la DR, se logró de forma exitosa que tanto la DGL como la etiqueta de la SMART – nucleobase fueran accesibles para detectar miRNAs mediante la hibridación de la sonda DGL con el miRNA diana y la unión de la SMART – nucleobase a la superficie de silicio.

El tercer desafío de esta investigación se abordó con éxito al adaptar la tecnología de detección de miRNAs desarrollada para su empleo en muestras reales de suero de pacientes. Para ello, se evaluaron cuidadosamente los componentes empleados en Destina Genómica para la detección de miRNAs, y los componentes utilizados en Mecwins para la detección de proteínas mediante tecnología plasmónica. Destina Genómica emplea un *buffer* de lisis desarrollado internamente, suplementado con enzima PK y DTT. El *buffer* de lisis cumple eficazmente la función de romper los exosomas que contienen los miRNAs, liberándolos y haciéndolos accesibles en suero; la enzima PK demostró ser valiosa para eliminar las RNAsas presentes en la muestra, protegiendo así los miRNAs de la degradación; y el DTT contribuyó de manera importante a prevenir procesos oxidativos que podrían degradar los miRNAs durante el análisis. La detección de miRNAs con la tecnología desarrollada funcionó correctamente al diluir el suero en estos componentes. Sin embargo, se observó que la cantidad de DTT requirió una optimización para evitar efectos en la estabilidad de las GNPs. Se consiguió encontrar un equilibrio favorable entre la cantidad suficiente de DTT para prevenir procesos oxidativos que dañen los miRNAs y una cantidad no excesiva para no desestabilizar la unión de las moléculas de DGL a la superficie de las GNPs, asegurando así la eficacia de la detección de los miRNAs. Estos resultados evidenciaron que la concentración de DTT es un factor crítico en la detección de miRNAs en suero. Como se ha visto en otro estudio (Tsai et al., 2012), el DTT puede desplazar ligandos de tiol de la superficie de las GNPs, afectando su estabilidad y capacidad de unión. Por lo tanto, se logró optimizar la concentración de DTT para encontrar un equilibrio entre la protección de los miRNAs contra la degradación oxidativa y la preservación de la integridad de las GNPs. Este equilibrio es crucial para garantizar la eficacia y precisión de este método de detección.

Al emplear la tecnología desarrollada para detectar miRNAs en suero, se observó una ligera disminución en la sensibilidad, con un LLoQ que pasó de 0,221 pM con el *buffer* estándar a 0,596 pM en suero. Esta modesta pérdida de sensibilidad puede atribuirse a la interferencia de los componentes del suero tanto con la detección del miRNA como con la interacción entre las GNPs y la superficie de silicio. A pesar de esta pequeña variación, se consiguió una sensibilidad muy buena en suero, dentro del rango necesario para la detección del miR – 122 – 5p en aplicaciones clínicas (Vliegenthart et al., 2017), y se logró recuperar la concentración de este biomarcador en diferentes muestras de concentración conocida. Por lo tanto, se demostró con éxito que la tecnología desarrollada funciona correctamente en la detección directa de miRNAs en muestras de suero de pacientes. Como se ha mencionado previamente, una de las principales causas de la irreproducibilidad de las plataformas de detección de miRNAs es el procesamiento de las muestras, que incluye su recogida y almacenamiento, el aislamiento del RNA total y el enriquecimiento de la fracción pequeña de RNA (Khoury y Tran, 2015; Tiberio et al., 2015; He et al., 2015; Weber et al., 2010). Por lo tanto, este logro es fundamental, ya que la detección directa de miRNAs en biopsias líquidas sin extracción de RNA es una metodología cada vez más demandada, debido a su tiempo de respuesta reducido, facilidad de uso y ausencia de pérdida de material al no requerir la extracción de miRNAs (Godoy et al., 2019).

El cuarto y último desafío abordado consistió en adaptar esta tecnología a la detección simultánea de múltiples miRNAs y a la detección combinada de un miRNA y un biomarcador proteico. En primer lugar, se observó que la selección de tamaños de GNPs es fundamental para cada biomarcador, ya que, a mayor diámetro de las GNPs, mayor será su velocidad de sedimentación y, por lo tanto, mayor será el número de GNPs que llegarán a la superficie de silicio en el mismo tiempo. Diversos estudios han demostrado que el movimiento de las nanopartículas es el resultado de la combinación de los fenómenos de sedimentación y difusión (Haw, 2002). Por lo tanto, los resultados obtenidos concuerdan con la teoría, ya que se ha observado que, a mayor tamaño de las GNPs, mayor es el número de partículas que alcanzan la superficie de silicio debido a que la sedimentación es mayor a medida que aumenta el diámetro de las GNPs. Esto es crucial, ya que tanto la selección del tamaño de GNPs para cada biomarcador, como el número de GNPs empleado de cada tamaño, son factores clave en un sistema de multiplexado. En este estudio, se seleccionaron GNPs de 100 y 150 nm, y se estudió el ajuste necesario para que el número de partículas unidas a la superficie de silicio fuera similar con ambos tamaños. Se observó que, al emplear números

totales elevados de nanopartículas, para evitar una deficiencia de partículas frente al biomarcador que se desea detectar, las diferencias entre el número de GNPs de 100 y 150 nm fueron superiores a lo esperado teóricamente, considerando su velocidad de sedimentación. Esto no ocurre cuando se emplean números totales bajos de nanopartículas, lo que sugiere que, al emplear números elevados, al efecto de la velocidad de sedimentación se suma un efecto de competencia entre ambas GNPs por la superficie de silicio disponible. Esto significa que las GNPs de 150 nm llegan primero a la superficie debido a su mayor velocidad de sedimentación y ocupan la superficie de silicio, limitando el espacio para que las GNPs de 100 nm se unan posteriormente. Por lo tanto, se consiguió entender el comportamiento de las GNPs de distintos tamaños empleadas en un multiplexado. Es fundamental evaluar los tamaños de GNPs seleccionados para un sistema de multiplexado y utilizar estos resultados experimentales para realizar la corrección necesaria en el número de GNPs de cada tamaño.

En el caso de un ensayo de multiplexado para la detección de dos miRNAs relacionados con la enfermedad de Alzheimer, dado que los sistemas de detección para cada biomarcador funcionan de manera similar, el único ajuste necesario fue la corrección en función de sus tamaños. La detección simultánea de estos miRNAs funcionó correctamente, obteniendo un LLoQ de 1,2 pM para el miR – 200a – 3p y un LloQ de 2,1 pM para el miR – 486 – 5p. Por lo tanto, esta tecnología permite detectar simultáneamente dos miRNAs relacionados con la enfermedad de Alzheimer de manera exitosa, constituyendo una herramienta diagnóstica con gran potencial para la enfermedad de Alzheimer, facilitando su identificación y la monitorización de su progresión.

Por otro lado, en el caso de un ensayo de detección combinada de un miRNA y un biomarcador proteico, los sistemas de detección para cada biomarcador no funcionan de manera similar. Por ello, se realizó un estudio cinético de cada biomarcador, en el que se observó que el sistema de IL – 6 funcionaba de forma más eficiente que el sistema del miR – 122 – 5p. Estos resultados sugirieron que lo óptimo era emplear el sistema con una cinética más lenta, el del miR – 122 – 5p, con las GNPs que llegan primero a la superficie, es decir, con las de 150 nm; y, por lo tanto, se deben emplear las GNPs de 100 nm con el sistema con una cinética más rápida, el de IL – 6. Sin embargo, al estudiar el comportamiento de las GNPs de ambos tamaños con los dos sistemas, se observó que las GNPs con el anticuerpo de detección de IL – 6 tienen una mayor tendencia a agregarse que cuando tienen la DGL del miR – 122 – 5p. Los agregados de las GNPs de 100 nm tienen un brillo y un color similar a las GNPs de 150 nm, y, por lo tanto, si se emplea el anticuerpo de detección de IL – 6 con las

GNPs de 100 nm, sus agregados pueden interferir con las GNP de 150 nm con la DGL del miR – 122 – 5p. Por ello, se cambió el sistema seleccionado previamente para cada tamaño de GNP, es decir, se pasó a emplear GNP de 100 nm con la DGL del miR – 122 – 5p y GNP de 150 nm con el anticuerpo de detección de IL – 6. De esta forma, se consiguió evitar un efecto interferente de los agregados de las GNP. La detección combinada de ambos biomarcadores funcionó correctamente, sin perder mucha sensibilidad respecto a la detección en monoplex, lo que hace pensar que no se produce una gran cantidad de interferencias cruzadas entre ambos sistemas (figura 60 de los Resultados). Al pasar a muestras de suero de pacientes, se consiguió que la detección combinada de IL – 6 y miR – 122 – 5p funcionase analizando la muestra de forma separada para cada biomarcador con sus condiciones óptimas. De esta forma, se eliminaron las interferencias observadas con el *buffer* de lisis, la PK y el DTT, con el sistema de detección de IL – 6 (figura 62 de los Resultados). La hipótesis que se planteó es que la enzima PK podría digerir el biomarcador proteico y su anticuerpo de detección presente en la superficie de GNP. Sin embargo, se observó que la enzima PK no es el único problema del sistema de miRNAs, ya que el *buffer* de lisis y el DTT también parecen interferir con la detección del biomarcador proteico (figura 61 de los Resultados). El *buffer* de lisis podría estar liberando lípidos y proteínas que interfieren con la interacción de IL – 6 con su anticuerpo de detección al romper los exosomas. El DTT, al ser un agente reductor, podría romper los enlaces de disulfuro de estas proteínas, alterando su estructura y, por lo tanto, dificultando su detección, ya que se ha reportado en diferentes estudios que el DTT se emplea con esta finalidad (Duong-Ly et al., 2014; Mitra et al., 2023). Al eliminar estas interferencias con el sistema de detección de IL – 6, se logró detectar de forma exitosa IL – 6 y miR – 122 – 5p simultáneamente, obteniendo un LLoQ de 0,19 pg/ml y 0,701 pM respectivamente (figura 62 de los Resultados). Este logro representa un avance significativo, proporcionando una herramienta poderosa para mejorar la precisión y rapidez del diagnóstico de DILI, ya que el miR – 122 – 5p ha demostrado ser un indicador fiable de DILI (Howell et al., 2018; Sanjay y Girish, 2017), e IL – 6 ha demostrado estar relacionado con la sobredosis de paracetamol, ya que el proceso inflamatorio juega un papel fundamental en la respuesta hepática (Sherlock et al., 2022). La evaluación conjunta de ambos biomarcadores aporta una perspectiva complementaria, ya que el miR – 122 – 5p proporciona una señal directa y específica del daño hepática, e IL – 6 refleja la magnitud de la respuesta inflamatoria asociada al daño.

Por lo tanto, se ha logrado diseñar una tecnología que permite la detección simultánea de múltiples miRNAs, o miRNAs y proteínas, de manera fiable y reproducible en un solo

dispositivo. En este caso, se detectan diferentes miRNAs mediante una metodología más sencilla que la RT – qPCR, donde el diseño de cebadores para la detección de ácidos nucleicos tan pequeños supone una gran dificultad (Chen et al., 2005). Por otro lado, el método más utilizado para la detección de miRNAs es la RT – qPCR (Chen et al., 2005; Ho et al., 2022) y para la detección de proteínas es la tecnología ELISA (Flamini et al., 1999; Sansonno et al., 1997; Ideker et al., 2001). Estas tecnologías tienen mecanismos de detección y propiedades diferentes, por lo que el desarrollo de una tecnología que permita la detección simultánea de ambos biomarcadores de diferente naturaleza representa un avance significativo en el campo de diagnóstico.

En resumen, esta tesis doctoral presenta el desarrollo y la optimización de una tecnología innovadora para la detección de miRNAs, basada en la integración de la química dinámica de Destina Genómica y la tecnología plasmónica de Mecwins. Esta tecnología representa un avance significativo en la detección de miRNAs para el diagnóstico y pronóstico de enfermedades, ya que permite la detección directa en biopsias líquidas sin necesidad de extracción de RNA. Esto se traduce en una mayor reproducibilidad, simplicidad y rapidez en la detección de miRNAs, sin pérdida de material durante la extracción de RNA. Adicionalmente, esta tecnología es robusta, sensible y específica, y permite la detección simultánea tanto de múltiples miRNAs como de miRNAs y biomarcadores proteicos, proporcionando información complementaria para un diagnóstico y pronóstico más preciso.

7. CONCLUSIONES EN ESPAÑOL

1. La integración de la química dinámica de Destina Genómica y la tecnología plasmónica de Mecwins ha culminado en el desarrollo de una tecnología de detección de miRNAs de alta precisión. La meticulosa secuencia de experimentos, que incluyó los modelos de estreptavidina – biotina, captura e hibridación, permitió la optimización de las condiciones clave, resultando en una herramienta avanzada y robusta para la detección de miRNAs en muestras complejas.

2. La combinación de la química dinámica y la tecnología plasmónica presentó desafíos significativos debido a interferencias de componentes como la nucleobase y el agente reductor. La identificación y resolución de estas interferencias ha sido crucial para lograr una detección precisa y fiable. El control y la optimización de estos parámetros han mejorado la especificidad y eficacia del sistema, consolidando la integración exitosa de ambas tecnologías y alcanzando una buena sensibilidad con un límite de detección de 143 fM, un límite de cuantificación de 221 fM y un rango dinámico de 4,1.

3. La accesibilidad tanto de las bases de la sonda como de la etiqueta de la nucleobase ha demostrado ser un factor crítico para el funcionamiento de la plataforma. La eficiencia de la detección de miRNAs depende tanto del protocolo de inmovilización de la sonda en las nanopartículas de oro como de la elección de la etiqueta y su método de unión a la nucleobase, requiriendo una optimización cuidadosa. La estrategia óptima para inmovilizar la sonda en las nanopartículas de oro es la unión carboxilo – amino, y para unir la nucleobase a la superficie de silicio es la unión anti-FITC – FITC.

4. La optimización de los componentes para la dilución de muestras de suero de pacientes ha sido fundamental para el desarrollo de una plataforma diagnóstica efectiva. El ajuste preciso de reactivos y condiciones experimentales ha maximizado la estabilidad de los miRNAs y minimizado las interacciones no deseadas, mejorando la calidad de los resultados y alcanzando un límite de detección de 167 fM, un límite de cuantificación de 596 fM y un

rango dinámico de 3,7. Esta adaptación asegura la detección precisa de miRNAs en concentraciones clínicamente relevantes y amplía la aplicabilidad de la plataforma en diversos contextos diagnósticos.

5. La detección y recuperación exitosa de miRNAs en muestras de suero, con porcentajes de recuperación de entre 80 – 120%, valida la viabilidad de la tecnología para el análisis de muestras reales de pacientes y subraya su potencial para aplicaciones diagnósticas directas, eliminando la necesidad de pasos de extracción de RNA y simplificando el flujo de trabajo.

6. La adaptación de la plataforma para la detección simultánea de miRNAs y proteínas representa un avance significativo. Se ha demostrado que el tamaño de las nanopartículas de oro influye en su unión a la superficie y en la competencia por el espacio, siendo un parámetro clave para el diseño de sistemas de multiplexado. Esto abre nuevas vías para la detección combinada de biomarcadores relevantes, mejorando la precisión diagnóstica en enfermedades complejas. Se ha conseguido detectar de forma simultánea el miR – 200a – 3p y el miR – 486 – 5p, lo que puede mejorar el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, y el miR – 122 – 5p e IL – 6, lo que puede mejorar el diagnóstico de la lesión hepática inducida por fármacos.

8. CONCLUSIONES EN INGLÉS

1. The integration of Destina Genómica's dynamic chemistry and Mecwins' plasmonic technology has culminated in the development of a high-precision miRNA detection technology. The meticulous sequence of experiments, which included streptavidin – biotin, capture, and hybridization models, enabled the optimization of key conditions, resulting in an advanced and robust tool for miRNA detection in complex samples.
2. The combination of dynamic chemistry and plasmonic technology presented significant challenges due to interferences from components such as the nucleobase and the reducing agent. The identification and resolution of these interferences have been crucial for achieving accurate and reliable detection. The control and optimization of these parameters have improved the specificity and effectiveness of the system, consolidated the successful integration of both technologies and achieved good sensitivity with a limit of detection of 143 fM, a limit of quantification of 221 fM, and a dynamic range of 4.1.
3. The accessibility of both the probe bases and the nucleobase label has proven to be a critical factor for the platform's operation. The efficiency of miRNA detection depends on both the probe immobilization protocol on the gold nanoparticles and the choice of the label and its binding method to the nucleobase, requiring careful optimization. The optimal strategy for immobilizing the probe on the gold nanoparticles is carboxyl – amine binding, and for binding the nucleobase to the silicon surface is anti – FITC – FITC binding.
4. The optimization of components for the dilution of patient serum samples has been fundamental for the development of an effective diagnostic platform. The precise adjustment of reagents and experimental conditions has maximized the stability of miRNAs and minimized unwanted interactions, improving the quality of the results and

achieving a limit of detection of 167 fM, a limit of quantification of 596 fM, and a dynamic range of 3.7. This adaptation ensures the accurate detection of miRNAs at clinically relevant concentrations and expands the applicability of the platform in various diagnostic contexts.

5. The successful detection and recovery of miRNAs in serum samples, with recovery percentages between 80 – 120%, validates the viability of the technology for the analysis of real patient samples and underscores its potential for direct diagnostic applications, eliminating the need for RNA extraction steps and simplifying the workflow.
6. The adaptation of the platform for the simultaneous detection of miRNAs and proteins represents a significant advancement. The size of the gold nanoparticles has been shown to influence their binding to the surface and the competition for space, being a key parameter for the design of multiplexing systems. This opens new avenues for the combined detection of relevant biomarkers, improving diagnostic accuracy in complex diseases. Simultaneous detection of miR – 200a – 3p and miR – 486 – 5p has been achieved, which can improve the diagnosis of Alzheimer's disease, and miR – 122 – 5p and IL – 6, which can improve the diagnosis of drug-induced liver injury.

9. BIBLIOGRAFÍA

Aido A, Zaitseva O, Wajant H, Buzgo M, Simaite A (2021). Anti-Fn14 Antibody-Conjugated Nanoparticles Display Membrane TWEAK-Like Agonism. *Pharmaceutics* 13(7):1072.

Amina SJ, Guo B (2020). A Review on the Synthesis and Functionalization of Gold Nanoparticles as a Drug Delivery Vehicle. *Int J Nanomedicine* 15:9823-9857.

Anderson S, Anderson HL, Sanders JKM (1993). Expanding roles for template synthesis. *Acc Chem Res* 26:469.

Andrade RJ, Chalasani N, Björnsson ES, Suzuki A, Kullak-Ublick GA, Watkins PB, Devarbhavi H, Merz M, Lucena MI, Kaplowitz N, Aithal GP (2019). Drug-induced liver injury. *Nat Rev Dis Primers* 5(1):58.

Androvic P, Valihrach L, Elling J, Sjoback R, Kubista M (2017). Two-tailed RT-qPCR: a novel method for highly accurate miRNA quantification. *Nucleic Acids Res* 45(15).

Arellano-Garcia MT, Hu S, Wang J, *et al.* (2008). Multiplexed immunobead-based assay for detection of oral cancer protein biomarkers in saliva. *Oral Dis* 14:705–712.

Aronson JK, & Ferner RE (2017). Biomarkers – A general review. *Curr Protoc Pharmacol* 76: 9.23.1-9.23.17.

Arroyo JD, *et al.* (2011). Argonaute2 complexes carry a population of circulating microRNAs independent of vesicles in human plasma. *Proc Natl Acad Sci USA* 108:5003-5008.

Bartel, DP (2004). MicroRNA: genomics, biogenesis, mechanism, and function. *Cell* 116:281–297.

Bateman RJ, *et al.* (2012). Clinical and biomarker changes in dominantly inherited Alzheimer's disease. *N Engl J Med* 367(9):795-804.

Benes V, Castoldi M (2010). Expression profiling of microRNA using real-time quantitative PCR, how to use it and what is available. *Methods* 50(4):244–249.

Benkoe TM, Mechtler TP, Pones M, Prusa AR, Klebermass-Schrehof K, Rebhandl W, Kasper DC (2015). The plasma activities of lysosomal enzymes in infants with necrotizing enterocolitis: new promising class of biomarkers? *Clin Chim Acta* 438:279-283.

Berezikov E, Chung WJ, Willis J, Cuppen E, Lai EC (2007). Mammalian mirtron genes. *Mol Cell* 28:328-336.

Bowler FR, Diaz-Mochon JJ, Swift MD, Bradley M (2010). DNA analysis by dynamic chemistry. *Angew Chem Int Ed Engl* 49:1809-1812.

Brennecke J, *et al.* (2005). Principles of microRNA-target recognition. *PLoS Biol* 3:e85.

Calin GA, *et al.* (2002). Frequent deletions and down-regulation of micro-RNA genes miR15 and miR16 at 13q14 in chronic lymphocytic leukemia. *Proc Natl Acad Sci USA* 99:15524–15529.

Calvo R, Thon A, Saad A, Salvador – Matar A, Manso – Silván, Ahumada Ó, Pini V (2022). Size characterization of plasmonic nanoparticles with dark – field single particle spectrophotometry. *Sci Rep* 12(1):17231.

Campomenosi P, Gini E, Noonan DG, Poli A, D’Antona P, Rotolo N, Dominioni L, Imperatori A (2016). A comparison between quantitative PCR and droplet digital PCR technologies for circulating microRNA quantification in human lung cancer. *BMC Biotechnol* 16:60.

Carnerero JM, Jimenez-Ruiz A, Castillo PM, Prado-Gotor R (2017). Covalent and Non-Covalent DNA-Gold-Nanoparticle Interactions: New Avenues of Research. *Chemphyschem* 18(1):17-33.

Cebrián V, Pini V, Thon A, Marina – García N, Salvador – Matar A, Rodríguez C, Ahumada Ó (2025). Introducing AVAC as an ultra – sensitive platform with broad dynamical range for high – throughput multiplexed biomarker detection using digital counting of plasmonic nanoparticles. *Sci Rep* 15(1):5390.

Chen C, *et al.* (2005). Real – time quantification of microRNAs by stem – loop RT – PCR. *Nucleic Acids Res* 33(20):e179.

Chen JJ, *et al.* (2008). Characterization of microRNAs in serum: a novel class of biomarkers for diagnosis of cancer and other diseases. *Cell Res* 18(10):997–1006.

Chen M, Suzuki A, Borlak J, Andrade RJ, Lucena MI (2015). Drug-induced liver injury: Interactions between drug properties and host factors. *J Hepatol* 63(2):503-14.

Corbett PT, Leclaire J, Vial L, West KR, Wietor JL, Sanders JKM, Otto S (2006). Dynamic Combinatorial Chemistry. *Chem Rev* 106:3652-3711.

Dehghani R., Rahmani F., Rezaei N (2018). MicroRNA in Alzheimer's disease revisited: implications for major neuropathological mechanisms. *Rev Neurosci* 29(2):161-182

Denli AM, Tops BB, Plasterk RH, Ketting RF, Hannon GJ (2004). Processing of primary microRNAs by the microprocessor complex. *Nature* 432:231-235.

Diamandis EP (2004). Mass spectrometry as a diagnostic and a cancer biomarker discovery tool. *Mol Cell Proteomics* 3:367–378.

DiScipio RG (1996). Preparation of colloidal gold particles of various sizes using sodium borohydride and sodium cyanoborohydride. *Anal Biochem.* 236(1):168-70.

Doench JG, Sharp PA (2004). Specificity of microRNA target selection in translational repression. *Genes Dev* 18:504-511.

Donnelly MC, Davidson JS, Martin K, Baird A, Hayes PC, Simpson KJ (2017). Acute liver failure in Scotland: changes in aetiology and outcomes over time (the Scottish Look-Back Study). *Aliment Pharmacol Ther* 45(6):833-843.

Dubois B, *et al.* (2007). Research criteria for the diagnosis of Alzheimer's disease: revising the NINCDS-ADRDA criteria. *Lancet Neurol* 6(8):734-746.

Duong-Ly KC, Gabelli SB (2014). Gel filtration chromatography (size exclusion chromatography) of proteins. *Methods Enzymol* 541:105-14.

Dykman L, Khlebtsov N (2012). Gold nanoparticles in biomedical applications: recent advances and perspectives. *Chem Soc Rev* 41(6):2256–2282.

Esteller M (2011). Non-coding RNA in human disease. *Nat Rev Genet* 12:861–874.

Flamini E, Mercatali L, Nanni O, Calistri D, Nunziatini R, Zoli W, Rosetti P, Gardini N, Lattuneddu A, Verdecchia GM, Amadori D (2006). Free DNA and carcinoembryonic antigen

serum levels: an important combination for diagnosis of colorectal cancer. *Clin Cancer Res* 12(23):6985-6988.

Friedman JM, Jones PA (2009). MicroRNAs: critical mediators of differentiation, development and disease. *Swiss Med Wkly* 139(33-34):466-472.

Fu S, Wu D, Jiang W, Li J, Long J, Jia C, Zhout T (2020). Molecular biomarkers in drug – induced liver injury: challenges and future perspectives. *Front Pharmacol* 10:1667.

Gebert LFR, MacRae IJ (2019). Regulation of microRNA function in animals. *Nat Rev Mol Cell Biol* 20(1):21–37.

Glushakova LG, *et al.* (2015). High-throughput multiplexed xMAP Luminex array panel for detection of twenty-two medically important mosquito-borne arboviruses based on innovations in synthetic biology. *J Virol Methods* 214:60-74.

Godoy PM, *et al.* (2018). Large differences in small RNA composition between human biofluids. *Cell Rep* 25(5):1346–1358.

Godoy PM, *et al.* (2019). Comparison of miRNA Profiling Methods Using Synthetic miRNA Pools and Standardized exRNA Samples Reveals Substantial Performance Differences. *bioRxiv*, pp. 645762.

Grove JI, Stephens C, *et al.* (2023) Study design for development of novel safety biomarkers of drug-induced liver injury by the translational safety biomarker pipeline (TransBioLine) consortium: a study protocol for a nested case-control study. *Diagn Progn Res* 7(1):18.

Gunnell D, Murray V, Hawton K. Use of paracetamol (acetaminophen) for suicide and nonfatal poisoning: worldwide patterns of use and misuse (2000). *Suicide Life Threat Behav* 30(4):313-26.

Ha M, Kim VN (2014). Regulation of microRNA biogenesis. *Nat Rev Mole Cell Biol* 15(8):483-495.

Hayes J, Peruzzi PP, Lawler S. (2014). MicroRNAs in cancer: biomarkers, functions and therapy. *Trends Mol Med* 20(8):460–469.

Haw MD 2002. Colloidal suspensions, Brownian motion, molecular reality: a short history. *J Phys: Condens Matter* 14:7769.

Hazarika P, Giorgi T, Reibner M, Ceyhan B, Niemeyer CM (2024). Synthesis and characterization of deoxyribonucleic acid-conjugated gold nanoparticles. *Methods Mol Biol* 283:295-304.

He L, Hannon GJ (2004). MicroARN: small RNA with a big role in gene regulation. *Nat Rev Genet* 5 (7):522–531.

He Y, Lin J, Kong D, *et al.* (2015) Current state of circulating microRNAs as cancer biomarkers. *Clin Chem* 61(9):1138–1155.

Herskovits AZ, Guarente L (2014). SIRT1 in neurodevelopment and brain senescence. *Neuron* 5:471-483.

Ho PTB, Clark IM, Le LTT (2022). MicroRNA – based diagnosis and therapy. *Int J Mol Sci* 23(13):7167.

Howell LS, Ireland L, Park BK, Goldring CE (2018). MiR-122 and other microRNAs as potential circulating biomarkers of drug-induced liver injury. *Expert Rev Mol Diagn* 18(1):47-54.

Humpel C (2011). Cerebrospinal fluid and blood biomarkers in Alzheimer's disease. *World J Psychiatry* 1:8-18.

Ideker T, Thorsson V, Ranish JA, Christmas R, Buhler J, Eng JK, Bumgarner R, Goodlett DR, Aebersold R, Hood L (2001). Integrated genomic and proteomic analyses of a systematically perturbed metabolic network. *Science* 292(5518):929-934.

Izzotti A, *et al.* (2016). Extracellular MicroRNA in liquid biopsy: applicability in cancer diagnosis and prevention. *Am J Cancer Res* 6(7):1461–1493.

Jee D, Lai EC (2014). Alteration of miRNA activity via context-specific modifications of Argonaute proteins. *Trends Cell Biol* 24:546-553.

Jeon J, Shim HE, Mushtaq S, Choi MH, Park SH, Choi DS, Jang BS (2016). An Optimized Protocol for the Efficient Radiolabeling of Gold Nanoparticles by Using a ¹²⁵I-labeled Azide Prosthetic Group. *J Vis Exp* (116):54759.

Khan S, Barve KH, Kumar MS (2020). Recent Advancements in Pathogenesis, Diagnostics and Treatment of Alzheimer's Disease. *Curr Neuroparmacol* 18(11):1106-1125.

Khoury S, Tran N (2015). Circulating microRNAs: potential biomarkers for common malignancies. *Biomarkers Med* 9(2):131–151.

Kilic T, Kaplan M, Demiroglu S, Erdem A., Ozsoz M (2016). Label-free electrochemical detection of microRNA-122 in real samples by graphene modified disposable electrodes. *J Electrochem Soc* 163:B227-B233.

Klyucherev TO, *et al.* (2022). Advances in the development of new biomarkers for Alzheimer's disease. *Transl Neurodegener.* 11(1):25.

Kogure T, Lin WL, Yan IK, Braconi C, Patel T (2011). Intercellular nanovesicle-mediated microRNA transfer: A mechanism of environmental modulation of hepatocellular cancer cell growth. *Hepatology* 54:1237-1248.

Kozak KR, Su F, Whitelegge JP, Faull K, Reddy S, Farias-Eisner R (2005). Characterization of serum biomarkers for detection of early stage ovarian cancer. *Proteomics* 5:4589–4596.

Kozomara A, Birgaoanu M, Griffiths-Jones S (2019). miRBase: from microRNA sequences to function. *Nucleic Acids Res* 47:155–162.

Kramer MF (2011). Stem – loop RT – qPCR for miRNAs. *Curr Protoc Mol Biol* 95:15.10.1-15.10.15.

Kumar A, Singh A, Ekavali (2015). A review on Alzheimer's disease pathophysiology and its management: an update. *Pharmacol Rep* 67(2):195-203.

Kumar S, Reddy PH (2016). Are circulating microRNAs peripheral biomarkers for Alzheimer's disease? *Biochim Biophys Acta* 1862(9):1617-1627.

Lai ED (2002). microRNAs are complementary to 3' UTR sequence motifs that mediate negative post-transcriptional regulation. *Nat Genet* 30:363-364.

Laneve P, Giangrande A (2014). Enhanced Northern blot detection of small RNA species in *Drosophila melanogaster*. *J Vis Exp JoVE* 90:e51814.

Larrea E, *et al.* (2016). New concepts in cancer biomarkers: circulating miRNAs in liquid biopsies. *Int J Mol Sci* 17(5).

Lau P, Bossers K, Janky Rs, *et al.* (2013). Alteration of the microRNA network during the progression of Alzheimer's disease. *EMBO Mol Med* 5:1613-1634.

Lawrie CH, *et al.* (2008). Detection of elevated levels of tumour-associated microRNAs in serum of patients with diffuse large B-cell lymphoma. *Br J Haematol* 141(5):672–675.

Lee RC, *et al.* (1993). The *C. elegans* heterochronic gene *lin-4* encodes small RNA with antisense complementarity to *lin-14*. *Cell Dev* 75(5):843-854.

Lee Y, Kim M, Han J, Yeom KH, Lee S, Bae SH, Kim VN (2004). MicroRNA genes are transcribed by RNA polymerase II. *EMBO J* 23:4051-4060.

Li J, Peng Y, Liu Y, Li W, Jin Y, Tang Z, Duan Y (2014). Investigation of potential breath biomarkers for the early diagnosis of breast cancer using gas chromatography-mass spectrometry. *Clin Chim Acta* 436:59-67.

Li J, Zhu B, Zhu Z, Zhang Y, Yao X, Tu S, Liu R, Jia S, Yang CJ (2015). Simple and Rapid Functionalization of Gold Nanorods with Oligonucleotides Using an mPEG-SH/Tween 20-Assisted Approach. *Langmuir* 31(28):7869-76.

Liang Y, Ridzon D, Wong L, Chen C (2007). Characterization of microRNA expression profiles in normal human tissues. *BMC Genomics* 8:166.

Lin SL, Chang D, DY W, Ying SY (2003). A novel RNA splicing – mediated gene silencing mechanism potential for genome evolution. *Biochem Biophys Res Commun* 310:754-60.

Liu J (2012). Adsorption of DNA onto gold nanoparticles and graphene oxide: surface science and applications. *Phys Chem Chem Phys* 14(30):10485-96.

Magalingam KB, Radhakrishnan A, Ping NS, Haleagrahara N (2018). Current concepts of neurodegenerative mechanisms in Alzheimer's disease. *Biome Res Int* 2018:3740461.

Makarov DV, Loeb S, Getzenberg RH, Partin AW (2009). Biomarkers for prostate cancer. *Ann Rev Med* 60:139–151.

Mayer KM, Hafner JH (2011). Localized surface plasmon resonance sensors. *Chem Rev* 111(6):3828-3857.

Meijer HA, Smith EM, Bushell M (2014). Regulation of miRNA strand selection: follow the leader? *Biochem Soc Trans* 42:1135-1140.

Meister G (2013). Argonaute proteins: functional insights and emerging roles. *Nat Rev Genet* 14:447-459.

Mitchell PS, *et al.* (2008). Circulating microRNAs as stable blood-based markers for cancer detection. *Proc Natl Acad Sci USA* 105(30):10513–10518.

Mitra A, Mitra A, Sarkar N (2023). Differential effects of DTT on HEWL amyloid fibrillation and fibril morphology at different pH. *Biophys Chem.* 294:106962.

Moreno – Torres M, Quintás G, Castell JV (2022). The potential role of metabolomics in drug – induced liver injury (DILI) assessment. *Metabolites* 12(6):564.

Morello M, Minciocchi V, De Candia P, Yang J, Posadas E, Kim H. Griffiths D, Bhowmick N, Chung L, Gandellini P (2013). Large oncosomes mediate intercellular transfer of functional microRNA. *Cell Cycle* 12:3526-2526.

Mossello E, Ballini E (2012). Management of patients with Alzheimer's disease: pharmacological treatment and quality of life. *Ther Adv Chronic Dis* 3(4):183-193.

Nagaraj S, Laskowska-Kaszub K, Dębski KJ, *et al.* (2017). Profile of 6 microRNA in blood plasma distinguish early stage Alzheimer's disease patients from non-demented subjects. *Oncotarget* 8:16122-16143.

Nam JM, Thaxton CS, Mirkin CA (2003). Nanoparticle-based bio-barcode for the ultrasensitive detection of proteins. *Science* 301:1884–1886.

Olson J, Dominguez-Medina S, Hoggard A, Wang LY, Chang WS, Link S (2015). Optical characterization of single plasmonic nanoparticles. *Chem Soc Rev* 44(1):40-57.

Peña – Bautista C, *et al.* (2022). Plasma microRNAs as potential biomarkers in early Alzheimer disease expression. *Sci Rep* 12(1):15589.

Pritchard CC, Cheng HH, Tewari M (2012). MicroRNA profiling: approaches and considerations. *Nat Rev Genet* 13(5):358–369.

Raymond CK, Roberts BS, Garrett-Engele P, Lim LP, Johnson JM (2005). Simple, quantitative primer-extension PCR assay for direct monitoring of microRNAs and short-interfering RNAs. *RNA* 11(11):1737–1744.

Reinhart BJ, *et al.* (2000). The 21nucleotide let7 RNA regulates developmental timing in *Caenorhabditis elegans*. *Nature* 403:901–906.

Reitz C, Brayne C, Mayeux R (2011). Epidemiology of Alzheimer disease. *Nat Rev Neurol* 7(3):137-52.

Reuben A, *et al.* (2016). Outcomes in Adults With Acute Liver Failure Between 1998 and 2013: An Observational Cohort Study. *Ann Intern Med* 164(11):724-32.

Rissin DM, *et al.* (2017). Polymerase-free measurement of microRNA-122 with single base specificity using single molecule arrays: Detection of drug-induced liver injury. *PLoS One* 12(7):e0179669.

Rupaimoole R, Slack FJ (2017). MicroRNA therapeutics: towards a new era for the management of cancer and other diseases. *Nat. Rev. Drug Discov* 16(3):203–222.

Saalberg Y, Wolff M (2016). VOC breath biomarkers in lung cancer. *Clin Chim Acta* 459:5-9.

Saeedi S, Israel S, Nagy C, Turecki G (2019). The emerging role of exosomes in mental disorders. *Transl Psychiatry* 9(1):122.

Saha K, Agasti SS, Kim C, Li X, Rotello VM (2012). Gold nanoparticles in chemical and biological sensing. *Chem Rev* 112:2739–2779.

Sanjay S. Girish C (2017). Role of miRNA and its potential as a novel diagnostic biomarker in drug-induced liver injury. *Eur J Clin Pharmacol* 73(4):399-407.

Sansonno D, Cornacchiulo V, Racanelli V, Dammacco F (1997). In situ simultaneous detection of hepatitis C virus RNA and hepatitis C virus-related antigens in hepatocellular carcinoma. *Cancer* 80(1):22-33.

Schipper HM, Maes OC, Chertkow HM., Wang E (2007). MicroRNA expression in Alzheimer blood mononuclear cells. *Gene Regul Syst Bio* 1:263-274.

Sen A, Nielsen PE (2009). Hydrogen bonding versus stacking stabilization by modified nucleobases incorporated in PNA-DNA duplexes. *Biophys Chem* 141:29 – 33.

Sherlock LG, *et al.* (2022). APAP-Induced I κ B β /NF κ B Signaling Drives Hepatic IL6 Expression and Associated Sinusoidal Dilation. *Toxicol Sci* 185(2):158-169.

Sims R, Hill M, Williams J (2020). The multiplex model of the genetics of Alzheimer's disease. *Nat Neurosci* 23(3):311-322.

Strimbu K, Tavel JA (2010). What are biomarkers? *Curr Opin HIV AIDS* 5(6):463-466.

Su M (2013). Multiplexed detection of molecular biomarkers with phase-change nanoparticles. *Nanomedicine (Lond)* 8(2):253-263.

Tiberio P, Callari M, Angeloni V, Daidone MG, Appierto V (2015). Challenges in using circulating miRNAs as cancer biomarkers. *BioMed Res Int* 2015:731479.

Théry C, Zitvogel L, Amigorena S (2002). Exosomes: composition, biogenesis and function. *Nat Rev Immunol* 2: 569-579.

Théry C (2011). Exosomes: secreted vesicles and intercellular communications. *Fl000 Biol Rep* 3:15.

Tsai DH, Shelton MP, DelRio FW, Elzey S, Guha S, Zachariah MR, Hackley VA (2012). Quantifying dithiothreitol displacement of functional ligands from gold nanoparticles. *Anal Bioanal Chem*. 404(10):3015-23.

Unterlander N, Doucette AA (2018). Accelerated SDS depletion from proteins by transmembrane electrophoresis: Impacts of Joule heating. *Electrophoresis* 39(11):1349-1356.

Valadi H, Ekström K, Bossios A, Sjöstrand M, Lee JJ, Lötvald JO (2007). Exosome-mediated transfer of mRNAs and microRNAs is a novel mechanism of genetic exchange between cells. *Nat Cell Biol* 9:654-659.

Valihrach L, *et al.* (2020). Circulating miRNA analysis for cancer diagnostics and therapy. *Mol Aspects Med* 72:100825.

Venkateswaran S, *et al.* (2016). Novel bead-based platform for direct detection of unlabelled nucleic acids through Single Nucleobase Labelling. *Talanta* 161:489-496.

Vester B, Wengel J (2004). LNA (locked nucleic acid): high-affinity targeting of complementary RNA and DNA. *Biochemistry* 43(42):13233–13241.

Vickers KC, Palmisano BT, Shoucri BM, Shamburek RD, Remaley AT (2011). MicroRNAs are transported in plasma and delivered to recipient cells by high-density lipoproteins. *Nat Cell Biol* 13:423-433.

Vliegenthart ADB, Berends C, Potter CMJ, Kersaudy-Kerhoas M, Dear JW (2017). MicroRNA-122 can be measured in capillary blood which facilitates point-of-care testing for drug-induced liver injury. *Br J Clin Pharmacol* 83(9):2027-2033.

Vogelberg FR, Isaacson Barash C, Pursel M (2010). Personalized medicine: part 1: evolution and development into theranostics. *P T* 35(10):560-576.

Wang T, Viennois E, Merlin D, Wang G (2015). Microelectrode miRNA sensors enabled by enzymeless electrochemical signal amplification. *Anal Chem* 87:8173-8180.

Wang M, Yu G, Ransom HW (2016). Integrative Analysis of Proteomic, Glycomic, and Metabolomic Data for Biomarker Discovery. *IEEE J Biomed Health Inform* 20(5):1225-1231.

Weber JA, *et al.* (2010). The microRNA spectrum in 12 body fluids. *Clin Chem* 56(11):1733–1741.

Wei F, Patel P, Liao W, Chaudhry K, *et al.* (2009). Electrochemical sensor for multiplex biomarkers detection. *Clin Cancer Res* 15:4446–4452.

Weickmann J, Glitz D (1982). Human ribonucleases. Quantitation of pancreatic – like enzymes in serum, urine, and organ preparations (1982). *J Biol Chem* 257:8705-8710.

World Health Organization (2024). Ageing and health. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>

Wu Y, Li Q, Zhang R, Dai X, Chen W, Xing D (2021). Circulating microRNAs: Biomarkers of disease. *Clin Chim Acta* 516:46-54.

Xie X, Xu W, Liu X (2012). Improving colorimetric assays through protein enzyme-assisted gold nanoparticle amplification. *Acc Chem Res* 45:1511–1520.

Yang Z, Wu W, Ou P, Wu M, Zeng F, Zhou B, Wu S (2021). MiR – 122 – 5p knockdown protects against APAP – mediated liver injury through up – regulating NDRG3. *Mol Cell Biochem* 476(2):1257-1267.

Yi R, Qin Y, Macara IG, Cullen BR (2003). Exportin – 5 mediates the nuclear export of pre – microRNAs and short hairpin RNAs. *Genes Dev* 17:3011-3016.

Zbacnik TJ, Holcomb RE, Katayama DS, Murphy BM, Payne RW, Coccaro RC, Evans GJ, Matsuura JE, Henry CS, Manning MC (2017). Role of Buffers in Protein Formulations. *J Pharm Sci* 106(3):713-733.